AWS S3

albae083@gmail.com 1088958

문제 1

한 회사에서 생성되는 프로젝트 데이터 파일은 평균 20MB 크기이며, 초기 생성 후 60일 동안은 팀원들이 빈번하게 조회하므로 즉시 액세스가 가능해야 합니다. 회사 보안 규정에 따라 이 데이터는 7년 동안 보관되어야 하지만, 60일이 지나면 거의 조회되지 않습니다. 7년이 지나면 데이터는 영구 삭제되어야 합니다. 데이터의 내구성은 매우 중요합니다. 가장 비용 효율적인 스토리지 전략은 무엇입니까?

A. 생성 60일 후 파일을 S3 Glacier Instant Retrieval로 이동하고, 7년 후 삭제하는 수명 주기 정책을 적용합니다.

B. 생성 60일 후 파일을 S3 Standard-Infrequent Access(S3 Standard-IA)로 이동하고, 7년 후 영구 삭제하는 수명 주기 정책을 적용합니다.

C. 생성 60일 후 파일을 S3 One Zone-IA로 이동하고, 7년 후 삭제하는 수명 주기 정책을 적용합니다.

D. 모든 파일을 생성 즉시 S3 Glacier Deep Archive로 이동하고, 필요할 때만 복원하여 사용합니다.

해설

정답 분석 (B):

- S3 Standard-IA는 거의 조회하지는 않지만 필요 시 즉시 조회해야 할 때 사용하는 스토리지 유형이다. 문제에서 60일 이후 거의 조회되지 않는다는 조건에 적합한 유형이다. 또한 7년 후 삭제하는 수명 주기 정책까지 포함되어 있기 때문에 적절한 선택지가 된다.

오답 분석:

- **(A)** Glacier 유형의 스토리지는 법/감사/규정 목적으로 장기 보관해야 되는 경우에만 사용한다. 하지만 문제에서는 이와 같은 용도에 관련된 내용이 언급되어 있지 않기 때문에 Glacier 유형의 스토리지를 사용하는 건 적절하지 않다.
- **(C)** S3 One Zone-IA는 단일 AZ에 저장되므로 고가용성이 보장되지 않아 데이터가 손실될 수 있다. 따라서 '데이터의 내구성이 매우 중요하다는 문제의 요구사항을 충족시키지 못한다.
- **(D)** Glacier Deep Archive는 복원하는 데 최대 12시간이 걸리므로 즉시 액세스가 불가능하다. 하지만 문제에서는 초기 60일 동안 빈번하게 조회를 해야 한다고 했기 때문에 틀린 선택지가 된다.

문제 2

한 회사가 Amazon S3 버킷을 중앙 스토리지로 활용하고 있습니다. 이 버킷에는 방대한 양의 데이터가 저장되어 있으며, 사내의 여러 팀과 수백 개의 애플리케이션이 예측 불가능한 패턴으로 데이터에 액세스하고 있습니다. 회사는 데이터의 즉각적인 가용성을 보장하면서도, 관리 부담을 최소화하여 S3 스토리지 비용을 절감하고자 합니다. 다음 중 가장 운영 효율적인 솔루션은 무엇입니까?

A. S3 수명 주기 규칙(Lifecycle Rule)을 설정하여, 모든 객체를 S3 Intelligent-Tiering 스토리지 클래스로 자동 전환합니다.

B. 모든 객체를 Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval에 저장하고, 데이터 요청 시 S3 Select 기능을 사용하여 필요한 부분만 추출하여 애플리케이션에 전달합니다.

C. S3 스토리지 클래스 분석(Storage Class Analysis) 도구를 통해 액세스 패턴을 파악한 뒤, 빈도가 낮은 데이터를 S3 Standard-Infrequent Access(S3 Standard-IA)로 옮기는 수명 주기 규칙을 생성합니다.

D. 기본적으로 객체를 S3 Standard-IA에 저장하되, 애플리케이션이 특정 객체에 접근할 때마다 AWS Lambda를 호출하여 해당 객체를 다시 S3 Standard로 복구(Transition)시키는 프로세스를 구축합니다.

해설

정답 분석 (A):

- S3 Intelligent-Tiering은 불규칙한 접근 패턴을 AWS가 자동으로 분석해 가장 비용 효율적인 계층으로 데이터를 분배하는 클래스 유형이다. 문제를 보면 ‘예측 불가능한 패턴으로 데이터에 액세스하고 있다’고 나와있기 때문에 S3 Intelligent-Tiering을 사용하는 게 효율적인 스토리지 전략이다.

오답 분석:

- **(B)** Glacier Flexible Retrieval은 데이터 조회 시 최대 1시간이 소요될 수도 있기 때문에, 문제에서 요구하는 '즉각적인 가용성’을 보장하지 못한다.
- **(C)** 편리한 Intelligent-Tiering 기능을 쓰지 않고, S3 스토리지 클래스 분석 도구를 통해 직접 액세스 패턴을 파악해서 데이터를 옮기는 건 비효율적인 방법이다.
- **(D)** 편리한 Intelligent-Tiering 기능을 쓰지 않고, AWS Lambda를 활용해 일일이 해당 객체를 유형에 맞는 스토리지로 분류하는 건 비효율적인 방법이다.

aiffel.acc@gmail.com 1083958

문제 3

한 회사에서 시스템 로그를 Amazon S3 버킷에 저장합니다. 모든 로그는 규정상 30일간 보관해야 합니다. 그러나 시스템 오류로 인해 가끔 500GB를 초과하는 대용량 임시 덤프 파일이 생성되는데, 이 파일들은 불필요하므로 생성 후 24시간 이내에 자동으로 삭제하고 싶습니다. 가장 효율적인 구성 방법은 무엇입니까?

A. Lambda 함수를 사용하여 객체 생성 이벤트를 모니터링하고, 500GB 이상이면 삭제합니다.

B. LargeFile 태그가 있는 객체만 삭제하도록 수명 주기 규칙을 설정하고 개발팀에게 태그를 붙이도록 교육합니다.

C. 두 개의 수명 주기 규칙을 만듭니다. 하나는 모든 객체를 30일 후 삭제하는 수명 주기 규칙을 만들고, 다른 하나는 500GB 이상인 객체를 1일 후 삭제하는 수명 주기 규칙을 만듭니다.

D. 대용량 파일 전용 버킷을 별도로 생성하여 관리합니다.

albasolution.com

해설

정답 분석 (C):

- S3에는 파일을 N일 후에 자동으로 이동/삭제할 수 있는 '수명 주기 정책(= 수명 주기 규칙)'이라는 기능이 존재한다. 문제의 요구사항을 해결하기 위해 '수명 주기 정책'을 활용하면 된다.

오답 분석:

- **(A)** Lambda 함수를 활용해 문제의 요구사항에 맞게 직접 구현할 수는 있지만, 굳이 편하게 구현되어 있는 S3 수명 주기 규칙을 사용하지 않고 Lambda 함수를 구현해서 쓰는 건 비효율적인 구성 방법이다.
- **(B)** 수명 주기 규칙을 활용하는 건 좋으나, 매번 일일이 수동으로 태그를 붙이도록 하는 건 비효율적인 방법이다. 문제에서 '수동으로 무언가를 처리한다'는 내용이 나오면 대부분 오답인 경우가 많다.
- **(D)** 파일 크기에 따라 서로 다른 버킷을 생성하고 관리하는 건 사람이 직접 관리해야 되는 방식이어서 비효율적이다.

albaSolaire@gmail.com 1083958

문제 4

한 회사에서 지난 5년간 수집한 수십억 개의 데이터 객체를 S3 Glacier Deep Archive에 보관하고 있습니다. 보존 기한이 만료된 데이터를 삭제해야 하지만, 특정 프로젝트와 관련된 데이터는 법적 이유로 남겨둬야 합니다. 삭제 대상 목록은 확보되어 있습니다. 서버를 관리하지 않고 이 대규모 삭제 작업을 수행하려면 어떻게 해야 합니까?

A. EC2 인스턴스를 띄워 멀티 스레드 스크립트로 삭제 API를 반복 호출합니다.

B. S3 Inventory로 객체 목록을 생성한 뒤, S3 Batch Operations를 사용하여 필터링된 목록의 객체를 일괄 삭제합니다.

C. AWS Glue를 사용하여 데이터를 스캔하고 삭제 쿼리를 실행합니다.

D. S3 수명 주기 정책에 '제외(Exclude)' 필터를 추가하여 특정 프로젝트를 제외하고 나머지를 만료시킵니다.

albasoo1@gmail.com 1033339558

해설

정답 분석 (B):

- S3 Batch Operations는 S3에 저장된 수백만~수십억 개의 파일에 대해 동일한 작업을 한 번에 실행할 수 있게 해주는 서비스이다. 문제에서 얘기한 '대규모 삭제 작업'을 수행하는 데 딱 걸맞는 서비스이다.

오답 분석:

- **(A)** EC2에서 수십억 개의 API 호출은 굉장히 시간이 오래걸리기 때문에 비효율적이다. 또한 EC2를 사용하는 건 문제의 '서버를 관리하지 않고'의 요구 사항에서 어긋난다.
- **(C)** AWS Glue는 완전 관리형 ETL(데이터 추출, 변환, 로드) 서비스이다. S3의 대규모 파일을 삭제하는 작업과는 관련이 없는 서비스이다.
- **(D)** 수명 주기 정책은 N일 후에 자동으로 파일을 이동/삭제시키는 기능이지, '즉시' 대규모 파일을 삭제하는 용도로 사용하는 기능이 아니다.

albaspicy@gmail.com 1083958

문제 5

한 금융 회사가 규정 준수 요구 사항을 충족하기 위해 모든 고객의 거래 기록 데이터를 10년 동안 보관해야 합니다. 데이터 생성 후 초기 3개월 동안은 대출 심사 및 고객 문의 대응을 위해 매일 빈번하게 데이터에 액세스합니다. 3개월이 지난 후부터 1년까지는 월별 보고서 작성을 위해 한 달에 한 번 정도만 데이터가 조회됩니다. 1년이 지난 후에는 외부 감사가 발생하는 예외적인 상황을 제외하고는 데이터에 거의 액세스하지 않습니다. 또한, 보존 기간인 10년이 만료되면 해당 데이터는 자동으로 영구 삭제되어야 합니다. 회사는 이러한 요구 사항을 충족하면서 스토리지 비용을 최소화하려고 합니다. 이를 위해 솔루션 아키텍트가 추천해야 하는 구성 조합은 무엇입니까? (2개 선택)

A. 데이터 생성 1년 후 객체를 S3 Glacier Deep Archive로 이동하는 S3 수명 주기 규칙을 생성합니다.

B. 모든 데이터를 S3 Intelligent-Tiering Archive Access 계층에 직접 업로드하여 관리를 자동화합니다.

C. 데이터 생성 10년 후 객체를 만료(삭제)하는 S3 수명 주기 규칙을 생성합니다.

D. 비용 절감을 위해 3개월 후 데이터를 S3 One Zone-IA로 이동하는 수명 주기 규칙을 생성합니다.

해설

정답 분석 (A), (C):

- **(A):** 문제에서 1년이 지나면 규정 목적으로 10년간 파일을 보관해야 되고 즉시 조회할 필요가 없기 때문에, Glacier 유형 중 Glacier Deep Archive로 옮기는 것이 비용을 제일 절약할 수 있다.
- **(C):** 10년 보관 후 데이터를 삭제하기 위해, 10년이 지난 객체를 자동으로 삭제하는 수명 주기 규칙이 포함되어야 한다.

오답 분석:

- **(B):** 불규칙적인 패턴의 데이터 접근이 아닌데도 불구하고 Intelligent-Tiering 클래스 유형을 쓰는 건 비효율적이다.
- **(D):** One Zone-IA는 단일 가용 영역에서 작동하는데, 단일 가용 영역을 사용하면 데이터가 유실될 가능성이 있다. 그래서 문제의 요구사항에 따라 데이터를 오랫동안 보관해야 하는 상황에서 단일 가용 영역을 사용하는 One Zone-IA를 활용하는 건 적합하지 않다.

문제 6

한 회사에서 3년간 쌓인 페타바이트(PB) 규모의 데이터를 s3://old-bucket/에 저장해 왔습니다. 현재는 파일이 뒤섞여 있어 관리가 어렵습니다. 이를 s3://new-bucket/year/month/와 같이 날짜별 폴더 구조로 재정렬하여 새 버킷으로 옮기려고 합니다. 가장 효율적인 마이그레이션 방법은 무엇입니까?

A. S3 Batch Operations를 사용하여, Lambda 함수를 통해 경로를 재설정한 뒤 복사 작업을 수행합니다.

B. AWS DataSync를 사용하여 온프레미스로 다운로드했다가 새 구조로 다시 업로드합니다.

C. Amazon EMR을 사용하여 데이터를 읽고 새로운 키(Key) 이름으로 다시 쓰는 작업을 실행합니다.

D. 기존 버킷에 S3 Event Notification을 설정하여 Lambda가 옮기도록 합니다.

albas08316@naver.com 1a3a9958

해설

정답 분석 (A):

- S3 Batch Operations를 활용하면 대량의 파일의 이름이나 경로를 쉽게 바꿀 수 있다.

오답 분석:

- **(B)** DataSync는 대용량 데이터를 전송하는 서비스이다. 하지만 파일의 이름이나 경로를 바꿔주는 기능은 없다.
- **(C)** Amazon EMR은 빅데이터 처리를 위한 컴퓨팅 서비스이다. 단순 파일 이동 작업을 위해 EMR을 활용하는 건 오버 엔지니어링이다.
- **(D)** S3 Event Notification은 **새로 생성되는 객체**에만 이벤트가 발생한다. "3년간 쌓인 기존 데이터"는 이벤트가 트리거되지 않아 Lambda가 실행되지 않는다. 또한 Lambda가 일일이 대량의 파일을 다 옮기는 건 굉장히 비효율적인 방식이다.

albasoft.gmail.com 01083958

문제 7

한 회사에서 감사 로그를 7년간 보존해야 합니다. 평소에는 접근하지 않지만, 법적 감사가 발생할 경우 48시간 이내에 데이터를 복구하여 제출해야 합니다. 가장 저렴한 비용으로 데이터를 보관하는 방법은 무엇입니까?

A. S3 Standard-IA에 저장하여 즉시 액세스를 보장합니다.

B. S3 Glacier Flexible Retrieval에 저장하고, Expedited Retrieval을 사용합니다.

C. S3 Glacier Deep Archive에 저장하고, Standard Retrieval(표준 검색)을 사용합니다.

D. S3 Intelligent-Tiering Archive Access 계층을 사용합니다.

albas0831@gmail.com

해설

정답 분석 (C):

- Glacier 유형의 스토리지는 법적 감사의 목적으로 장기 보관할 때 사용하는 유형이다. 그 중에서 Glacier Deep Archive는 데이터를 즉시 조회하지 않아도 되는 스토리지이기 때문에, 문제에서 48시간 이내에 데이터를 복구해서 제출해야 하는 상황에 가장 적절한 스토리지 유형이다.

오답 분석:

- **(A)** Standard-IA가 즉시 액세스할 수 있어서 좋지만, Deep Archive보다 저장 비용이 훨씬 비싸다. 그래서 문제의 가장 저렴한 비용으로 데이터를 보관해야 한다는 조건을 충족하지 못한다.
- **(B)** Glacier Flexible Retrieval는 Glacier Deep Archive보다 비싸기 때문에 12시간 이내로 데이터를 조회해야 되는 게 아니라면 굳이 사용할 필요가 없다.
- **(D)** 불규칙적인 데이터 접근 패턴에 관련된 내용이 없으므로 Intelligent-Tiering은 적절하지 않은 스토리지 유형이다.

문제 8

한 대형 병원이 환자의 진료 기록을 온프레미스 데이터 센터에서 AWS로 이전하고 있습니다. 의료 규정에 따라 모든 진료 기록은 Amazon S3 버킷에 저장되어야 하며, 데이터의 무결성을 보장하기 위해 어떤 경우에도 기존 데이터를 덮어쓰거나 수정해서는 안 됩니다. 데이터는 오직 새로운 버전으로만 추가되어야 합니다. S3 버킷의 데이터가 무기한 덮어쓰기되지 않도록 보호하는 가장 확실한 방법은 무엇입니까?

A. S3 버킷의 버전 관리(Versioning) 기능을 활성화합니다. 데이터 보안을 위해 SSE-S3(Amazon S3 관리형 키)를 사용한 서버 측 암호화를 적용합니다.

B. S3 버킷의 버전 관리를 비활성화하고, 규정 준수 모드(Compliance mode)로 S3 객체 잠금(Object Lock)을 1년의 보존 기간으로 설정합니다.

C. S3 버킷의 버전 관리를 비활성화하고, 법적 보존(Legal Hold) 기능을 사용하여 S3 객체 잠금을 설정합니다.

D. S3 버킷에 대해 S3 Storage Lens를 활성화하여 사용량을 모니터링하고, SSE-C(고객 제공 키)를 사용하여 데이터를 암호화합니다.

해설

정답 분석 (A):

- S3 버전 관리 기능을 활성화하면 동일한 파일명을 가진 객체를 새로 업로드하더라도 기존 객체를 덮어쓰지 않고 새로운 버전으로 저장한다. 이를 통해 이전 버전의 데이터가 영구적으로 보존되므로 실수나 의도적인 덮어쓰기로부터 데이터를 보호할 수 있다.
- SSE-S3를 활용한 서버측 암호화는 데이터 보호를 위한 기본적으로 해야 할 보안 조치이다.

오답 분석:

- (B), (C) S3 객체 잠금(Object Lock)은 버전 관리가 활성화된 상태에서만 사용 가능하다. 따라서 "버전 관리를 비활성화하고 객체 잠금을 설정한다"는 것 자체가 불가능한 구성이다. 또한 버전 관리를 비활성화하면 "새로운 버전으로 데이터 추가"라는 문제의 요구사항을 충족할 수 없다.
- (D) S3 Storage Lens는 스토리지 사용량 분석 도구이며 데이터 보호 기능과는 직접적인 관련이 없다.

albasoft@naver.com 010-4083958

문제 9

한 법률 회사가 기밀 법률 문서를 AWS에 보관해야 합니다. 이 문서는 매주 정기적으로 액세스되지만 보안이 매우 중요합니다. 회사는 봉투 암호화(Envelope Encryption) 방식을 사용하여 데이터를 암호화해야 하며, 암호화 키는 주기적으로 자동 교체(Rotation)되어야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하는 스토리지 및 암호화 솔루션 조합은 무엇입니까? (2가지를 선택하세요.)

A. 기밀 문서를 Amazon S3 버킷에 저장합니다.

B. 비용 절감을 위해 Amazon S3 Glacier Deep Archive에 문서를 저장합니다.

C. 고객 제공 키(SSE-C)를 사용하여 서버 측 암호화를 적용합니다.

D. Amazon S3 관리형 키(SSE-S3)를 사용하여 서버 측 암호화를 적용합니다.

E. AWS KMS 관리형 키(SSE-KMS)를 사용하여 서버 측 암호화를 적용합니다.

albasecret@gmail.com

해설

정답 분석 (A, E):

- (A) S3는 파일을 저장하는 용도에 최적화되어 있는 서비스이다. 기밀 문서는 파일의 일종이기 때문에 S3에 저장하는 게 적합한 방식이 된다.
- (E) SSE-KMS는 AWS KMS 서비스를 활용해서 서버 측 암호화를 진행한 방식이다. 키를 주기적으로 자동 교체해주는 자동 순환(Rotation) 기능을 제공한다.

오답 분석:

- (B) S3 Glacier Deep Archive: 문제에서 매주 정기적으로 액세스 해야된다고 했기 때문에, 즉시 데이터를 조회할 수 없는 Glacier Deep Archive는 적합하지 않은 선택지이다.
- (C) SSE-C는 키를 주기적으로 교체해주는 자동 순환(Rotation) 기능이 따로 없다.
- (D) SSE-S3는 키를 주기적으로 교체해주는 자동 순환(Rotation) 기능이 따로 없다.

albasoo@gmail.com 1083958

문제 10

한 제약 회사에서 진행 중인 소송과 관련된 연구 데이터를 S3에 보관하고 있습니다. 이 데이터는 소송이 끝날 때까지 삭제되면 안 되지만, 소송이 언제 끝날지 알 수 없어 구체적인 보존 기한(날짜)을 정할 수 없습니다. 이 데이터를 삭제되지 않도록 보호하는 방법은 무엇입니까?

A. S3 Object Lock을 사용하여 100년의 보존 기간을 설정합니다.

B. 객체에 법적 보존(Legal Hold)을 적용합니다. 소송이 끝나면 수동으로 해제합니다.

C. IAM 정책을 사용하여 모든 사용자의 삭제 권한을 제거합니다.

D. 데이터를 S3 Glacier Deep Archive로 이동하여 액세스를 차단합니다.

albas0831@gmail.com

해설

정답 분석 (B):

- ‘법적 보존’ 기능은 S3 객체 잠금의 기능 중 하나로써, 보존 기한을 정하지 않고도 객체를 삭제하지 못하도록 무기한 잠글 수 있다. 소송이 언제 끝날지 모르는 상황에서 가장 적합하며, 소송이 종료된 후 권한을 가진 사용자가 '법적 보존' 상태를 수동으로 해제하기 전까지는 데이터가 안전하게 보호된다.

오답 분석:

- **(A)** S3 객체 잠금 기능은 일정 기간 동안 파일의 수정/삭제를 차단할 수 있는 기능이다. 이 때, 어느 기간 동안 파일의 수정/삭제를 차단할 지 ‘보존 기간’을 설정해야 하는데, 문제의 요구사항에 따르면 100년 뒤에도 소송이 끝나지 않을 수 있어서 ‘보존 기간’을 설정해야 하는 객체 잠금 기능은 올바른 선택지가 아니다.
- **(C)** IAM 정책이란 사용할 수 있는 AWS의 권한에 대해 정의해놓은 문서를 뜻한다. 이 IAM 정책은 권한을 가진 관리자가 언제든 수정하거나 삭제할 수 있기 때문에 실수로 데이터를 삭제할 가능성이 존재하기 때문에 데이터를 무기한 보존하기에는 다소 위험한 방법이다.
- **(D)** 스토리지 클래스를 변경하는 것은 데이터 삭제 방지와는 무관하다.

문제 11

한 금융 기관이 새로운 데이터 보존 정책을 시행하고 있습니다. 규정에 따라 특정 금융 거래 문서는 Amazon S3에 저장된 후 지정된 기간 동안 어떤 경우에도 삭제되거나 수정되어서는 안 됩니다. 심지어 AWS 계정의 루트 사용자(Root User)조차도 이 기간 동안은 데이터를 삭제할 수 없어야 합니다. 이 요구 사항을 충족하는 S3 기능은 무엇입니까?

A. S3 객체 잠금(Object Lock)을 활성화하고 거버넌스 모드(Governance Mode)를 설정합니다.

B. S3 객체 잠금(Object Lock)을 활성화하고 규정 준수 모드(Compliance Mode)를 설정합니다.

C. S3 버킷의 버전 관리를 활성화하고, 지정된 기간 후에 객체를 삭제하는 수명 주기 정책을 설정합니다.

D. 보존 기간 동안 객체를 S3 Glacier Flexible Retrieval로 전환하는 수명 주기 정책을 구성합니다.

albas0831@naver.com 1233958

해설

정답 분석 (B):

- S3 객체 잠금 기능에서 ‘규정 준수 모드’는 보존 기간 동안 루트 사용자를 포함한 그 누구도 객체를 덮어쓰거나 삭제할 수 없는 모드이다. 따라서 문제의 요구사항에 가장 적합한 선택지이다.

오답 분석:

- (A) 거버넌스 모드는 루트 사용자가 보존 설정을 변경하거나 객체를 삭제할 수 있다.
- (C) & (D) S3의 수명 주기 정책은 정해진 기간 이후에 자동 삭제나 이동을 위한 기능일 뿐, 삭제 방지를 보장하지 않는다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 12

한 금융 회사가 랜섬웨어 공격에 대비하여 중요한 백업 데이터를 Amazon S3에 저장하고 있습니다. 규정 준수 요구사항에 따라, 저장된 백업 파일은 어떠한 경우에도(루트 사용자 포함) 5년 동안 삭제하거나 덮어쓸 수 없어야 합니다. 이를 구현하기 위한 가장 안전한 방법은 무엇입니까?

A. S3 버킷에 버전 관리(Versioning)를 활성화하고 MFA 삭제(MFA Delete) 기능을 켭니다.

B. S3 버킷 정책(Bucket Policy)을 수정하여 모든 사용자의 s3:DeleteObject 작업을 거부(Deny)합니다.

C. S3 Object Lock(객체 잠금)을 활성화하고, 규정 준수 모드(Compliance Mode)로 5년의 보존 기간을 설정합니다.

D. S3 Object Lock(객체 잠금)을 활성화하고, 거버넌스 모드(Governance Mode)로 5년의 보존 기간을 설정합니다.

해설

정답 분석 (C):

- S3 객체 잠금의 '규정 준수 모드'는 AWS 계정의 루트 사용자조차도 잠금 기간 동안 객체를 삭제하거나 잠금을 해제할 수 없다.

오답 분석:

- **(A)** S3의 버전 관리 기능과 MFA 삭제 기능을 활용하면 삭제를 어렵게 만들지만, 루트 사용자가 MFA를 인증하면 삭제할 수 있으므로 문제에서 얘기한 어떠한 경우에도 삭제가 불가능해야 한다는 조건을 만족하지 못한다.
- **(B)** S3 버킷 정책은 루트 사용자가 언제든 정책을 수정하여 자신에게 삭제 권한을 부여할 수 있기 때문에 가장 안전한 방법은 아니다.
- **(D)** S3 객체 잠금의 거버넌스 모드는 특별한 권한이 있는 사용자가 객체를 삭제할 수 있어서 정답이 아니다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 13

한 IoT 회사가 수백만 개의 센서로부터 매초 데이터를 수신하여 Amazon S3에 저장합니다. 모든 데이터는 AWS KMS(SSE-KMS)를 사용하여 서버 측에서 암호화됩니다. 데이터 양이 많아짐에 따라 AWS KMS API 호출 비용이 급증하여 전체 청구서의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 보안 수준을 유지하면서 KMS 비용을 획기적으로 줄이는 방법은 무엇입니까?

A. SSE-KMS 대신 Amazon S3 관리형 키(SSE-S3)를 사용하도록 변경합니다.

B. KMS 키의 자동 순환(Automatic Rotation) 기능을 비활성화합니다.

C. S3 버킷 키(S3 Bucket Keys) 기능을 활성화합니다.

D. 데이터를 압축하여 업로드 횟수를 줄입니다.

albas0839@naver.com 839558

해설

정답 분석 (C):

- 이 문제의 핵심은 SSE-KMS를 유지하면서도 KMS API 호출 비용을 줄이는 것이다. SSE-KMS 방식은 API 객체 하나당 KMS API 호출을 해야 하는 방식이라 데이터의 양이 많을 수록 비용이 급격하게 증가한다. S3 버킷 키를 활용하면 객체마다 KMS API를 호출하지 않고, 버킷 단위의 데이터 키를 캐싱해서 재사용할 수 있게 된다. 이를 통해 KMS API 호출 수를 대폭 줄일 수 있으며, 암호화 방식은 여전히 SSE-KMS이므로 보안 수준도 그대로 유지된다. 따라서 문제의 요구사항을 가장 정확하게 만족하는 선택지이다.

오답 분석:

- **(A)** 문제에서 보안 수준을 유지해야 한다는 요구사항이 있으므로, SSE-KMS에 비해 보안 수준이 비교적 낮은 SSE-S3로 변경하는 건 적절하지 않다.
- **(B)** KMS 키 자동 순환은 키를 주기적으로 교체하는 보안 기능으로, **KMS API 호출 비용과는 직접적인 관련이 없다**. 비용이 증가한 원인은 대량의 KMS API 호출이므로, 자동 순환을 비활성화해도 비용 절감 효과는 거의 없다.
- **(D)** 데이터 압축은 저장 용량이나 네트워크 비용을 줄이는 데는 도움이 될 수 있다. 하지만 KMS 비용은 객체 단위의 암호화 요청 횟수에 의해 발생하므로, 문제에서 제시된 KMS 비용 급증의 근본적인 해결책은 아니다.

스토리지
(Storage)

문제 1

한 데이터 분석 팀이 Amazon S3 버킷에 저장된 대규모 데이터셋을 활용하는 머신러닝 모델 학습 플랫폼을 구축하고 있습니다. 이 팀은 모델 학습 속도를 높이기 위해 S3와 원활하게 연동되면서도 높은 처리량과 낮은 지연 시간을 제공하는 고성능 스토리지 솔루션을 찾고 있습니다. 또한, 스토리지 관리에 드는 운영 부담을 최소화하고자 합니다. 다음 중 이러한 요구 사항을 충족하는 최적의 솔루션은 무엇입니까?

A. Amazon EBS(Elastic Block Store) 볼륨을 프로비저닝하고, AWS DataSync를 사용하여 S3 데이터를 EBS로 주기적으로 동기화합니다.

B. Amazon EC2 인스턴스에 대용량 인스턴스 스토어를 연결하고, S3 API를 사용하여 학습 데이터를 인스턴스 스토어로 복사합니다.

C. Amazon FSx for Lustre 파일 시스템을 생성하고 S3 버킷과 연결합니다.

D. Amazon EMR 클러스터를 배포하고, 학습 데이터는 S3 데이터를 HDFS(Hadoop Distributed File System)로 복사하여 처리합니다.

해설

정답 분석 (C):

- FSx for Lustre는 고성능 파일 시스템이면서, 머신러닝 또는 빅데이터 분석 시 자주 사용하고, S3와 연동 가능한 서비스이기 때문에 문제의 요구사항을 가장 잘 충족하는 선택지이다.

오답 분석:

- (A) EBS는 특정 EC2 인스턴스에 종속되는 스토리지로, 대규모 학습 환경에서 스토리지로 사용하기에는 적합하지 않은 스토리지이다. 또한 DataSync를 통한 동기화는 추가적인 관리 오버헤드를 발생시킨다.
- (B) 인스턴스 스토어는 임시 스토리지로, 인스턴스 종료 시 데이터가 유지되지 않아 학습 데이터 저장 용도로 적합하지 않다.
- (D) EMR(빅데이터 처리를 위한 컴퓨팅 서비스)과 HDFS(Hadoop 분산 파일 시스템)을 사용하는 방식은 별도의 클러스터 관리가 필요하며, 운영 부담을 최소화해야 한다는 조건을 충족하지 못한다.

alba3@naver.com 010-8839-9558

문제 2

한 연구소에서 유체 역학 시뮬레이션을 수행하기 위해 대규모 병렬 처리가 가능한 고성능 컴퓨팅 클러스터를 AWS에 구축하고 있습니다. 이 시뮬레이션은 수천 개의 노드에서 동시에 데이터를 읽고 써야 하므로 스토리지의 높은 IOPS와 처리량이 필수적입니다. 이러한 요구 사항을 충족하는 스토리지 솔루션 조합은 무엇입니까? (2개 선택)

A. 처리된 데이터를 영구 보관하기 위해 Amazon S3 Glacier Deep Archive를 사용합니다.

B. 고성능 병렬 파일 시스템으로 Amazon FSx for Lustre를 사용합니다.

C. 컴퓨팅 노드 간의 저지연 통신을 위해 클러스터 배치 그룹(Cluster Placement Group)을 사용합니다.

D. 비용 절감을 위해 모든 노드를 스팟 인스턴스로만 구성하고 로컬 인스턴스 스토어를 주 스토리지로 사용합니다.

E. 범용 파일 공유를 위해 Amazon EFS(Elastic File System)를 사용합니다.

albasoft@naver.com 1033339558

해설

정답 분석 (B, C):

- **(B):** FSx for Lustre는 고성능 파일 시스템이어서 높은 처리량으로 동시에 데이터를 읽고 쓰는 데 적절하다.
- **(C):** 클러스터 배치 그룹은 EC2 인스턴스를 최대한 밀집 배치하여 낮은 네트워크 지연과 높은 처리량을 제공하는 방식을 의미하기 때문에 문제의 요구사항을 충족시킬 수 있다.

오답 분석:

- (A) S3 Glacier Deep Archive는 장기 아카이빙 목적의 스토리지로, 데이터 검색에 최대 12시간이 소요된다. 실시간으로 높은 IOPS가 필요한 시뮬레이션 워크로드에는 적합하지 않다.
- (D) 인스턴스 스토어는 인스턴스 중지/종료 시 데이터가 삭제되는 임시 저장소이다. 시뮬레이션 결과를 영구 보관해야 하는 요구사항을 충족하지 못하며, 스팟 인스턴스는 AWS에 의해 언제든 회수될 수 있어 데이터 손실 위험이 높다.
- (E) EFS는 범용 파일 공유에 적합하지만, FSx for Lustre에 비해 처리량과 IOPS가 현저히 낮다. "대규모 병렬 처리", "수천 개의 노드", "높은 IOPS와 처리량"이 필요한 HPC 워크로드에는 FSx for Lustre가 적합하다.

문제 3

한 글로벌 기업이 다양한 운영체제(Windows, Linux, macOS)를 사용하는 직원들이 공유하는 문서 중앙 저장소를 온프레미스에서 AWS로 이전하려고 합니다. 직원들은 SMB 및 NFS 프로토콜을 모두 사용하여 문서에 액세스해야 합니다. 데이터의 약 80%는 30일이 지나면 거의 액세스되지 않으므로 스토리지 비용을 절감하는 것이 중요합니다. 운영 오버헤드를 줄이면서 비용 효율적으로 이를 구현하는 방법은 무엇입니까?

A. Amazon S3 버킷을 생성하고 Storage Gateway 파일 게이트웨이를 통해 SMB/NFS를 지원합니다.

B. Amazon EFS를 생성하고 EFS 수명 주기 관리(Lifecycle Management)를 활성화하여 오래된 파일을 IA(Infrequent Access) 클래스로 이동합니다.

C. Amazon FSx for OpenZFS를 배포하고 압축 기능을 활성화합니다.

D. Amazon FSx for NetApp ONTAP을 생성하고 용량 풀 계층화(Capacity Pool Tiering) 정책을 설정합니다.

albasoon@gmail.com 0e3958

해설

정답 분석 (D):

- FSx for NetApp ONTAP은 SMB와 NFS 프로토콜을 완벽하게 지원하고, 다양한 운영체제에 호환 가능한 유형이다. 따라서 문제의 요구사항을 충족시킬 수 있는 유일한 선택지이다.

오답 분석:

- (A) Storage Gateway 파일 게이트웨이는 온프레미스와 S3를 연결할 때 사용하는 서비스인데, 문제의 요구사항은 온프레미스를 AWS로 이전하려는 상황이라서 틀린 선지이다.
- (B) Amazon EFS: NFS 프로토콜만 지원한다. Windows 사용자가 SMB로 접근해야 하는 요구사항을 충족하지 못한다.
- (C) FSx for OpenZFS: NFS 프로토콜만 지원한다. Windows 사용자가 SMB로 접근해야 하는 요구사항을 충족하지 못한다.

albaguc37@gmail.com 1083958

문제 4

한 핀테크 스타트업이 초단타 매매 시스템을 AWS에 구축하고 있습니다. 이 시스템은 여러 가용 영역(AZ)에 분산된 서버들이 공유 데이터에 밀리초 미만의 속도로 동시에 액세스해야 합니다. 데이터 무결성이 매우 중요하므로 강력한 일관성을 보장하는 블록 스토리지 방식의 접근이 필요합니다. 이 요구 사항을 만족하는 최적의 스토리지 솔루션은 무엇입니까?

A. 각 AZ의 서버에 EBS io2 Block Express 볼륨을 연결하고, 애플리케이션 레벨에서 데이터 동기화를 구현합니다.

B. Amazon EFS를 생성하고 Max I/O 모드로 설정하여 모든 서버에서 마운트합니다.

C. Amazon FSx for NetApp ONTAP을 다중 AZ(Multi-AZ)로 배포하고, iSCSI 프로토콜을 통해 볼륨을 연결합니다.

D. S3 버킷을 생성하고 AWS PrivateLink를 통해 가속화된 액세스를 구성합니다.

해설

정답 분석 (C):

- FSx for NetApp ONTAP은 다중 AZ 배포가 가능하며, 고성능 파일 시스템이기 때문에 밀리초 미만의 속도로 액세스하는 용도로 사용하기에 적합하다.

오답 분석:

- (A) EBS: EBS는 여러 가용 영역(다중 AZ)을 지원하지 않는다.
- (B) EFS는 블록 스토리지가 아니라 파일 스토리지이며, 고성능 스토리지가 아니라서 밀리초 미만의 속도로 액세스하는 용도에 부적합하다.
- (D) S3는 블록스토리지가 아니라 객체 스토리지이며, 고성능 스토리지가 아니라서 밀리초 미만의 속도로 액세스하는 용도에 부적합하다.

albasic.cafe24.com 1083958

문제 5

한 제약 회사가 신약 개발을 위해 대규모 유전체 분석 작업을 수행하고 있습니다. 수백 개의 EC2 인스턴스로 구성된 고성능 컴퓨팅 클러스터가 페타바이트급 데이터를 병렬로 처리해야 합니다. 분석 작업은 데이터 스토리지에 대해 극도로 낮은 지연 시간(밀리초 미만)과 높은 처리량을 요구합니다. 작업이 완료된 후에는 결과 데이터를 장기 보관하고 쉽게 공유할 수 있어야 합니다. 다음 중 이 워크로드에 가장 적합한 스토리지 전략은 무엇입니까?

A. Amazon S3 버킷을 생성하고 모든 인스턴스에 S3 Mountpoint를 설치하여 파일 시스템처럼 사용합니다.

B. Amazon EFS 파일 시스템을 생성하고 처리량 모드를 'Provisioned'로 설정하여 필요한 성능을 확보합니다.

C. Amazon FSx for Lustre 파일 시스템을 생성하고 S3 버킷과 연결(Data Repository Association)합니다.

D. Amazon S3 버킷을 생성하고 AWS SDK 또는 CLI를 사용하여 각 EC2에서 직접 데이터를 읽고 씁니다.

albas0830@gmail.com 1a3a9558

해설

정답 분석 (C):

- FSx for Lustre는 고성능을 지원하기 때문에 낮은 지연 시간과 높은 처리량에 적합하다. 또한 S3와도 연동이 가능하기 때문에 문제의 요구사항을 가장 잘 충족하는 스토리지 전략이다.

오답 분석:

- (A) S3: 고성능 파일 시스템이 아니다.
- (B) Amazon EFS: 고성능 파일 시스템이 아니다.
- (D) S3: 고성능 파일 시스템이 아니다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 6

한 SaaS 제공 업체가 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 멀티 테넌트 애플리케이션을 운영합니다. 각 테넌트는 애플리케이션에 연결된 Amazon EBS 볼륨에 데이터를 저장합니다. 비즈니스 성장으로 인해 고객들은 더 많은 저장 공간을 요구하고 있으며, 애플리케이션은 중단 없이 즉시 스토리지 용량을 늘려야 합니다. 다음 중 운영 중단을 최소화하면서 스토리지 확장을 자동화하는 가장 효율적인 방법은 무엇입니까?

A. EBS 볼륨의 데이터를 Amazon S3로 마이그레이션하여 무제한 스토리지 용량을 확보합니다.

B. 더 큰 EBS 볼륨을 새로 생성하고 데이터를 복사한 후 EC2 인스턴스에 다시 연결합니다.

C. Amazon EBS Elastic Volumes 기능을 사용하여 볼륨 크기를 늘리고, AWS Lambda를 통해 OS 파일 시스템을 확장하는 프로세스를 자동화합니다.

D. EBS 볼륨을 Amazon EFS로 교체하여 자동으로 확장되는 파일 시스템을 사용합니다.

albasong@gmail.com 2a39558

해설

정답 분석 (C):

- EBS Elastic 볼륨은 EC2에 연결된 상태에서도 볼륨 크기를 확장할 수 있다. 여기에 AWS Lambda를 활용해 파일 시스템 확장 작업을 자동화하면, 운영 중단 없이 스토리지 확장을 처리할 수 있다. 따라서 문제의 요구 사항을 가장 효율적으로 충족하는 방법이다.

오답 분석:

- (A) S3는 EC2와 같은 컴퓨터에 연결(장착)할 수 있는 형태의 스토리지가 아니다. 독립적으로 작동하는 스토리지이다. 따라서 기존의 EBS 기반 애플리케이션 구조를 그대로 유지할 수 없다. 즉, 즉시 스토리지 용량을 늘려야 한다는 요구 사항을 충족하지 못한다.
- (B) EC2 인스턴스에 새로운 EBS를 연결하는 방식은 운영 중단이 발생한다.
- (D) EBS에서 EFS로 옮기는 방식은 운영 중단 없이 불가능하다.

alfrisco@gmail.com 010-3083-9558

문제 7

한 회사가 Amazon EC2 인스턴스 클러스터에서 대규모 비디오 렌더링 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 이 시스템은 Amazon Elastic File System(Amazon EFS)을 공유 저장소로 사용하여 1GB 이상의 대용량 작업 파일들을 관리합니다. 분석 결과, 파일은 생성된 후 초기 7일 동안은 매우 빈번하게 액세스되지만, 그 이후에는 접근 빈도가 급격히 감소하는 것으로 나타났습니다. 회사는 7일이 지난 파일도 필요할 때 즉시 사용 가능한 상태를 유지하면서, 스토리지 비용을 가장 효과적으로 절감하고자 합니다. 어떤 조치가 가장 적절합니까?

A. S3 File Gateway를 도입하여 자주 사용하는 파일은 온프레미스에 캐싱하고, 7일이 지난 데이터는 Amazon S3 Standard로 자동 전송합니다.

B. EFS 사용을 중단하고 모든 파일을 각 EC2 인스턴스의 로컬 인스턴스 저장소(Instance Store)로 복사하여 성능을 높이고 비용을 줄입니다.

C. EFS 수명 주기 관리(Lifecycle Management)를 활성화하여, 마지막 접근 후 7일이 경과한 파일을 EFS IA(Infrequent Access) 스토리지 클래스로 자동 전환하도록 설정합니다.

D. AWS DataSync 스케줄러를 구성하여 생성된 지 7일이 넘은 파일을 Amazon S3 Glacier Deep Archive로 이동시켜 보관 비용을 최소화합니다.

해설

정답 분석 (C):

- EFS 수명 주기 관리는 파일의 액세스 패턴을 감지하여 일정 기간 동안 접근이 없는 파일을 자동으로 더 저렴한 EFS IA(Infrequent Access) 스토리지 클래스로 이동시켜 준다. EFS IA는 저장 비용이 더 저렴하면서도, 클래스 특성 상 즉시 액세스가 가능하다. 따라서 문제의 요구사항을 유지하면서 스토리지 비용을 가장 효과적으로 절감할 수 있다.

오답 분석:

- **(A)** S3 File Gateway는 온프레미스 데이터를 '공유 폴더'로 연동해 S3에 저장해주는 게이트웨이이다. 하지만 문제에서 얘기한 아키텍처 구조는 온프레미스를 사용하고 있지 않다.
- **(B)** 인스턴스 저장소는 임시 저장소이므로 인스턴스 중단 시 데이터가 유실되기 때문에 적절한 스토리지가 아니다.
- **(D)** S3 Glacier Deep Archive는 장기 보관용 스토리지로, 즉시 접근(최대 12시간 소요)이 불가능하다.

albaseo@gmail.com 01083958

문제 8

한 스타트업이 여러 가용 영역(AZ)에 걸쳐 있는 EC2 인스턴스 플릿에서 콘텐츠 관리 시스템을 운영하고 있습니다. 모든 인스턴스는 업로드된 이미지와 문서 파일에 동시에 읽기/쓰기 액세스를 할 수 있어야 하며, 데이터 일관성이 보장되어야 합니다. 데이터는 VPC 내부에 안전하게 유지되어야 합니다. 어떤 스토리지 솔루션을 사용하는 것이 가장 적합합니까?

A. 각 EC2 인스턴스에 EBS 볼륨을 연결하고 운영체제 수준에서 데이터를 동기화합니다.

B. 모든 EC2 인스턴스에 EBS 볼륨을 연결하고, 애플리케이션 또는 OS 수준에서 데이터를 동기화하여 공유 저장소처럼 사용합니다.

C. Amazon EFS 파일 시스템을 생성하고 모든 EC2 인스턴스에 마운트하여 공유 스토리지로 사용합니다.

D. 인스턴스 스토어(Instance Store)를 사용하여 데이터를 저장하고 주기적으로 S3로 백업합니다.

albas0830@gmail.com 0x39558

해설

정답 분석 (C):

- 이 문제의 핵심은 여러 AZ에 분산된 EC2 인스턴스들이 동일한 파일에 동시에 읽기/쓰기 접근을 할 수 있어야 한다는 점이다. EFS는 여러 대의 컴퓨터가 동시에 읽기/쓰기 접근을 할 수 있는 공유 파일 스토리지 서비스이다. 따라서 문제의 요구 사항을 가장 잘 충족하는 스토리지 솔루션이다.

오답 분석:

- (A), (B) EBS는 단일 AZ에서만 사용이 가능하고, 여러 AZ에서 동시에 공유해서 사용할 수 없다.
- (D) 인스턴스 스토어는 임시 스토리지이므로 인스턴스 중지 시 데이터가 손실돼서 데이터 일관성이 보장되지 않는다.

albas0837@gmail.com 010-4083-9558

문제 9

한 연구소에서 Amazon EFS를 사용하여 시뮬레이션 데이터를 저장합니다. 이 데이터는 생성 직후 며칠 동안은 자주 분석되지만, 30일이 지나면 거의 액세스되지 않습니다. 연구소는 스토리지 비용을 최적화하고 싶지만, 오래된 데이터라도 필요할 때는 즉시 액세스할 수 있어야 합니다. 가장 비용 효율적인 EFS 구성은 무엇입니까?

A. EFS 수명 주기 관리(Lifecycle Management)를 사용하여 30일 동안 액세스되지 않은 파일을 EFS IA(Infrequent Access)로 전환합니다.

B. 30일이 지난 데이터를 S3 Glacier Deep Archive로 이동하는 AWS DataSync 작업을 예약합니다.

C. EFS 파일 시스템의 처리량 모드를 'Bursting'에서 'Provisioned'로 변경하여 비용을 관리합니다.

D. 매일 밤 스크립트를 실행하여 오래된 파일을 압축하고 별도의 EFS 폴더로 이동합니다.

albas08@gmail.com(Sincere Lee) 1a3958

해설

정답 분석 (A):

- EFS의 Intelligent-Tiering 기능을 활용하면 데이터 접근 패턴에 따라 비용이 저렴한 EFS IA(Infrequent Access) 클래스로 자동 이동시킬 수 있다. 또한 IA 클래스에 있는 파일도 밀리초 단위의 지연 시간으로 즉시 액세스할 수 있다.

오답 분석:

- (B) S3 Glacier Deep Archive는 장기 보관용 스토리지로, 즉시 액세스가 불가능하다.
- (C) 처리량 모드: 변경은 성능에 영향을 줄 뿐, 스토리지 비용 최적화와는 무관하다.
- (D) 수동 압축을 활용한 관리 방식은 운영 오버헤드를 증가시키며, 자동화된 비용 최적화 방법으로 보기 어렵다.

albas08@gmail.com 010-4083-9558

데이터 전송

문제 1

한 회사가 기존의 레거시 애플리케이션을 AWS 클라우드로 이관할 계획을 세우고 있습니다. 이 애플리케이션은 현재 온프레미스 환경에서 NFS(Network File System) 프로토콜을 사용해 데이터를 저장하고 통신합니다. 애플리케이션의 코드는 수정할 수 없으며, 마이그레이션 후에도 반드시 NFS 프로토콜을 그대로 사용해야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하는 스토리지 솔루션은 무엇입니까?

A. AWS DataSync를 사용하여 데이터를 동기화합니다.

B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 볼륨을 사용합니다.

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)을 사용합니다.

D. Amazon EMR File System (EMRFS)을 사용합니다.

albas08@gmail.com

해설

정답 분석 (C):

- Amazon EFS는 여러 대의 컴퓨터가 동시에 같은 파일 시스템을 공유해서 쓸 수 있는 NFS 스토리지이면서 NFS 프로토콜을 지원한다. 따라서 온프레미스 환경에서 사용하던 애플리케이션을 코드 변경 없이 그대로 AWS로 이전할 수 있다. 문제의 요구사항을 가장 잘 충족하는 스토리지 솔루션이다.

오답 분석:

- (A) AWS DataSync는 데이터 전송 서비스이지 스토리지 서비스가 아니다.
- (B) Amazon EBS는 EC2나 RDS에 장착해서 사용하는 블록 스토리지로, NFS 프로토콜 지원하지 않는다.
- (D) Amazon EMRFS(EMR 파일 시스템)은 EMR에서 S3를 파일 시스템처럼 사용하기 위한 기능으로, 일반 애플리케이션의 NFS 요구 사항과는 관련이 없다.

albaspecial@gmail.com 01083958

문제 2

한 회사가 온프레미스 데이터 센터에 있는 200GB 규모의 NFS 파일 시스템 데이터를 AWS로 이관하려고 합니다. 이관 작업 중에도 기존 서비스는 중단되지 않아야 하며, AWS로 이전된 데이터는 여러 리소스에서 NFS 프로토콜을 통해 접근할 수 있어야 합니다. 비용 효율적으로 이를 구현하기 위해 필요한 단계의 조합은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)

A. Amazon FSx for Lustre 파일 시스템을 생성합니다.

B. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 파일 시스템을 생성합니다.

C. 데이터를 수신할 Amazon S3 버킷을 생성합니다.

D. Amazon FSx for Windows File Server를 생성합니다.

E. 온프레미스에 AWS DataSync 에이전트를 설치하고, 온프레미스 스토리지와 AWS 파일 시스템 간의 전송 작업을 구성합니다.

albas08@gmail.com

해설

정답 분석 (B, E):

- **(B)** EFS는 NFS 프로토콜을 기본적으로 지원하고, 여러 AWS 리소스들이 동시에 접근할 수 있는 파일 시스템이다.
- **(E)** DataSync는 데이터를 빠르고 안전하게 전송해 주는 서비스이기 때문에 서비스 중단 없이 백그라운드에서 데이터를 복제할 수 있다.

오답 분석:

- (A) Amazon FSx for Lustre는 NFS 프로토콜을 지원하지 않고 자체적인 프로토콜을 사용한다.
- (C) Amazon S3는 NFS 프로토콜을 지원하지 않는다.
- (D) Amazon FSx for Windows는 SMB 프로토콜만 지원하고, NFS 프로토콜을 지원하지 않는다.

albasoo1@naver.com 1083958

문제 3

한 금융 회사가 Amazon S3에 구축된 데이터 레이크를 운영하고 있습니다. 이 회사는 매일 밤 외부 파트너사로부터 SFTP를 통해 재무 데이터 파일을 수신합니다. 현재는 VPC의 퍼블릭 서브넷에 있는 단일 Amazon EC2 인스턴스에서 SFTP 서버를 직접 운영하고 있으며, Cron 작업을 통해 파일을 S3로 이동시킵니다. 솔루션 아키텍트는 이 SFTP 솔루션의 가용성과 확장성을 개선하고 운영 부담을 줄이고자 합니다. 어떤 솔루션이 가장 적합합니까?

A. EC2 인스턴스를 Auto Scaling 그룹으로 이동하고 Application Load Balancer(ALB) 뒤에 배치합니다.

B. 기존 SFTP 서버를 AWS Transfer Family for SFTP로 마이그레이션합니다.

C. SFTP 서버를 AWS Storage Gateway의 파일 게이트웨이로 교체합니다.

D. EC2 인스턴스를 Network Load Balancer(NLB) 뒤에 배치하고 부하를 분산합니다.

albas0830@gmail.com 1033339558

해설

정답 분석 (B):

- AWS Transfer Family는 완전관리형으로 FTP(SFTP, FTPS) 서버 역할을 해주는 서비스이다. 또한 수신된 파일을 직접 S3로 저장할 수 있어, 기존처럼 EC2에서 파일을 옮기는 작업이 필요 없다. 따라서 운영 오버 헤드를 줄이면서 안정적으로 SFTP 데이터를 수신할 수 있는 가장 적합한 솔루션이다.

오답 분석:

- (A), (D): FTP 서버에 역할을 하는 Transfer Family 서비스를 놔두고, EC2를 활용해 직접 확장성과 가용성을 확보하면서 SFTP 서버를 운영하는 건 부담이 크다.
- (C) AWS Storage Gateway의 파일 게이트웨이는 온프레미스 데이터를 공유 폴더 형태로 연동해 S3에 저장해주는 게이트웨이이다. 하지만 이 서비스는 '연결'을 위한 서비스이지, FTP 서버 역할(파일 송수신 역할)을 하는 서비스가 아니다.

albasoon@naver.com 1083958

문제 4

한 회사의 비즈니스 시스템은 매일 수백 개의 CSV 보고서를 생성하여 로컬 네트워크 공유 폴더에 저장합니다. 분석 팀은 이 데이터를 생성 직후(Near Real-time) AWS 클라우드로 전송하여 분석에 활용하고자 합니다. 운영 오버헤드를 최소화하면서 이를 구현하는 솔루션은 무엇입니까?

A. 매일 업무 종료 시 실행되도록 AWS DataSync 예약 작업을 구성합니다.

B. Amazon S3 File Gateway를 배포하고, 비즈니스 시스템이 해당 파일 공유에 데이터를 저장하도록 구성합니다.

C. 파일 생성을 감지하여 AWS DataSync API를 호출하는 애플리케이션을 개발합니다.

D. SFTP용 AWS Transfer Family 엔드포인트를 배포하고 스크립트를 통해 업로드합니다.

albas0831@gmail.com

해설

정답 분석 (B):

- 이 문제의 핵심은 로컬 파일 공유에 생성되는 데이터를 거의 실시간으로 AWS로 전송하면서, 운영 오버헤드를 최소화하는 것이다. Amazon S3 File Gateway(= 파일 게이트웨이)는 온프레미스 데이터를 '고유 폴더' 형태로 연동해 S3에 저장해주는 게이트웨이이다보니, 파일이 생성되는 즉시 자동으로 S3에 업로드된다. 따라서 문제의 요구사항을 잘 충족하는 솔루션이다.

오답 분석:

- (A) 선택지에서 '매일 업무 종료 시'라는 내용은, 문제에서 '생성 직후'라는 요구 사항을 충족하지 못한다.
- (C) DataSync가 파일을 전송하는 기능을 가지고는 있으나, 파일이 생성되는 걸 감지해서 스스로 전송하는 기능이 없다. 그래서 파일이 생성될 때마다 DataSync를 호출해주는 애플리케이션을 개발해야 하는데, 이 과정은 운영의 부담이 커서 비효율적이다.
- (D) Transfer Family는 SFTP용 서버 역할을 수행해 파일을 송수신할 수는 있으나, 파일을 송수신하는 스크립트를 작성해야하므로 운영 부담이 증가한다.

문제 5

한 연구소가 데이터 분석을 위해 온프레미스 애플리케이션과 AWS 클라우드 리소스를 함께 사용하는 하이브리드 환경을 구축하려고 합니다. 온프레미스 애플리케이션은 로컬 데이터 처리를 위해 NFS(Network File System) 프로토콜을 사용하여 데이터에 접근해야 하며, 이 데이터는 AWS 클라우드에서도 분석 및 일괄 처리를 위해 접근 가능해야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하는 스토리지 솔루션은 무엇입니까?

A. AWS Storage Gateway의 파일 게이트웨이(File Gateway)를 배포하여 온프레미스에 NFS 마운트 지점을 제공하고, 데이터를 Amazon S3에 저장하여 클라우드에서 분석합니다.

B. AWS Storage Gateway의 테이프 게이트웨이(Tape Gateway)를 사용하여 로컬 데이터를 가상 테이프 라이브러리로 백업하고, AWS에서 이를 복원하여 분석합니다.

C. 볼륨 게이트웨이(Volume Gateway)의 저장된 볼륨(Stored Volume) 모드를 사용하여 전체 데이터를 로컬에 저장하고, 스냅샷을 통해 AWS로 비동기 복제합니다.

D. 볼륨 게이트웨이(Volume Gateway)의 캐시된 볼륨(Cached Volume) 모드를 사용하여 데이터를 Amazon S3에 저장하고, 자주 쓰는 데이터만 로컬에 캐싱합니다.

해설

정답 분석 (A):

- **파일 게이트웨이(File Gateway):** NFS, SMB 프로토콜을 사용해서 파일을 S3에 업로드하는 방식이다. S3에 업로드하면 AWS의 데이터 분석 서비스(ex. Athena)를 활용해 S3에 저장된 데이터를 바로 분석하기 쉽다.

오답 분석:

- (B) 테이프 게이트웨이: 백업 및 아카이빙 용도로 설계되었으며, 데이터 분석이나 파일 공유 용도가 아니다.
- (C), (D) 볼륨 게이트웨이: 데이터를 블록 스토리지 형태(하드디스크 형태)로 제공한다. S3에 저장되더라도 EBS 스냅샷 형태로 저장되므로, 데이터를 분석하려면 별도의 변환 과정이 필요하다. 그래서 데이터를 분석하기 어렵고 불편하다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 6

한 글로벌 물류 회사가 여러 파트너사로부터 배송 데이터를 수집하는 온프레미스 시스템을 운영 중입니다. 이 회사는 AWS로 인프라를 이전하면서 Amazon S3 API를 통해 데이터를 직접 업로드하는 새로운 애플리케이션을 구축했습니다. 그러나 일부 레거시 시스템을 사용하는 파트너사들은 여전히 SFTP(SSH File Transfer Protocol)를 통해서만 데이터를 전송할 수 있습니다. 회사는 서버를 직접 관리하지 않으면서 이러한 파트너사들이 S3 버킷으로 데이터를 안전하게 전송할 수 있도록 지원하고자 합니다. 운영 오버헤드를 최소화하면서 이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. 파트너사의 온프레미스 스토리지에서 Amazon S3로 데이터를 복제하도록 AWS DataSync 에이전트를 설치 및 구성합니다.

B. 레거시 파트너사를 위해 AWS Transfer Family 서버를 생성하고 SFTP 프로토콜을 활성화하여 S3 버킷과 연결합니다.

C. Amazon EC2 인스턴스를 프로비저닝하고 SFTP 서버 소프트웨어를 설치한 후, 파트너사들이 이 인스턴스로 데이터를 업로드하도록 구성합니다.

D. 레거시 파트너사를 위해 Amazon S3 File Gateway를 배포하고, 이를 통해 데이터를 업로드하도록 SMB 파일 공유를 구성합니다.

해설

정답 분석 (B):

- AWS Transfer Family은 FTP(SFTP, FTPS) 서버 역할을 하는 서비스이다. 그리고 기존 SFTP 클라이언트를 그대로 사용할 수 있어서 문제의 요구사항에 적절하다.

오답 분석:

- (A) AWS DataSync는 대량의 데이터를 마이그레이션하거나 전송하는 데에는 적합하지만, SFTP와 호환 가능한 파일 서버의 역할을 하는 서비스는 아니다.
- (C) Amazon EC2에 SFTP 서버를 직접 설치하고 관리하는 방식은 오버헤드가 발생합니다.
- (D) S3 파일 게이트웨이는 NFS, SMB 프로토콜을 사용해서 파일 자체를 S3에 업로드하는 방식이다. SFTP를 지원하지 않는다.

albas08@gmail.com 1083958

데이터베이스

문제 1

한 회사가 Amazon EKS(Elastic Kubernetes Service) 클러스터에 배포된 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 이 애플리케이션은 백엔드 데이터 저장소로 PostgreSQL 데이터베이스 엔진을 사용해야 합니다. 회사는 데이터베이스의 고가용성을 보장해야 하며, 증가하는 읽기 트래픽을 처리하기 위해 용량을 쉽게 확장할 수 있어야 합니다. 운영 효율성을 극대화하면서 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. Amazon DynamoDB 글로벌 테이블을 생성하고 애플리케이션을 연결합니다.

B. Amazon RDS for PostgreSQL을 다중 AZ(Multi-AZ) 배포로 구성합니다.

C. Amazon RDS for PostgreSQL을 다중 AZ DB 클러스터(Multi-AZ DB Cluster) 배포로 구성합니다.

D. 서로 다른 리전에 읽기 전용 복제본(Read Replica)이 있는 Amazon RDS 데이터베이스를 생성합니다.

albas0830@gmail.com 0830

해설

정답 분석 (C):

- Multi-AZ DB Cluster는 기존 DB에 최소 2대 이상의 읽기 전용 DB를 추가한 구성이다. 따라서 ‘고가용성’과 ‘읽기 성능 개선’을 동시에 해결하는 기능이다.

오답 분석:

- (A)DynamoDB는 NoSQL 서비스이기 때문에 PostgreSQL 엔진을 지원하지 않는다.
- (B) Multi-AZ 배포는 대기 DB(Standby DB)를 활용해 고가용성을 확보한 구조이다. 여기서 대기 DB는 아무런 트래픽을 처리하지 않고 장애에만 대비하는 용도로 사용되기 때문에, 증가하는 읽기 트래픽을 처리하는 요구 사항을 충족하지 못한다.
- (D) 리전 간 복제는 주로 재해 복구(DR)가 주목적이며, 고가용성과 읽기 확장을 위한 가장 효율적인 방법은 아니다.

albaso31@gmail.com 1083958

문제 2

한 회사가 온프레미스 환경에서 운영하던 MySQL 데이터베이스를 AWS로 이전하려고 합니다. 이 데이터베이스는 특정 시간대에 클라이언트로부터 대량의 데이터를 가져오는 작업을 수행하며, 이로 인해 쓰기(Write) 작업량이 급격하게 치솟는 특성이 있습니다. 회사는 이러한 트래픽 급증 시 성능 저하가 발생하는 것을 방지하고자 합니다. 어떤 구성이 가장 효과적입니까?

A. Amazon RDS for MySQL 인스턴스를 생성할 때 프로비저닝된 IOPS(Provisioned IOPS) SSD 스토리지를 사용하도록 설정합니다. 추가로 CloudWatch를 통해 쓰기 지표를 모니터링하며 필요 시 IOPS를 조정합니다.

B. 범용(General Purpose) SSD 스토리지의 RDS MySQL을 생성하고, 그 앞에 Amazon ElastiCache를 배치하여 애플리케이션이 캐시를 먼저 쿼리하도록 구성합니다.

C. 메모리 최적화 인스턴스 유형의 Amazon DocumentDB를 구축합니다. 성능 지표를 모니터링하다가 부하가 감지되면 인스턴스 클래스를 수동으로 변경합니다.

D. Amazon EFS를 범용 성능 모드로 프로비저닝하여 데이터베이스 파일을 저장합니다. IOPS 병목이 발생하면 프로비저닝된 처리량(Provisioned Throughput) 모드로 전환합니다.

해설

정답 분석 (A):

- 프로비저닝된 IOPS (io1/io2)는 일관되고 빠른 성능을 보장하기 위해 설계된 스토리지 유형이다. 정해진 IOPS(읽기/쓰기 작업 처리량) 수치를 보장하므로 급격한 부하에도 지연 시간을 최소화할 수 있다.

오답 분석:

- (B) ElastiCache는 캐싱을 활용하기 때문에 '읽기' 성능 개선에 도움을 준다. 문제에서 언급한 대량의 '쓰기' 급증 문제를 해결하는 근본적인 방안은 아니다.
- (C) DocumentDB는 NoSQL(MongoDB 호환) 서비스로, 관계형 데이터베이스인 MySQL의 직접적인 이전 대상으로는 적합하지 않다.
- (D) EFS는 데이터베이스의 스토리지로 잘 사용하지 않는 스토리지 형태이다.

albasoft@gmail.com 010-4083-9558

문제 3

한 회사가 단일 Amazon EC2 인스턴스에 설치된 MySQL 데이터베이스를 사용하여 웹 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 최근 인프라 장애로 인해 데이터베이스 접속이 불가능해지는 사고가 발생했습니다. 회사는 이러한 중단 사태를 방지하기 위해 데이터베이스의 가용성을 높이고자 합니다. 이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. EC2 인스턴스 앞단에 Application Load Balancer(ALB)를 배치하여 트래픽을 분산합니다.

B. EC2 자동 복구(Auto Recovery) 기능을 활성화하여 장애 발생 시 인스턴스를 재부팅합니다.

C. 데이터베이스를 Amazon RDS for MySQL로 마이그레이션하고 다중 AZ(Multi-AZ) 배포를 활성화합니다.

D. EC2 인스턴스에 종료 방지(Termination Protection) 기능을 활성화합니다.

albas0831@gmail.com

해설

정답 분석 (C):

- RDS Multi-AZ는 기존 DB를 복제해서 대기 DB(Standby DB)생성해두고, 장애 시 자동으로 대기 DB(Standby DB)를 주 DB(Primary DB)로 전환하는 기능이다. 고가용성을 확보하는 데 적절한 조치이다.

오답 분석:

- (A) ALB는 트래픽을 분산할 뿐, 단일 데이터베이스 인스턴스의 장애를 막거나 데이터를 복구해주지 않는다.
- (B) EC2 인스턴스를 자동으로 복구하는 것과 데이터베이스 서비스의 가용성을 확보하는 것과는 상관이 없다.
- (D) EC2의 종료 방지 기능은 실수로 EC2 인스턴스를 삭제하는 것을 막을 뿐, 데이터베이스 장애나 가용성 문제와는 무관하다.

albas083@naver.com 1083958

문제 4

한 전자상거래 회사가 AWS에서 쇼핑몰 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 이 애플리케이션은 Amazon Aurora PostgreSQL 클러스터를 기본 데이터베이스로 사용하며 다중 AZ(Multi-AZ) 구성이 되어 있습니다. 최근 대규모 할인 행사 기간 동안 데이터베이스에 과도한 읽기 및 쓰기 트래픽이 몰려 애플리케이션 연결 시간 초과(Timeout)가 발생했습니다. 다운타임을 최소화하면서 애플리케이션의 확장성과 가용성을 높이는 솔루션은 무엇입니까?

A. Aurora 클러스터의 상태 변경을 감지하는 Amazon EventBridge 규칙을 생성하고 Lambda 함수로 대응합니다.

B. Aurora 클러스터를 수정하여 제로 다운타임 패치 기능을 활성화합니다.

C. Aurora 클러스터에 읽기 전용 복제본을 추가하고, 애플리케이션과 데이터베이스 사이에 Amazon RDS Proxy를 배포합니다.

D. Amazon ElastiCache for Redis를 도입하고 AWS Database Migration Service(DMS)를 사용하여 데이터를 동기화합니다.

해설

정답 분석 (C):

- 읽기 전용 복제본을 추가함으로써 기존 DB의 부하를 줄여주고, RDS Proxy를 활용해 수많은 DB 연결 요청을 관리함으로써 연결 시간 초과(Timeout)을 방지한다.

오답 분석:

- (A) Aurora 클러스터의 상태 변경을 감지하는 EventBridge + Lambda 조합은 이벤트 감지 및 알림에는 유용하지만, 트래픽 과부하로 인한 연결 시간 초과를 직접적으로 해결하지 못한다
- (B) 제로 다운타임 패치는 Aurora DB를 패치할 때 중단을 줄이는 기능이지, 트래픽 부하를 해결하는 기능이 아니다.
- (D) ElastiCache를 활용해 읽기 트래픽을 처리하는 건 좋지만, DB 연결 요청이 과도하게 많아짐으로써 발생하는 연결 시간 초과(Timeout) 에러를 해결하는데 직접적으로 도움이 되는 옵션은 아니다.

문제 5

한 회사가 Amazon RDS for MySQL을 사용하여 프로덕션 데이터베이스를 운영하고 있습니다. 이 회사는 데이터베이스에 저장된 최신 데이터를 자주 조회하지만, 동일한 쿼리를 반복하지는 않는 새로운 분석 애플리케이션을 구축하려고 합니다. 이 새로운 애플리케이션이 프로덕션 데이터베이스의 성능에 영향을 주지 않도록 해야 합니다. 이를 위한 최적의 솔루션은 무엇입니까?

A. Amazon ElastiCache 클러스터를 생성하여 쿼리 결과를 캐싱합니다.

B. Application Load Balancer(ALB)를 설정하여 트래픽을 제어합니다.

C. 데이터베이스에 대한 읽기 전용 복제본(Read Replica)을 생성하고, 분석 애플리케이션이 이를 바라보도록 합니다.

D. 데이터베이스 스냅샷을 생성하고, 애플리케이션이 스냅샷을 쿼리하도록 합니다.

해설

정답 분석 (C):

- Read Replica는 원본 데이터베이스를 복제해 읽기 전용 데이터베이스를 만드는 방식으로 작동한다. Read Replica를 활용해서 복제본 읽기 전용 데이터베이스를 만들면, 분석 애플리케이션이 이 읽기 전용 데이터베이스를 조회한다. 그러면 원본 데이터베이스의 성능 저하 없이 최신 데이터를 읽을 수 있게 된다.

오답 분석:

- (A) 문제에서 '동일한 쿼리를 반복하지 않는다'는 조건 때문에 ElastiCache의 캐싱을 활용하더라도 크게 효과가 없을 가능성이 크다.
- (B) ALB는 데이터베이스 부하 분산을 해결하는 것과는 관련이 없다.
- (D) 데이터베이스 스냅샷은 특정 시점에 저장한 데이터이므로, 최신 데이터를 자주 조회한다는 요구 사항을 충족하지 못한다.

albaco@gmail.com 010-8839558

문제 6

한 회사가 기존 온프레미스 Oracle 데이터베이스에서 관리하던 고해상도 지리 정보 시스템(GIS) 데이터를 AWS로 이전하려고 합니다. 이 데이터베이스는 단일 테이블 내에 수백만 개의 고해상도 이미지를 포함하고 있으며, 각 이미지는 고유한 지리 코드로 식별됩니다. 특히 자연재해와 같은 비상 상황 시에는 수만 개의 이미지가 몇 분 단위로 급격히 업데이트되는 특성이 있습니다. 회사는 이러한 대규모 트래픽 급증 상황에서도 데이터 가용성을 보장하고 유연하게 확장할 수 있는 아키텍처를 설계하고자 합니다. 가장 적합한 솔루션은 무엇입니까?

A. 기존과 동일하게 이미지와 지리 코드를 데이터베이스 내부에 저장합니다. 고가용성을 위해 Amazon RDS for Oracle Multi-AZ 배포를 활용합니다.

B. 이미지는 확장성이 뛰어난 Amazon S3 버킷에 저장합니다. 메타데이터 관리를 위해 Amazon DynamoDB를 사용하여 지리 코드를 키로, 이미지의 S3 URL을 값으로 저장합니다.

C. 이미지 파일 자체를 지리 코드와 함께 Amazon DynamoDB 테이블에 직접 저장합니다. 읽기 부하를 분산하기 위해 DynamoDB Accelerator(DAX)를 추가로 구성합니다.

D. 이미지는 Amazon S3 버킷에 보관합니다. 지리 코드와 해당 이미지의 S3 URL 정보는 관리형 관계형 데이터베이스인 Amazon RDS의 테이블에 저장하여 관리합니다.

해설

정답 분석 (B):

- 이 문제의 핵심은 대규모 이미지 데이터에 대한 트래픽 급증상황에서도 가용성과 확장성을 확보하는 것이다. 고해상도 이미지는 저장 용량과 요청 수가 매우 크기 때문에, 데이터베이스 내부에 저장하기보다느나 확장성이 뛰어난 Amazon S3에 저장하는 것이 적합하다.
- 지리 코드를 키로 사용하는 메타데이터는 수만 건의 업데이트가 짧은 시간에 발생해도 자동 확장이 가능한 DynamoDB에 저장하면, 급격한 트래픽 증가에도 안정적으로 대응할 수 있다.

오답 분석:

- **(A)** RDS Oracle에 대용량 이미지를 직접 저장하면 데이터베이스 크기가 비대해져 백업 및 성능 관리가 매우 어려워지며, 급격한 업데이트 부하를 견디기에 비용 효율적이지 않다.
- **(C)** DynamoDB는 대용량 객체 저장에 적합하지 않으며, 이미지 파일 자체를 저장하는 용도로 사용하는 것은 권장되지 않는다.
- **(D)** RDS는 트래픽이 급증하는 상화에서 수평 확장에 한계가 있어, 비상 상황과 같은 대규모 업데이트 요구를 유연하게 처리하기 어렵다.

문제 7

한 회사가 온프레미스 환경에서 운영 중인 MySQL 기반의 온라인 트랜잭션 처리(OLTP) 데이터베이스를 AWS 관리형 데이터베이스 서비스로 이전하려고 합니다. 현재 이 시스템은 주말 및 매월 말에 리포팅 및 분석 애플리케이션의 요청이 몰리면서 읽기 작업(Read-heavy) 부하가 급증하는 패턴을 보입니다. 클라우드 마이그레이션 후에도 이러한 특정 시점의 읽기 트래픽 급증을 유연하게 처리할 수 있어야 합니다. 다음 중 가장 적합한 솔루션은 무엇입니까?

A. 데이터베이스를 Amazon Aurora MySQL 클러스터로 마이그레이션합니다. 읽기 복제본(Read Replica)에 대해 Aurora Auto Scaling을 구성하여 트래픽 급증 시 자동으로 복제본 수를 늘리도록 설정합니다.

B. MySQL이 설치된 Amazon EC2 인스턴스로 마이그레이션합니다. 높은 I/O 성능을 위해 인스턴스 스토어가 포함된 인스턴스 유형을 선택하고, Amazon EBS Provisioned IOPS SSD(io2) 볼륨을 추가로 연결합니다.

C. Amazon RDS for MySQL 데이터베이스로 마이그레이션합니다. 고가용성을 위해 Multi-AZ 배포를 활성화하고, 스토리지 자동 확장(Storage Autoscaling) 기능을 설정하여 부하에 대비합니다.

D. 데이터베이스 전체를 Amazon Redshift로 마이그레이션합니다. Redshift를 단일 엔드포인트로 사용하여 OLTP 트랜잭션과 분석용 쿼리 처리를 모두 통합합니다.

해설

정답 분석 (A):

- 이 문제의 핵심은 특정 시점에 집중되는 읽기(Read-heavy) 트래픽 급증을 유연하게 확장해서 처리하는 것이다. Amazon Aurora MySQL은 기본적으로 읽기과 쓰기 스토리지를 분리한 구조를 가지며, 읽기 복제본을 빠르게 확장할 수 있다. Aurora Auto Scaling을 사용하면 트래픽이 증가하는 주말이나 월말에 읽기 복제본 수를 자동으로 늘렸다가, 부하가 줄어들면 다시 축소할 수 있다. 따라서 관리형 서비스의 장점을 유지하면서 읽기 트래픽 스파이크에 가장 효과적으로 대응할 수 있는 솔루션이다.

오답 분석:

- **(B)** EC2에 직접 MySQL을 구축하는 것은 문제에서 언급한 '관리형 데이터베이스' 요건에 어긋나며, 읽기 부하 급증 시 인스턴스 사양을 변경하거나 복제본을 수동으로 관리해야 하므로 운영 오버헤드가 크다.
- **(C)** RDS의 Multi-AZ는 고가용성을 확보하기 위한 용도이지 읽기 성능 확장을 위한 기능이 아니다.
- **(D)** Amazon Redshift는 데이터 분석을 위한 데이터베이스 서비스이다. OLTP(트랜잭션 위주) 애플리케이션의 데이터베이스로 사용하기에는 적합하지 않으며 성능 저하가 발생할 수 있다.

문제 8

한 회사가 여러 가용 영역(AZ)에 걸쳐 Amazon RDS 인스턴스를 운영하고 있습니다. 매일 밤 실행되는 정기 리포팅 스크립트가 데이터베이스에 무거운 쿼리를 실행하여, 핵심 비즈니스 애플리케이션의 성능이 저하되는 문제가 발생하고 있습니다. 가장 적은 비용으로 애플리케이션의 성능을 보장할 수 있는 방법은 무엇입니까?

A. 스크립트에 로직을 추가하여 활성 연결이 가장 적은 인스턴스를 찾아 쿼리하도록 합니다.

B. 데이터베이스의 읽기 전용 복제본(Read Replica)을 생성하고, 리포팅 스크립트가 이 복제본을 쿼리하도록 구성합니다.

C. 개발 팀에게 요청하여 리포트 데이터를 매일 수동으로 추출하게 합니다.

D. Amazon ElastiCache를 도입하여 스크립트가 실행하는 쿼리 결과를 캐싱합니다.

albas0839@gmail.com

해설

정답 분석 (B):

- 리포팅용 읽기 트래픽을 별도의 읽기 전용 복제본으로 분리함으로써, 메인 데이터베이스는 핵심 애플리케이션의 트래픽 처리에만 집중할 수 있게 되므로 성능이 저하되는 문제가 발생하지 않는다.

오답 분석:

- (A) 활성 연결 수를 기준으로 인스턴스를 선택하더라도, 동일한 운영 DB에 부하가 발생하는 구조는 변하지 않는다.
- (C) 수동으로 무언가를 하는 건 비효율적이어서 시험에서는 대부분 오답이다.
- (D) 정기적으로 리포팅을 하는 건 매번 결과가 다르기 때문에 ElastiCache를 활용하는 게 적절하지 않다. 또한 ElastiCache를 활용하기 위한 로직과 아키텍처를 추가해야 하기 때문에 최소한의 비용으로 수행하는 조건에 어긋난다.

albaso83@gmail.com 1083958

문제 9

한 전자상거래 회사가 모든 주문 데이터를 단일 Amazon RDS for MySQL DB 인스턴스에 저장하고 있습니다. 회사는 이 데이터베이스가 단일 장애 지점(SPOF)이 되는 위험을 줄이고자 합니다. 가장 적은 구현 노력으로 고가용성을 확보하는 방법은 무엇입니까?

A. RDS DB 인스턴스를 다중 AZ(Multi-AZ) 배포로 수정합니다.

B. AWS DMS를 사용하여 데이터를 Amazon DynamoDB로 마이그레이션합니다.

C. 다중 AZ 환경에 새로운 RDS 인스턴스를 생성하고 데이터를 수동으로 복제합니다.

D. EC2 Auto Scaling 그룹을 생성하고 그 위에 데이터베이스를 직접 설치하여 운영합니다.

albas0831@gmail.com

해설

정답 분석 (A):

- RDS Multi-AZ 배포는 대기 DB를 활용해 고가용성을 확보하는 방식이다.

오답 분석:

- (B) DynamoDB로 DB 엔진을 변경하면서 고가용성을 구축하는 건 과도한 해결책이다.
- (C) 편리한 RDS Multi-AZ 배포 기능을 사용하지 않고, 수동으로 복제해서 고가용성을 확보하는 건 비효율적인 방법이다.
- (D) EC2에 데이터베이스를 직접 설치해서 고가용성을 확보하는 건 관리 부담이 크기 때문에 비효율적인 방법이다.

albas0837@gmail.com 1083958

문제 10

한 회사가 Amazon RDS for MySQL을 사용하여 관계형 데이터를 저장하는 웹 애플리케이션을 운영 중입니다. 데이터베이스의 데이터는 자주 변경되지 않지만(Read-heavy), 피크 시간대에는 과도한 읽기 요청으로 인해 성능 저하가 발생합니다. 이 문제를 해결하기 위해 필요한 조치 두 가지는 무엇입니까? (2개 선택)

A. AWS WAF를 애플리케이션 앞단에 통합합니다.

B. 데이터베이스의 읽기 전용 복제본(Read Replica)을 생성하고 읽기 트래픽을 분산합니다.

C. Amazon ElastiCache (Memcached) 클러스터를 생성하여 데이터베이스 쿼리 결과를 캐싱합니다.

D. 자주 사용되지 않는 데이터를 S3 Standard-IA 스토리지로 이동합니다.

E. 데이터베이스를 Amazon DynamoDB로 마이그레이션합니다.

해설

정답 분석 (B, C):

- **(B)** 읽기 전용 복제본을 통해 읽기 부하를 효과적으로 분산할 수 있다.
- **(C)** 데이터가 자주 변경되지 않으므로, ElastiCache의 캐시를 적용하면 DB로 가는 쿼리 자체를 획기적으로 줄여 성능을 개선할 수 있다.

오답 분석:

- (A) AWS WAF는 보안 서비스이므로 DB 성능 문제 해결과는 무관하다.
- (D) S3 Standard-IA는 S3의 비용을 최적화하는 옵션으로, RDS 읽기 성능 개선과는 무관하다.
- (E) DynamoDB로의 마이그레이션은 아키텍처를 근본적으로 변경해야 하며, 단순한 읽기 성능 문제 해결을 위한 최소 조치로 보기 어렵다.

albaso3@naver.com 1083958

문제 11

한 회사가 Amazon RDS for PostgreSQL에 대량의 중요 데이터를 저장하고 있습니다. 제품 출시를 앞두고 대규모 테이블 변경이 포함된 새로운 기능을 개발했습니다. 회사는 변경된 데이터베이스 스키마를 며칠 동안 테스트한 후, 최소한의 다운타임으로 프로덕션 환경에 적용해야 합니다. 가장 높은 가용성을 보장하면서 이를 수행하는 방법은 무엇입니까?

A. 테스트용으로 새 RDS 인스턴스를 만들고, 테스트 후 데이터를 백업하여 프로덕션에 복원합니다.

B. 프로덕션 DB에 새 테이블을 만들고 데이터를 복사한 뒤, 테스트 후 테이블 이름을 변경(Rename)합니다.

C. RDS 읽기 전용 복제본을 생성하여 테스트하고, 완료되면 이를 승격(Promote)합니다.

D. Amazon RDS 블루/그린 배포(Blue/Green Deployments)를 사용하여 스테이징 환경을 구축하고, 테스트 후 즉시 전환(Switchover)합니다.

albas083@gmail.com

해설

정답 분석 (D):

- Amazon RDS 블루/그린 배포는 프로덕션과 동일한 스테이징 환경을 생성하여 애플리케이션 트래픽과 분리된 상태에서 변경 사항을 검증할 수 있다. 테스트가 완료되면 짧은 전환 시간만으로 프로덕션을 교체할 수 있어, 높은 가용성을 유지할 수있다. 따라서 문제의 요구 사항을 가장 잘 충족하는 방법이다.

오답 분석:

- (A) 백업 및 복원 방식은 복원 시간으로 인해 다운타임이 길어질 수 있다.
- (B) 프로덕션 DB에서 직접 테이블을 변경하고 데이터를 복사하는 방식은 테스트 기간 동안 운영 환경에 영향을 줄 위험이 크다.
- (C) 읽기 전용 복제본은 스키마 변경 및 테스트를 위한 기능이 아니다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 12

한 글로벌 물류 회사가 Amazon RDS for MySQL을 사용하여 핵심 배송 추적 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 이 애플리케이션은 24시간 중단 없는 고가용성이 필수적이며, 장애 발생 시 자동으로 복구되어야 합니다. 또한, 비즈니스 분석팀은 운영 데이터베이스에서 대규모 배치(Batch) 분석 쿼리를 실행하여 3시간 이내의 지연 시간을 허용하는 보고서를 생성해야 합니다. 이 분석 작업이 실시간 배송 트랜잭션 처리의 성능을 저하시켜서는 안 됩니다. 이러한 요구 사항을 충족하는 아키텍처는 무엇입니까?

A. Amazon RDS for MySQL을 Multi-AZ DB 인스턴스로 구성합니다. 트랜잭션 쿼리는 기본(Primary) 인스턴스로 보내고, 분석 쿼리는 다른 가용 영역에 있는 대기(Standby) 인스턴스로 보내도록 설정합니다.

B. Amazon RDS for MySQL 데이터베이스에 대해 자동 백업을 활성화합니다. 매일 밤 최신 스냅샷을 사용하여 분석용 읽기 전용 데이터베이스를 복원하고, 분석 작업이 끝나면 해당 데이터베이스를 종료합니다.

C. Amazon RDS for MySQL에 대해 Multi-AZ 배포를 활성화하고, 다른 가용 영역에 하나 이상의 읽기 전용 복제본(Read Replica)을 생성합니다. 트랜잭션 트래픽은 기본 DB 인스턴스로, 분석 트래픽은 읽기 전용 복제본으로 라우팅합니다.

D. Amazon RDS for MySQL Multi-AZ DB 클러스터를 배포하고 두 개의 대기 인스턴스를 구성합니다. 트랜잭션은 기본 인스턴스에서 처리하고, 분석 쿼리는 리더 엔드포인트(Reader Endpoint)를 통해 부하를 분산합니다.

해설

정답 분석 (C):

- Amazon RDS for MySQL을 Multi-AZ로 구성하면 장애 발생 시 자동 복구가 가능해 고가용성을 보장할 수 있다. 여기에 읽기 전용 복제본(Read Replica)을 추가로 생성하면, 분석용 배치 쿼리를 운영 DB와 분리하여 처리할 수 있다. 트랜잭션은 기본 DB 인스턴스로, 분석 쿼리는 Read Replica로 라우팅함으로써 실시간 배송 처리 성능에 영향을 주지 않으면서 분석 요구 사항을 충족할 수 있다.

오답 분석:

- (A) Multi-AZ의 대기(Standby) 인스턴스는 읽기 쿼리를 처리할 수 없으며, 분석 트래픽을 보낼 수 없다.
- (B) 매번 스냅샷으로 DB를 복원하는 방식은 운영 오버헤드와 비용이 크다.
- (D) Reader Endpoint를 통한 부하 분산은 Amazon Aurora에서만 제공하는 기능이다. Amazon RDS for MySQL은 이러한 Reader Endpoint를 통한 부하 분산 기능을 지원하지 않는다.

albasoo@gmail.com 1083958

문제 13

한 게임 회사가 새로운 게임을 출시하면서 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 사용하여 애플리케이션을 배포했습니다. 사용자 데이터는 관계형 데이터베이스에 저장됩니다. 이 회사는 전 세계 여러 지사에서 데이터베이스의 사용자 데이터를 분석해야 합니다. AWS 리전 간에 낮은 지연 시간으로 읽기 성능을 제공하고, 재해 복구(DR) 기능을 갖춘 가장 비용 효율적인 데이터베이스 솔루션은 무엇입니까?

A. Amazon Aurora 글로벌 데이터베이스(Global Database)를 생성하고 각 지사 리전에 보조 클러스터를 구성합니다.

B. Amazon DynamoDB 글로벌 테이블을 사용하여 전 세계에 데이터를 복제합니다.

C. Amazon RDS for MySQL을 배포하고 리전 간 읽기 전용 복제본(Cross-Region Read Replica)을 생성합니다.

D. EC2 인스턴스에 데이터베이스를 설치하고 데이터베이스 자체 복제 기능을 사용하여 동기화합니다.

해설

정답 분석 (A):

- **Aurora Global Database:** 여러 리전에 걸쳐 여러 개의 DB를 구축함으로써, 재해 복구(DR) 기능을 갖출 수 있고 전세계 읽기 성능 최적화의 장점을 취할 수 있다.

오답 분석:

- (B) DynamoDB는 관계형 데이터베이스가 아니다.
- (C) 리전 간 읽기 전용 복제본도 읽기 성능을 향상 시키고 재해 복구(DR)도 할 수 있지만, Aurora Global Database에 비해 성능이 느리고 글로벌 규모의 읽기 확장성 면에서는 Aurora가 더 우수하다.
- (D) EC2에 데이터베이스를 설치하는 방식은 관리 오버헤드가 크고 비용 효율적이지 않으며, 글로벌 복제 구성이 매우 복잡하다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 14

한 회사가 AWS Lambda 함수를 사용하여 Amazon RDS for MySQL 데이터베이스 인스턴스에 연결하는 애플리케이션을 구축하고 있습니다. 데이터베이스는 다수의 동시 연결을 처리해야 하며, 이로 인해 리소스 부하가 발생하고 있습니다. 회사는 데이터베이스 연결 효율성을 높이고 장애 조치(Failover) 시 복구 시간을 단축하고자 합니다. 운영 비용을 최소화하면서 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. 데이터베이스 연결 풀링(Connection Pooling)을 처리하기 위해 Amazon RDS Proxy를 구현하고, 애플리케이션이 프록시 엔드포인트를 사용하도록 수정합니다.

B. 연결 부하를 분산하기 위해 새로운 RDS 인스턴스를 추가로 생성하고 애플리케이션이 새 인스턴스를 가리키도록 수정합니다.

C. 데이터베이스 부하를 분산하기 위해 읽기 전용 복제본(Read Replica)을 생성하고 네트워크 로드 밸런서(NLB)를 사용하여 트래픽을 분산합니다.

D. 데이터베이스 성능을 향상시키기 위해 기존 RDS for MySQL 인스턴스를 Amazon Aurora MySQL로 마이그레이션합니다.

해설

정답 분석 (A):

- RDS에서 연결(Connection)으로 인한 문제가 발생한 내용이 나오면 99%는 RDS Proxy가 포함된 선택지가 정답이다. RDS Proxy는 이러한 연결(Connection)을 관리하여 데이터베이스 효율성을 높인다.

오답 분석:

- (B) 새 RDS 인스턴스 생성: 단순히 인스턴스를 늘리는 것은 연결 관리 문제를 근본적으로 해결하지 못한다. 또한 애플리케이션에서 어느 인스턴스로 연결할지 직접 관리해야 하므로 운영 부담이 증가한다.
- (C) 읽기 전용 복제본: 읽기 트래픽 분산에는 도움이 되지만, 연결 관리(Connection Pooling) 자체를 해결하거나 쓰기 트래픽의 연결 부하를 줄여주지는 못한다.
- (D) Aurora로 마이그레이션: Aurora가 성능이 좋을 수 있지만, 마이그레이션은 큰 작업이며 운영 비용과 노력이 많이 든다. RDS Proxy가 더 간단한 해결책이다.

문제 15

한 회사의 솔루션 아키텍트가 Amazon Aurora MySQL 데이터베이스에 쿼리를 수행하는 AWS Lambda 함수를 개발했습니다. 부하 테스트 도중 데이터베이스에서 "연결 수가 너무 많음(Too many connections)" 오류가 발생하여 트랜잭션이 실패하는 것을 확인했습니다. 최소한의 운영 노력으로 이 문제를 해결할 수 있는 방법은 무엇입니까?

A. 데이터베이스에 읽기 전용 복제본(Read Replica)을 추가하고 Lambda 함수가 복제본을 바라보도록 수정합니다.

B. 관계형 데이터베이스 대신 Amazon DynamoDB로 데이터를 마이그레이션하여 연결 제한 문제를 해결합니다.

C. Amazon Aurora 데이터베이스를 다중 AZ(Multi-AZ) 배포로 재구성하여 가용성을 높입니다.

D. Amazon RDS Proxy를 생성하고 Lambda 함수가 데이터베이스 인스턴스 대신 프록시 엔드포인트를 통해 쿼리하도록 구성합니다.

albas0831@gmail.com

해설

정답 분석 (D):

- **연결 풀링:** RDS에서 연결(Connection)으로 인한 문제가 발생한 내용이 나오면 99%는 RDS Proxy가 포함된 선택지가 정답이다.

오답 분석:

- (A) 읽기 전용 복제본: 읽기 성능을 향상시키거나 읽기 작업의 DB 부하를 줄일 때 사용하는 기능이다.
- (B) DynamoDB 마이그레이션: 다른 종류의 DB로 마이그레이션 하는 작업은 시간이 오래 걸리고 손이 많이 간다.
- (C) 다중 AZ: 다중 AZ는 고가용성을 위한 것이지 최대 연결 수 용량을 늘려주는 기능이 아니다.

albas0839@naver.com 1083958

문제 16

한 회사가 Amazon RDS for MySQL을 백엔드로 사용하는 트랜잭션 처리 시스템을 운영하고 있습니다. 트래픽이 급증할 때마다 데이터베이스 연결이 빈번하게 열리고 닫히면서 지연 시간(Latency)이 발생하고 있습니다. 솔루션 아키텍트는 애플리케이션 코드를 수정할 수 없는 상황에서 데이터베이스 성능을 개선해야 합니다. 이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. 데이터베이스 인스턴스 유형을 더 큰 사이즈로 업그레이드하여 더 많은 연결을 처리하도록 합니다.

B. Amazon RDS 스토리지 오토 스케일링을 활성화하여 IOPS 성능을 동적으로 확장합니다.

C. Amazon RDS Proxy를 도입하여 데이터베이스 연결을 풀링(Pooling)하고 재사용하도록 구성합니다.

D. 데이터베이스를 단일 AZ에서 다중 AZ(Multi-AZ) 배포로 변환하여 안정성을 높입니다.

해설

정답 분석 (C):

- **RDS Proxy:** RDS에서 연결(Connection)으로 인한 문제가 발생한 내용이 나오면 99%는 RDS Proxy가 포함된 선택지가 정답이다.

오답 분석:

- (A) 인스턴스 업그레이드: 일시적인 해결책이 될 수 있으나, 연결 관리의 비효율성이라는 근본 원인을 해결하지 못하며 비용이 많이 듭니다.
- (B) 스토리지 오토 스케일링: 문제는 "스토리지 I/O"가 아니라 "데이터베이스 연결(Connection)" 부하입니다.
- (D) 다중 AZ: 가용성(Availability)을 위한 기능이며 성능 이슈나 연결 관리 효율성을 직접적으로 개선하지 않습니다.

albas08@gmail.com 1083958

문제 17

한 회사가 Amazon RDS for MySQL 데이터베이스 인스턴스를 사용하는 서버리스 애플리케이션을 배포했습니다. 애플리케이션 트래픽은 예측 불가능하게 급증하며, 피크 시간대에는 데이터베이스에서 "연결 거부(Connection refused)" 오류가 빈번하게 발생합니다. 운영 오버헤드를 최소화하면서 이 문제를 해결할 수 있는 솔루션은 무엇입니까?

A. Amazon RDS Proxy를 생성하고 애플리케이션이 프록시를 통해 데이터베이스에 연결하도록 구성합니다.

B. 애플리케이션과 데이터베이스 사이에 Amazon ElastiCache(Memcached)를 배포하여 쿼리 결과를 캐싱합니다.

C. 데이터베이스 인스턴스를 더 높은 메모리와 I/O 용량을 가진 클래스로 마이그레이션합니다.

D. 데이터베이스를 다중 AZ(Multi-AZ)로 구성하고 애플리케이션이 장애 발생 시 자동으로 전환되도록 설정합니다.

albas0831@gmail.com 0x3958

해설

정답 분석 (A):

- RDS에서 연결(Connection)로 인한 문제가 발생한 내용이 나오면 99%는 RDS Proxy가 포함된 선택지가 정답이다.

오답 분석:

- (B) ElastiCache: 읽기 부하를 줄일 수는 있지만, 캐시 미스(Cache miss)나 쓰기 작업 시 발생하는 DB 연결 급증 문제는 해결하지 못한다.
- (C) 인스턴스 업그레이드: 비용이 증가하며, 서버리스의 폭발적인 연결 요청 속도를 근본적으로 감당하기 어려울 수 있다.
- (D) 다중 AZ: 연결 거부 오류는 인스턴스가 죽어서가 아니라 연결 한도를 초과해서 발생하는 것이므로 다중 AZ로는 해결되지 않는다.

albaeo3@gmail.com 1083958

문제 18

한 게임 회사가 실시간 게임 점수를 표시하는 웹 애플리케이션을 운영 중입니다. 이 애플리케이션은 Application Load Balancer(ALB) 뒤에 있는 Amazon EC2 인스턴스에서 호스팅되며, 데이터베이스로는 Amazon RDS for MySQL을 사용하고 있습니다. 최근 사용자 수가 급증하면서 데이터베이스 읽기 성능 저하로 인한 지연과 중단 현상이 빈번하게 발생하고 있습니다. 회사는 데이터베이스에 대한 부하를 줄이고 사용자 경험을 개선하고자 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위한 가장 효과적인 솔루션은 무엇입니까?

A. 데이터베이스 앞단에 Amazon ElastiCache (Redis OSS)를 도입하여 캐싱 계층을 추가합니다.

B. 애플리케이션과 데이터베이스 사이에 Amazon RDS Proxy를 배포하여 연결 관리를 최적화합니다.

C. EC2 인스턴스 기반 애플리케이션을 AWS Lambda 함수로 마이그레이션하여 확장성을 높입니다.

D. Amazon Aurora Global Database로 마이그레이션하고 여러 리전에 읽기 전용 복제본(Read Replica)을 배포합니다.

해설

정답 분석 (A):

- **ElastiCache:** ElastiCache는 읽기 성능을 향상시켜주고, 캐싱을 통해 DB의 부하를 줄여준다.

오답 분석:

- (B) RDS Proxy: 데이터베이스 연결(Connection) 관리 효율성을 높여주지만, 데이터 자체를 캐싱하여 읽기 부하를 줄여주는 솔루션은 아니다.
- (C) Lambda: 데이터베이스 성능 문제를 직접 해결하는 방법은 아니다.
- (D) Aurora Global Database: 전세계 트래픽을 감당해야 한다는 얘기도 있지 않은데, Aurora 글로벌 데이터베이스로 구축하는 건 과도한 설계이다.

albasoft.sicflee@gmail.com 1083958

문제 19

한 전자상거래 회사가 3계층 웹 애플리케이션을 VPC 내에서 운영하고 있습니다. 웹 서버는 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되며, 제품 카탈로그 및 판매 정보는 Amazon DynamoDB에 저장됩니다. 재무팀이 매일 제품 판매 보고서를 생성할 때마다 데이터베이스 부하로 인해 웹사이트 고객들이 성능 저하를 겪고 있습니다. 현재 아키텍처 변경을 최소화하면서 성능 문제를 해결할 수 있는 방법은 무엇입니까?

A. 애플리케이션을 더 큰 인스턴스 타입으로 수직 확장(Scale-up)하고 데이터베이스를 Amazon RDS로 마이그레이션합니다.

B. EC2 인스턴스 수를 늘리고 데이터베이스를 Amazon ElastiCache (Memcached)로 교체합니다.

C. DynamoDB Accelerator (DAX)를 도입하여 읽기 성능을 가속화합니다.

D. DynamoDB Streams를 활성화하여 변경 사항을 별도의 분석용 데이터베이스로 복제합니다.

albasoft@gmail.com

해설

정답 분석 (C):

- **DAX (DynamoDB Accelerator):** 손쉽게 DynamoDB의 성능을 끌어올릴 수 있는 기능이다.

오답 분석:

- (A) RDS 마이그레이션: 아키텍처 변경이 크고, DynamoDB는 NoSQL이기 때문에 RDS로 마이그레이션하는 건 비효율적이다.
- (B) ElastiCache 교체: 데이터베이스 자체를 교체하는 것은 큰 작업이며, DAX가 DynamoDB에 더 특화된 솔루션이다.
- (D) DynamoDB Streams: 분석용 데이터베이스로 분리하는 것도 좋은 방법일 수 있으나, "현재 아키텍처 변경 최소화"라는 요구사항에 따르면 DynamoDB Accelerator를 도입하는 게 더 적합하다.

albas0839@gmail.com 1083958

문제 20

한 도시의 기상 예보팀이 애플리케이션의 데이터 계층으로 Amazon DynamoDB를 사용하고 있습니다. 분석 시스템이 대량의 기상 데이터를 반복적으로 읽어들이면서 DynamoDB 테이블의 읽기 용량(Read Capacity)을 모두 소모하고 있습니다. 이로 인해 다른 애플리케이션의 접속이 지연되는 문제가 발생했습니다. 개발 노력을 최소화하면서 이 문제를 해결할 수 있는 솔루션은 무엇입니까?

A. Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)를 사용하여 읽기 요청을 캐싱합니다.

B. DynamoDB 앞단에 Amazon CloudFront를 배치하여 콘텐츠를 캐싱합니다.

C. 로컬 보조 인덱스(LSI)를 추가하여 쿼리 효율성을 높입니다.

D. DynamoDB 앞단에 Amazon ElastiCache를 배치하여 데이터를 캐싱합니다.

albas08@gmail.com

해설

정답 분석 (A):

- **DAX:** DynamoDB 호환 캐시 서비스로 쉽게 바로 적용할 수 있다. 이 기능을 활용하면 반복적인 읽기 요청을 캐시에서 처리하여 DynamoDB의 부하를 줄여주고 성능을 올려준다. "최소한의 개발 노력"이라는 조건에 부합한다.

오답 분석:

- (B) CloudFront: 주로 정적 콘텐츠나 웹 트래픽 캐싱에 사용되며, 데이터베이스 쿼리 캐싱에는 적합하지 않다.
- (C) 로컬 보조 인덱스: 시험에 잘 나오지 않는 개념이므로 몰라도 된다.
- (D) ElastiCache: 애플리케이션 코드에서 캐시 로직을 별도로 구현해야 하므로 DynamoDB의 DAX를 도입하는 것보다 개발 노력이 더 많이 든다.

albaobong@gmail.com 01083958

문제 21

한 전자상거래 회사가 AWS에서 다계층 애플리케이션을 운영 중입니다. 프런트엔드와 백엔드는 EC2 인스턴스에서 실행되며, 데이터베이스는 Amazon RDS for MySQL을 사용합니다. 백엔드 서버가 데이터베이스에 동일한 데이터를 빈번하게 요청하여 데이터베이스 성능 저하가 발생하고 있습니다. 백엔드 성능을 개선하기 위한 가장 적합한 솔루션은 무엇입니까?

A. EC2와 RDS 사이에 Amazon SNS를 구성하여 메시징을 처리합니다.

B. Amazon ElastiCache (Redis OSS)를 도입하여 쿼리 결과를 캐싱하고, 백엔드가 캐시를 먼저 확인하도록 구성합니다.

C. Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)를 구성하여 데이터베이스 응답 속도를 높입니다.

D. Amazon Data Firehose를 사용하여 데이터베이스 호출을 스트리밍 방식으로 처리합니다.

albasoft@gmail.com

해설

정답 분석 (B):

- **ElastiCache (Redis):** RDS와 같은 관계형 데이터베이스의 앞단에 배치하여 자주 요청되는 쿼리 결과를 캐싱함으로써 데이터베이스 부하를 줄이고 응답 속도를 높이는 표준적인 패턴이다.

오답 분석:

- (A) SNS는 메시지 알림 서비스로 데이터베이스 성능과는 무관한 서비스이다.
- (C) DAX 기능은 DynamoDB 전용이므로 RDS에서는 사용할 수 없는 기능이다.
- (D) Data Firehose는 데이터 스트리밍 서비스로 데이터베이스 읽기 성능 개선과는 관련이 없다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 22

한 전자상거래 회사가 수백만 개의 제품 정보를 처리하는 카탈로그 시스템을 구축하고 있습니다. 시스템은 제품명, 가격, 카테고리와 같은 정형 데이터와 고해상도 제품 영상, 매뉴얼 같은 비정형 데이터를 모두 저장해야 합니다. 대규모 할인 행사 시 트래픽 폭주에도 견딜 수 있는 고가용성 아키텍처가 필요합니다. 가장 적절한 아키텍처는 무엇입니까?

A. 제품 정보는 Amazon RDS Multi-AZ에, 영상과 매뉴얼은 Amazon S3에 저장합니다.

B. 제품 정보는 Amazon DynamoDB에, 영상과 매뉴얼은 Amazon S3에 저장합니다.

C. 모든 데이터를 Amazon DynamoDB에 저장합니다.

D. 모든 데이터를 Amazon DocumentDB에 저장합니다.

albas0837@gmail.com 1a3958

해설

정답 분석 (B):

- **DynamoDB + S3:** NoSQL 기반인 DynamoDB는 RDB 기반인 RDS에 비해 구조상 트래픽 급증에 잘 대응할 수 있다. 또한 대용량 미디어 파일(비정형 데이터)은 무제한 스토리지인 S3에 저장하는 것이 최적의 조합이다.

오답 분석:

- (A) RDS: RDB 기반인 RDS는 NoSQL인 DynamoDB에 비해 확장성 측면에서 불리하다.
- (C) DynamoDB는 영상과 같은 대용량 파일 저장에 적합하지 않다.
- (D) DocumentDB: MongoDB와 호환되는 NoSQL 서비스이다. DynamoDB처럼 영상 파일을 저장하기에 적합하지 않다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 23

한 회사가 온라인 쇼핑몰을 서버리스 아키텍처로 AWS로 이관하고 있습니다. 사용자 프로필 시스템은 스키마가 고정되지 않은(Schema-less) 유연한 구조여야 하며, 사용자 정의 필드를 지원해야 합니다. 프로필 데이터는 매일 빈번하게 변경되며, 변경 이력을 추적해야 합니다. 이 요구사항에 가장 적합한 데이터베이스 솔루션은 무엇입니까?

A. Amazon RDS for PostgreSQL을 사용하고 CloudWatch Logs로 변경 사항을 기록합니다.

B. Amazon DynamoDB를 사용하여 프로필을 저장하고, DynamoDB Streams를 활성화하여 변경 사항을 캡처합니다.

C. Amazon ElastiCache (Redis)를 사용하고 Data Firehose로 변경 사항을 저장합니다.

D. Amazon Aurora Serverless v2를 사용하고 CloudWatch Logs를 활용합니다.

albas08@gmail.com

해설

정답 분석 (B):

- 이 문제의 핵심은 스키마가 고정되지 않은 유연한 데이터 구조와, 데이터 변경 이력을 자동으로 추적하는 것이다. Amazon DynamoDB는 NoSQL 키-값/문서 데이터베이스로, 스키마가 없어 사용자 정의 필드를 자유롭게 추가할 수 있어 사용자 프로필 저장에 적합하다. 또한 DynamoDB Streams를 활성화하면, 데이터의 생성·수정·삭제 이벤트를 순서대로 캡처할 수 있어 변경 이력 추적 요구 사항도 자연스럽게 충족한다.

오답 분석:

- (A), (D) RDBMS (RDS, Aurora)는 고정된 스키마를 사용하므로 유연한 필드 구조에 적합하지 않다.
- (C) ElastiCache: 데이터 저장이 주 목적이 아닌 캐시가 주 목적이므로 저장소 역할로 부적합하다.

albas083@gmail.com 1083958

문제 24

한 회사가 단일 가용 영역에서 중요한 Amazon RDS for MySQL DB 인스턴스를 운영하고 있습니다. 이 회사는 DB 인스턴스의 가용성을 개선해야 합니다. 어떤 솔루션이 이 요구 사항을 충족할 수 있을까요?

A. 다중 지역 DB 인스턴스 배포를 사용하도록 DB 인스턴스를 구성합니다.

B. 회사에서 DB 인스턴스를 호스팅하는 AWS 리전에 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 생성하여 DB 인스턴스에 대한 쓰기를 관리합니다.

C. 다중 AZ DB 인스턴스 배포를 사용하도록 DB 인스턴스를 구성합니다.

D. 회사에서 DB 인스턴스를 호스팅하는 지역과 다른 AWS 지역에 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 만들어 DB 인스턴스에 대한 쓰기를 관리합니다.

albas08@gmail.com 1683958

해설

정답 분석 (C):

- 다중 AZ 배포 (Multi-AZ): RDS의 고가용성을 위한 가장 기본적인 기능이다. 기본 DB에 장애가 발생하면 다른 가용 영역의 대기 인스턴스로 자동 장애 조치(Failover)가 수행된다.

오답 분석:

- (A) 다중 지역: 재해 복구(DR)용이며, 단일 리전 내 고가용성(HA)과는 목적이 다르다.
- (B), (D) SQS: 큐는 트래픽 버퍼링용이지 데이터베이스 자체의 가용성을 높여주지는 않는다.

albas0831@gmail.com 1083958

컴퓨팅 - 1

albaeobi@naver.com 1083958

문제 1

한 회사가 보안 강화를 위해 모든 데이터 트래픽을 타사 네트워크 방화벽 어플라이언스를 거쳐 처리하도록 아키텍처를 설계하고 있습니다. 이 애플리케이션은 보고서를 생성할 때 TCP 연결을 사용하며, 데이터 처리 특성상 최대 1시간 동안 아무런 패킷이 오가지 않는 유휴(Idle) 상태가 발생할 수 있습니다. 회사는 유휴 상태에서도 연결이 끊기지 않고 보고서 작성이 완료되기를 원합니다. 방화벽 장비와 애플리케이션 서버 모두에 대해 고가용성(부하 분산)을 확보해야 할 때, 가장 적절한 구성 방안은 무엇입니까?

A. 방화벽 계층에는 Gateway Load Balancer(GWLB)를 배치하고, 애플리케이션 계층에는 Application Load Balancer(ALB)를 사용합니다. 각 로드 밸런서와 방화벽 장비의 유휴 시간 초과 설정을 모두 1시간(3,600초)으로 변경합니다.

B. 보안 계정에 고성능 단일 방화벽을 구축하고, 애플리케이션 서버 앞단에는 Application Load Balancer(ALB)를 배치합니다. ALB의 유휴 시간 초과를 1시간으로 설정하여 연결을 유지합니다.

C. 방화벽 관리를 위해 Gateway Load Balancer(GWLB)를 도입하고, 애플리케이션 서버에는 Application Load Balancer(ALB)를 사용합니다. ALB의 유휴 시간 초과만 1시간으로 설정하고, 성능 향상을 위해 애플리케이션 서버의 인스턴스 유형을 상위 등급으로 변경합니다.

D. 방화벽과 애플리케이션 서버 모두 Application Load Balancer(ALB)를 사용하여 부하를 분산합니다. 방화벽용 ALB의 타겟 그룹 설정을 조정하여 TCP 트래픽을 통과시키고 유휴 시간 초과를 1시간으로 설정합니다.

해설

정답 분석 (A):

- **GWLB (Gateway Load Balancer):** 타사 네트워크 방화벽을 부하 분산하는 데 최적화된 서비스이다. 문제에서 '타사 네트워크 방화벽'이 언급되었으므로 GWLB가 필수적이다.
- **ALB(Application Load Balancer):** 애플리케이션의 부하를 분산하는 데 최적화된 서비스이다.

오답 분석:

- **(B) 단일 방화벽:** 문제에서 방화벽 또한 '부하 분산(Load Balanced)'되어야 한다고 명시했으므로 단일 장비 구성은 요구 사항에 어긋난다.
- **(C) 유휴 시간 :** TCP 유휴 시간 초과 문제를 해결하려면 GWLB와 방화벽의 설정도 함께 변경되어야 한다.
- **(D) 방화벽용 ALB:** 네트워크 방화벽을 부하 분산할 때 ALB를 쓰지 않는다. ALB는 주로 웹 애플리케이션의 부하 분산에 사용된다.

albasolar@gmail.com 1083958

문제 2

한 스타트업이 웹 애플리케이션의 사용자 세션을 유지하기 위해 ‘스티키 세션(Sticky Session)' 기능을 필요로 합니다. 이 애플리케이션은 Auto Scaling 그룹에 속한 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되며, 인터넷을 통해 접속할 수 있어야 합니다. 또한 보안 강화를 위해 애플리케이션 계층에서 악성 트래픽을 차단하는 WAF(Web Application Firewall)를 적용해야 합니다. 이러한 요구사항을 모두 충족하는 아키텍처 구성은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)

A. 퍼블릭 네트워크 로드 밸런서(NLB)를 생성하고 애플리케이션 대상 그룹과 연결합니다.

B. 게이트웨이 로드 밸런서(GWLB)를 생성하고 애플리케이션 대상 그룹과 연결합니다.

C. 퍼블릭 애플리케이션 로드 밸런서(ALB)를 생성하고 애플리케이션 대상 그룹과 연결합니다.

D. 각 EC2 인스턴스에 탄력적 IP(EIP)를 할당하고 별도의 대상 그룹을 생성합니다.

E. AWS WAF 웹 ACL을 생성하고 이를 로드 밸런서와 연결합니다.

해설

정답 분석 (C, E):

- **(C) ALB (Application Load Balancer):** 스티키 세션(Sticky Session)은 ALB에서 지원하는 기능이다. 그리고 ALB는 웹 애플리케이션(HTTP/HTTPS) 트래픽 처리에 최적화되어 있다.
- **(E) AWS WAF 통합:** AWS WAF는 웹 애플리케이션의 방화벽 서비스이다. ALB에 연동할 수 있다.

오답 분석:

- (A) NLB: Sticky Session을 지원하지 않으며, AWS WAF를 연동할 수 없다. AWS WAF는 로드밸런서 중에서 ALB에만 연동할 수 있다.
- (B) GWLB: 보안 전용(ex. 네트워크 방화벽) 로드 밸런서이다. 즉, 네트워크 보안 장비를 부하분산하기 위한 서비스이다.
- (D) Elastic IP: EC2를 항상 같은 IP로 고정할 때 사용하는 개념이다 문제의 요구사항과 상관없는 기능이다.

albaco81@gmail.com @kakao 1083958

문제 3

한 글로벌 기업이 하이브리드 클라우드 환경에서 게임 서비스를 운영하고 있습니다. AWS 리전의 EC2 인스턴스에서는 상태 저장(Stateful) TCP 트래픽을 처리하고, 온프레미스 데이터 센터에서는 상태 비저장(Stateless) UDP 트래픽을 처리합니다. 이 회사는 전 세계 사용자에게 더 나은 가용성과 성능을 제공하기 위해 네트워크 아키텍처를 개선하고자 합니다. 적절한 솔루션 조합은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)

A. AWS Global Accelerator를 생성하고 로드 밸런서를 엔드포인트로 등록합니다.

B. Amazon CloudFront 배포를 생성하고 로드 밸런서를 오리진으로 설정하여 지연 시간 기반 라우팅을 적용합니다.

C. 각 리전에 Application Load Balancer(ALB)를 배치하여 EC2와 온프레미스 트래픽을 모두 처리합니다.

D. 각 리전에 Network Load Balancer(NLB)를 배치하여 EC2 엔드포인트를 처리하고, 온프레미스 엔드포인트로 향하는 트래픽도 처리하도록 구성합니다.

E. 온프레미스 트래픽은 ALB로, AWS 트래픽은 NLB로 분리하여 구성합니다.

해설

정답 분석 (A, D):

- **(A) AWS Global Accelerator:** 전세계 사용자들 더 나은 성능을 제공한다. TCP와 UDP를 모두 지원하며, 리전 간 장애 조치(Failover)도 가능하다.
- **(D) NLB (Network Load Balancer):** TCP와 UDP 트래픽을 모두 처리할 수 있으며, 초저지연 성능을 제공한다. ALB는 UDP를 지원하지 않으므로 이 시나리오에서는 NLB가 적합하다.

오답 분석:

- (B) CloudFront: 주로 HTTP/HTTPS 콘텐츠 캐싱에 사용된다.
- (C), (E) ALB: ALB는 UDP 프로토콜을 지원하지 않으므로 온프레미스의 UDP 트래픽을 처리할 수 없다.

albas0837@gmail.com 1083958

문제 4

한 쇼핑몰 회사가 Amazon EC2 인스턴스 그룹을 Application Load Balancer(ALB) 뒤에 배치하여 서비스를 운영 중입니다. 모니터링 결과, 특정 인스턴스 하나에만 트래픽이 몰리고 나머지 인스턴스는 유휴 상태인 불균형 현상이 발견되었습니다. 이로 인해 일부 사용자는 응답 지연을 겪고 있습니다. 이 문제를 해결하기 위한 가장 적절한 조치는 무엇입니까?

A. ALB의 대상 그룹 설정에서 고정 세션(Sticky Session) 기능을 비활성화합니다.

B. ALB를 Network Load Balancer(NLB)로 교체하여 부하를 분산합니다.

C. 각 가용 영역(AZ)에 EC2 인스턴스를 수동으로 추가하여 용량을 늘립니다.

D. ALB의 상태 검사(Health Check) 주기를 더 짧게 조정합니다.

albas0831@gmail.com 1733958

해설

정답 분석 (A):

- **Sticky Session (스티키 세션):** 이 기능이 활성화되어 있으면 특정 사용자의 트래픽이 계속 동일한 인스턴스로만 전달된다. 만약 소수의 헤비 유저가 있거나 트래픽 패턴이 편중될 경우 특정 인스턴스에만 부하가 집중될 수 있다. 이를 끄면 라운드 로빈 방식으로 트래픽이 고르게 분산된다.

오답 분석:

- (B) NLB 교체: 로드 밸런서 타입의 문제가 아니라 설정(세션 분산)의 문제이다.
- (C) 인스턴스 추가: 트래픽 분산 로직이 수정되지 않으면 추가된 인스턴스도 활용되지 않을 수 있다.
- (D) 상태 검사: 인스턴스의 건강 상태를 체크하는 것이지 부하 분산 로직과는 직접적인 관련이 없다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 5

한 미디어 회사가 Amazon EC2 인스턴스와 Amazon EFS를 사용하여 콘텐츠 관리 시스템을 운영 중입니다. 트래픽 패턴이 불규칙하여 리소스 낭비가 심한 상황입니다. 성능 저하 없이 컴퓨팅 비용을 최적화하려면 어떻게 해야 합니까?

A. Auto Scaling 그룹의 용량을 고정하고 예약된 인스턴스를 구매합니다.

B. 더 큰 인스턴스 타입을 사용하여 처리 속도를 높이고 인스턴스 개수를 줄입니다.

C. Auto Scaling 그룹에 대상 추적(Target Tracking) 조정 정책을 적용하여 실제 부하에 맞춰 인스턴스 수를 동적으로 조절합니다.

D. EFS 대신 인스턴스 스토어(Instance Store)를 사용하여 스토리지 비용을 절감합니다.

albas0831@gmail.com

해설

정답 분석 (C):

- **대상 추적 조정 정책:** CPU 사용률 등 특정 지표를 목표값(예: 50%)으로 설정하면, Auto Scaling이 알아서 인스턴스를 늘리고 줄인다. 불규칙한 트래픽에 가장 비용 효율적으로 대응하는 방법이다.

오답 분석:

- (A) 고정 용량: 불규칙한 트래픽에 대응을 할 수 없다.
- (B) 수직 확장: 불규칙한 트래픽에 대응을 할 수 없다.
- (D) 인스턴스 스토어: 불규칙한 트래픽을 해결하는 것과는 상관없는 내용이다.

albas0831@gmail.com 10839558

문제 6

한 기업이 온프레미스에서 운영 중인 Windows 기반 .NET 웹 애플리케이션과 Microsoft SQL Server 데이터베이스를 AWS로 이전하려고 합니다. AWS 상에서 고가용성과 자동 확장을 지원해야 하며, 데이터베이스 관리 부담을 최소화하고 싶습니다. 가장 적절한 아키텍처는 무엇입니까?

A. 웹 서버는 EC2 Auto Scaling 그룹에 배포하고, 데이터베이스는 EC2에 SQL Server를 설치하여 운영합니다.

B. 웹 서버는 EC2 Auto Scaling 그룹에 배포하고, 데이터베이스는 서로 다른 리전에 복제본을 둡니다.

C. 웹 서버는 Application Load Balancer 뒤의 EC2 Auto Scaling 그룹에 배포하고, 데이터베이스는 Amazon RDS for SQL Server의 Multi-AZ 배포를 사용합니다.

D. 웹 서버와 데이터베이스 모두 단일 가용 영역의 고성능 EC2 인스턴스에 배포합니다.

해설

정답 분석 (C):

- **RDS Multi-AZ:** 관리형 서비스인 RDS를 사용하면 관리 부담이 줄어들며, Multi-AZ 옵션으로 고가용성을 쉽게 확보할 수 있다.
- **ALB + Auto Scaling:** 웹 계층의 트래픽 분산과 자동 확장을 위한 표준 구성이다.

오답 분석:

- (A) EC2 상의 DB: EC2에 직접 DB를 구성하는 건 관리 부담이 높다.
- (B) 리전 간 복제: AWS의 자체적인 기능을 사용하지 않고 직접 서로 다른 리전에 복제본을 두는 건 관리 부담이 높다.
- (D) 단일 가용영역: 고가용성 요건을 충족하지 못한다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 7

한 글로벌 뉴스 통신사가 전 세계 기자들로부터 실시간 뉴스 영상을 수신하는 시스템을 구축하고 있습니다. 기자들은 모바일 앱을 통해 영상을 전송하며, 전송 프로토콜은 TCP 기반입니다. 전송 속도와 안정성을 높이기 위해 글로벌 네트워크 지연 시간을 최소화해야 합니다. 적절한 AWS 서비스는 무엇입니까?

A. Amazon CloudFront
B. AWS Global Accelerator
C. AWS Client VPN
D. Amazon EC2 Elastic IP

albas0831@gmail.com

해설

정답 분석 (B):

- **AWS Global Accelerator:** 전세계 사용자 트래픽을 최적의 경로를 통해 전달함으로써 성능을 끌어올린다. 반면, CloudFront는 주로 HTTP/HTTPS 캐싱에 특화되어 있다.

오답 분석:

- (A) CloudFront: HTTP 기반 콘텐츠 전송에 최적화되어 있으며, 일반 TCP 가속에는 Global Accelerator가 더 적합하다.
- (C) VPN: 보안 연결용이며 속도 가속용이 아니다.
- (D) Elastic IP는 고정 퍼블릭 IP를 제공할 뿐, 글로벌 네트워크 지연 시간이나 전송 성능을 개선하지는 않는다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 8

한 게임 회사가 전 세계 사용자를 대상으로 하는 멀티플레이어 게임을 출시합니다. 게임 서버는 여러 AWS 리전에 배포되어 있습니다. 사용자가 접속할 때 지연 시간이 가장 낮은 리전으로 자동으로 연결해주고, 리전 장애 시 즉시 다른 리전으로 우회할 수 있는 네트워크 구성을 원합니다. (2개를 선택하세요.)

A. AWS Global Accelerator를 구성하고 각 리전의 엔드포인트를 등록합니다.

B. Amazon CloudFront를 배포하여 정적 게임 자산(이미지, 패치 파일)을 캐싱합니다.

C. AWS Client VPN을 사용하여 사용자가 수동으로 리전을 선택하게 합니다.

D. Route 53의 가중치 기반 라우팅 정책을 사용합니다.

E. 각 리전에 API Gateway를 생성하고 사용자가 가까운 곳을 선택하도록 안내합니다.

해설

정답 분석 (A, B):

- **(A) Global Accelerator:** 사용자의 위치에서 가장 가까운 AWS 엣지로 트래픽을 진입시켜 지연 시간을 줄이고, 네트워크 상태에 따라 트래픽을 정상적인 리전으로 자동 라우팅한다. 실시간 게임 서버 접속에 필수적이다.
- **(B) CloudFront:** 게임 실행에 필요한 정적 파일(이미지, 업데이트 등)을 엣지 로케이션에서 캐싱하여 다운로드 속도를 높인다.

오답 분석:

- (C), (E) 수동 선택: 사용자 경험을 저해하며 자동 최적화가 아니다.
- (D) 가중치 기반 라우팅: 트래픽 비율을 조절할 뿐, 지연 시간(Latency) 기반 최적화는 아니다. (지연 시간 기반 라우팅이 따로 있음)

albas0837@gmail.com 1083958

문제 9

한 회사가 단일 Application Load Balancer(ALB) 뒤에 있는 Amazon EC2 인스턴스 집합에서 여러 웹 애플리케이션을 호스팅하고 있습니다. 모니터링 결과, 매일 예고 없이 트래픽이 급증하는 현상이 발생하고 있으며, 이로 인해 애플리케이션 응답 속도가 느려지고 있습니다. 이러한 트래픽 급증은 보통 3시간 이내로 지속됩니다. 사용자 경험을 저해하는 지연 시간 문제를 해결하기 위한 가장 적절한 아키텍처는 무엇입니까?

A. EC2 인스턴스를 Auto Scaling 그룹에 배치하고, 평균 CPU 사용률 등의 지표를 기반으로 하는 대상 추적(Target Tracking) 조정 정책을 구성합니다.

B. EC2 예약 인스턴스(Reserved Instances)를 구매하고, 예상되는 피크 시간대에 맞춰 인스턴스 수를 늘리는 예약된 조정(Scheduled Scaling) 정책을 설정합니다.

C. 비용 절감을 위해 스팟 인스턴스(Spot Instances)를 사용하고, 매일 특정 시간에 용량을 확장하는 예약된 조정 정책을 적용합니다.

D. 현재의 Application Load Balancer(ALB)를 Network Load Balancer(NLB)로 교체하고, 예약 인스턴스를 사용하여 안정적인 용량을 확보합니다.

해설

정답 분석 (A):

- **대상 추적 조정 정책 (Target Tracking Scaling Policy):** 문제에서 트래픽 급증이 "예측할 수 없다(unpredictable)"고 명시했다. 대상 추적 정책은 CPU 사용률이나 요청 수와 같은 지표가 설정한 목표값(예: 50%)을 벗어나면 즉시 인스턴스를 자동으로 늘리거나 줄인다. 불규칙한 트래픽 패턴에 가장 적합한 동적 스케일링 방식이다.

오답 분석:

- (B), (C) 예약된 조정 (Scheduled Scaling): 이 방식은 트래픽이 몰리는 시간이 "예측 가능할 때(예: 매일 아침 9시)" 미리 용량을 늘려두는 방식이다. 언제 트래픽이 튈지 모르는 상황에서는 효과가 없다.
- (D) NLB 교체: 지연 시간의 원인은 인스턴스 용량 부족이지 로드 밸런서의 성능 문제가 아니다. 또한 웹 애플리케이션(L7)에는 ALB가 더 적합한 기능들을 제공한다.

albasuni@gmail.com 1083958

문제 10

한 회사가 AWS 환경에서 3계층(Web-App-DB) 구조의 퍼블릭 웹 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 프런트엔드와 애플리케이션 계층은 각각 별도의 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹으로 구성되어 있으며, 데이터베이스는 Amazon RDS를 사용합니다. 평상시에는 오토 스케일링이 정상적으로 작동하지만, 예기치 않은 트래픽이 급증할 때 새 인스턴스가 초기화되고 투입되기까지 시간이 너무 오래 걸려 사용자 응답 지연이 발생하고 있습니다. 비용 효율성을 유지하면서 확장 시의 초기화 지연 시간을 최소화하는 방법은 무엇입니까?

A. 두 Auto Scaling 그룹의 최소 인스턴스 수를 줄여 비용을 절감하고, 트래픽 급증 시에는 더 큰 인스턴스 타입으로 교체합니다.

B. 두 Auto Scaling 그룹에 웜 풀(Warm Pool)을 구성하여 미리 초기화된 인스턴스를 준비 상태로 유지합니다.

C. 두 Auto Scaling 그룹의 최대 용량(Max Capacity)을 평소보다 두 배로 늘려 항상 여유 인스턴스가 실행되도록 합니다.

D. 예측할 수 없는 트래픽에 대비하기 위해 두 그룹 모두 예약된 조정(Scheduled Scaling) 정책을 적용하고 RDS 인스턴스 크기를 키웁니다.

해설

정답 분석 (B):

- **Warm Pool (웜 풀):** Auto Scaling 그룹의 웜 풀 기능을 사용하면 인스턴스를 미리 부팅하고 애플리케이션 설정을 마친 상태로 대기시킬 수 있다. 이 인스턴스들을 '중지(Stopped)' 상태로 유지하면 컴퓨팅 비용(EC2 실행 비용)은 들지 않고 스토리지(EBS) 비용만 발생하므로, 항상 실행하는 것보다 훨씬 비용 효율적이다. 트래픽 급증 시 대기시켜놓은 인스턴스를 즉시 서비스에 투입하여 초기화 시간을 획기적으로 줄일 수 있다.

오답 분석:

- (A) 최소 용량 감소: 인스턴스 시작 속도와는 무관하며, 오히려 기본 가용성을 저해할 수 있다.
- (C) 오버 프로비저닝: 항상 여유 인스턴스를 '실행(Running)' 상태로 두는 것은 웜 풀에 비해 비용 효율적이지 않다.
- (D) 예약된 조정: 문제에서 트래픽 급증이 "예측할 수 없다(unexpected)"고 명시했으므로, 특정 시간에 작동하는 예약된 조정은 효과가 없다.

문제 11

한 회사가 Amazon EC2 인스턴스를 기반으로 퍼블릭 웹 서비스를 운영하고 있습니다. 이 서비스는 들어오는 요청의 URL 경로(Path)를 분석하여 적절한 페이지로 연결해 주는 기능을 사용합니다. 그런데 최근 예측할 수 없는 시간대에 트래픽이 폭주하여 서비스가 마비되는 현상이 발생하고 있습니다. 이러한 트래픽 급증 상황에서도 안정적으로 서비스를 제공하기 위해 확장성을 확보하는 가장 적절한 방법은 무엇입니까?

A. 현재 웹 서버의 이미지를 기반으로 AMI를 생성합니다. 이 AMI를 사용하는 Auto Scaling 그룹(최소 용량 2)을 구성하고, 그 앞단에 Application Load Balancer(ALB)를 배치하여 트래픽을 분산합니다.

B. 애플리케이션을 도커(Docker) 컨테이너로 변환하여 Amazon ECS 클러스터에서 운영합니다. 트래픽 처리를 위해 Network Load Balancer(NLB)를 생성하고 ECS 서비스를 대상 그룹으로 연결합니다.

C. 현재 인스턴스의 AMI를 생성한 뒤, 이를 이용해 다른 가용 영역(AZ)에 수동으로 EC2 인스턴스 2대를 추가합니다. DNS 레코드를 수정하여 총 3대의 인스턴스로 트래픽을 분산합니다.

D. Application Load Balancer(ALB)를 생성하여 기존 인스턴스를 연결합니다. 트래픽 지표를 감시하는 CloudWatch 경보(Alarm)를 만들고, 트래픽 폭주 시 관리자에게 알림을 보내도록 설정합니다.

해설

정답 분석 (A):

- **Application Load Balancer (ALB):** 문제에서 "URL 경로를 사용하여 트래픽을 라우팅"한다고 명시했다. 이는 ALB의 기능 중 하나이다.
- **Auto Scaling Group:** "예측할 수 없는 트래픽 급증"을 처리하려면 수요에 따라 자동으로 인스턴스를 늘리고 줄이는 오토 스케일링이 필수적이다. AMI를 사용하면 신규 인스턴스도 기존과 동일한 환경으로 빠르게 시작할 수 있다.

오답 분석:

- (B) Network Load Balancer (NLB): NLB는 4계층(전송 계층) 로드 밸런서로, URL 경로 기반 라우팅을 지원하지 않는다. 따라서 문제의 요구사항을 충족할 수 없다.
- (C) 수동 확장 (DNS 라운드 로빈): 인스턴스 개수가 고정되어 있어 트래픽이 더 크게 폭주하면 여전히 장애가 발생한다. 또한 DNS 캐싱으로 인해 장애 발생 시 즉각적인 트래픽 차단이 어렵다.
- (D) 알림 전용: 트래픽이 몰릴 때 알림만 보내고 자동으로 대응(스케일 아웃)하지 않으므로, 관리자가 개입하기 전에 서비스가 다운될 수 있다.

컴퓨팅 - 2

albaeobi@naver.com 1083958

문제 1

한 회사가 최근 급증하는 비디오 스트리밍 수요를 처리하기 위해 기존의 인프라 아키텍처를 전면적으로 재설계하고 있습니다. 이 회사는 매일 발생하는 테라바이트급의 영상 데이터를 처리하여 부적절한 콘텐츠를 자동으로 필터링하는 시스템을 구축하고자 합니다. 개별 비디오 파일을 처리하는 데는 평균적으로 약 20분의 시간이 소요됩니다. 회사는 가용성과 확장성이 뛰어나면서도 운영 비용을 최적화할 수 있는 최적의 아키텍처를 찾고 있습니다. 다음 중 이 요구 사항을 충족하는 가장 적절한 솔루션은 무엇입니까?

A. AWS Lambda 함수를 호출하여 비디오 처리 로직을 실행합니다. 처리된 비디오의 메타데이터는 Amazon DynamoDB에 기록하고, 원본 및 처리된 콘텐츠는 Amazon S3 Intelligent-Tiering에 저장하여 비용을 관리합니다.

B. AWS Fargate 기반의 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS) 마이크로서비스를 구축하여 비디오를 처리합니다. 비디오 메타데이터는 Amazon Aurora에 저장하고, 콘텐츠는 비용 효율적인 Amazon S3 Intelligent-Tiering에 보관합니다.

C. Amazon EMR 클러스터를 배포하여 Apache Spark로 비디오를 일괄 처리합니다. 데이터 수집에는 Amazon Kinesis Data Streams를 활용하고, 고성능 처리를 위해 Amazon FSx for Lustre를 임시 저장소로 사용합니다.

D. Amazon EC2 인스턴스를 직접 관리하는 Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS) 환경에 컨테이너화된 애플리케이션을 배포합니다. 메타데이터는 단일 가용 영역(Single-AZ)의 Amazon RDS에 저장하고, 비디오 콘텐츠는 Amazon S3 Glacier Deep Archive에 직접 저장합니다.

해설

정답 분석 (B):

- **장기 실행 작업 처리:** AWS Fargate는 트래픽에 따라 유연하게 확장할 수 있다. Lambda와 달리 실행 시간 제한(15분)이 없어 20분 이상 소요되는 비디오 처리 작업에 적합하다.
- **비용 최적화:** Amazon S3 Intelligent-Tiering은 액세스 패턴이 불분명한 대용량 비디오 파일을 저장할 때 자동으로 비용을 절감해 주는 효율적인 스토리지 클래스이다.

오답 분석:

- **(A) AWS Lambda:** Lambda 함수의 최대 실행 시간은 15분이다. 문제에서 제시된 20분 규모의 작업에는 적합하지 않다.
- **(C) Amazon EMR:** EMR은 빅데이터 분석에 사용하는 서비스이다.
- **(D) EKS & Storage:** EC2는 Auto Scaling을 쓰지 않으면 유연하게 확장할 수가 없다. 그리고 단일 가용 영역의 RDS를 사용할 경우 고가용성이 보장되지 않는다. 또한 Glacier Deep Archive는 즉각적인 액세스가 필요한 스트리밍 서비스용 파일 저장소로 적합하지 않다.

문제 2

한 회사가 온프레미스 Docker 컨테이너에서 실행되던 마이크로서비스 애플리케이션을 AWS로 마이그레이션하려고 합니다. 이 애플리케이션은 메시징 처리를 위해 Apache Kafka를 사용하는 이벤트 기반 아키텍처를 따르고 있습니다. 관리 오버헤드를 최소화하면서 기존 아키텍처를 AWS로 옮기기 위한 가장 적절한 솔루션은 무엇입니까?

A. Amazon ECS(EC2 시작 유형)로 서비스를 마이그레이션하고, EC2 인스턴스에 Kafka 클러스터를 직접 설치하여 배포합니다.

B. Amazon ECS(Fargate 유형)로 서비스를 마이그레이션하고, 메시징 처리를 위해 Amazon SQS 대기열을 생성합니다.

C. Amazon ECS(Fargate 유형)로 서비스를 마이그레이션하고, 메시징 처리를 위해 Amazon MSK(Managed Streaming for Apache Kafka) 클러스터를 배포합니다.

D. Amazon ECS(EC2 시작 유형)로 서비스를 마이그레이션하고, 서비스 간 통신을 위해 Amazon EventBridge를 사용합니다.

해설

정답 분석 (C):

- **Amazon MSK (Managed Streaming for Apache Kafka):** 기존에 Kafka를 사용하고 있었다면, 코드를 크게 변경하지 않고 그대로 사용할 수 있는 완전 관리형 서비스인 MSK가 가장 적합하다. 또한 직접 설치(A)하는 것보다 관리 부담이 훨씬 적다.
- **AWS Fargate:** 서버(EC2)를 직접 관리할 필요가 없는 서버리스 컨테이너 환경이므로 "관리 오버헤드 최소화" 요구사항에 부합한다.

오답 분석:

- (A) EC2에 Kafka 직접 설치: Kafka 클러스터의 패치, 관리, 확장을 직접 해야 하므로 관리 오버헤드가 매우 높다.
- (B) Amazon SQS: Kafka와 SQS는 동작 방식이 다르다. 따라서 단순 마이그레이션에는 부적합할 수 있다.
- (D) EventBridge: Kafka의 스트리밍 데이터 처리 방식과는 다른 이벤트 버스 서비스이므로, Kafka를 대체하기에는 아키텍처 변경이 크다.

albaeman@gmail.com 1083958

문제 3

한 기업이 온프레미스에서 Docker 컨테이너로 실행되는 레거시 애플리케이션을 AWS로 이전하려고 합니다. 이 애플리케이션은 호스트 서버의 로컬 볼륨에 데이터 파일을 저장하며, 이 데이터는 컨테이너가 재시작되어도 유지되어야 합니다. 관리 오버헤드를 줄이기 위해 완전 관리형 서비스를 사용하고 싶습니다.

A. Amazon EKS를 사용하고 EBS 볼륨을 워커 노드에 연결하여 영구 스토리지를 제공합니다.

B. AWS Fargate 시작 유형을 사용하는 Amazon ECS를 도입합니다. Amazon EFS(Elastic File System) 파일 시스템을 생성하고 컨테이너에 마운트하여 영구 스토리지로 사용합니다.

C. Fargate 기반 ECS를 사용하고 DynamoDB를 영구 스토리지로 사용하도록 애플리케이션 코드를 수정합니다.

D. EC2 기반 ECS를 사용하고 EFS를 마운트합니다.

albas08@naver.com 1223958

해설

정답 분석 (B):

- **ECS on Fargate:** Fargate는 서버를 직접 관리할 필요 없는 완전 관리형 서비스이다. 그리고 ECS는 Docker를 기반으로 작동하는 서비스이다.

오답 분석:

- (A) EKS: Docker로 운영하던 애플리케이션을 마이그레이션하기에 적절한 서비스는 ECS이다.
- (C) DynamoDB: NoSQL DB인 DynamoDB는 문제의 요구사항인 데이터 파일을 저장하기에는 적합하지 않은 용도이다. 파일 시스템과 데이터베이스는 엄연히 다르다.
- (D) EC2 기반 ECS: Fargate에 비해 EC2 기반의 ECS는 서버를 직접 관리해야 하기 때문에 관리 부담이 크다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 4

한 회사가 AWS Lambda 함수를 기반으로 하는 서버리스 웹 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 평소에는 트래픽이 적지만, 특정 이벤트 기간에는 트래픽이 급증하여 Lambda 함수의 '콜드 스타트(Cold Start)'로 인한 지연 시간이 발생하고 있습니다. 회사는 이러한 트래픽 급증 시에도 지연 시간을 최소화하여 사용자 경험을 유지하고 싶지만, 트래픽이 적은 평상시에는 불필요한 비용을 줄이고 싶습니다. 이를 위한 가장 효과적인 솔루션은 무엇입니까?

A. Lambda 함수에 대해 '프로비저닝된 동시성(Provisioned Concurrency)'을 설정하고, AWS Application Auto Scaling을 사용하여 부하에 따라 동시성 수준을 자동으로 조정합니다.

B. Amazon EventBridge 스케줄러를 사용하여 Lambda 함수를 1분마다 호출함으로써 실행 환경을 계속 따뜻하게(Warm) 유지합니다.

C. Lambda 함수 대신 Auto Scaling 그룹에 속한 Amazon EC2 인스턴스를 사용하여 애플리케이션을 배포하고, 트래픽 급증 시 인스턴스를 빠르게 늘리도록 설정합니다.

D. Lambda 함수의 메모리 할당량을 최대로 늘려 초기화 속도를 높이고, 모든 트래픽을 처리할 수 있도록 고정된 프로비저닝된 동시성을 설정합니다.

해설

정답 분석 (A):

- **프로비저닝된 동시성(Provisioned Concurrency):** Lambda 함수를 미리 초기화하여 콜드 스타트 없이 요청을 즉시 처리할 수 있게 된다.
- **Application Auto Scaling:** 프로비저닝된 동시성 수치를 트래픽 패턴에 따라 자동으로 조절함으로써, 트래픽이 급증하는 시간에는 성능을 보장하고 트래픽이 발생하지 않는 시간에는 비용을 절감할 수 있다.

오답 분석:

- (B) 주기적 호출(Warm-up): 기본적인 웜업 방식이지만, 급격한 트래픽 폭주(Burst) 시 동시에 필요한 다수의 실행 환경을 즉각적으로 대처할 수는 없다.
- (C) EC2 전환: 서버리스 아키텍처의 운영 이점을 포기하는 것이며, EC2 스케일링 속도는 Lambda보다 느릴 수 있다.
- (D) 고정 동시성: 트래픽이 적을 때도 비용이 계속 발생하므로 비용 효율적이지 않다.

문제 5

한 회사가 현재 온프레미스 데이터 센터의 쿠버네티스(Kubernetes) 환경에서 컨테이너 기반 애플리케이션을 운영하고 있으며, 데이터 관리를 위해 MongoDB를 사용 중입니다. 이 회사는 인프라의 일부를 AWS로 이전하고자 하나, **기존의 코드 수정이나 배포 프로세스의 변경은 허용되지 않는 상황**입니다. 인프라 관리 부담을 줄이고 **운영 오버헤드를 최소화**할 수 있는 최적의 아키텍처 구성은 무엇입니까?

A. 컴퓨팅 서비스로 Amazon EC2 워커 노드 기반의 Amazon ECS를 도입하고, 데이터베이스는 Amazon EC2 인스턴스에 MongoDB를 직접 설치하여 운영합니다.

B. 서버리스 컴퓨팅인 AWS Fargate와 Amazon ECS를 결합하여 사용하고, 데이터 저장소로 NoSQL 서비스인 Amazon DynamoDB를 활용합니다.

C. 기존 쿠버네티스 환경 유지를 위해 Amazon EKS(워커 노드는 EC2 사용)를 구축하고, 데이터 저장을 위해 Amazon DynamoDB를 연동합니다.

D. 관리형 서비스인 Amazon EKS와 AWS Fargate를 함께 사용하여 서버 관리를 없애고, MongoDB와 호환되는 Amazon DocumentDB를 데이터 저장소로 선택합니다.

해설

정답 분석 (D):

- **Amazon EKS & AWS Fargate:** 기존 쿠버네티스 환경을 코드 변경 없이 그대로 옮겨오기 위해 EKS를 사용해야 한다.
- **Amazon DocumentDB:** "코드 변경 불가능"이라는 조건이 핵심이다. MongoDB와 호환되는 DocumentDB를 사용해야 한다.

오답 분석:

- **(A) EC2 기반 MongoDB:** EC2에 직접 데이터베이스를 설치하는 건 접 관리해야 하므로 운영 오버헤드가 매우 높다.
- **(B) Amazon ECS:** 기존 환경이 쿠버네티스인데 ECS로 옮길 경우 공수가 많이 든다.
- **(C) Amazon DynamoDB:** MongoDB와 DynamoDB는 쿼리 방식과 데이터 구조가 다르기 때문에, 이를 사용하려면 애플리케이션의 코드를 대폭 수정해야 한다.

albaeca@gmail.com

문제 6

한 게임 개발사가 고성능 게임 로직과 실시간 플레이어 상호작용을 처리하는 서버를 구축하고 있습니다. 플레이어 수의 변화에 따라 동적으로 확장되어야 하며, 복잡한 데이터 처리를 위해 관계형 데이터베이스가 필요합니다.

A. EC2 Auto Scaling 그룹을 사용하고 MySQL RDS를 사용합니다.

B. Lambda와 DynamoDB를 사용합니다.

C. AWS Fargate 기반의 Amazon ECS 클러스터를 사용하여 컴퓨팅 용량을 확보하고, 플레이어 수요에 따라 작업을 확장합니다. 데이터베이스는 확장성이 뛰어난 Amazon Aurora Serverless v2를 사용합니다.

D. AWS ParallelCluster와 RDS를 사용합니다.

albas0831@gmail.com

해설

정답 분석 (C):

- **ECS Fargate:** 변동성이 강한 트래픽에 유연하게 대응할 수 있다.
- **Aurora Serverless v2:** 데이터베이스 용량을 워크로드에 맞춰 1초 단위로 자동 조정하므로, 변동이 심한 게임 트래픽에 최적화되어 있다.

오답 분석:

- (A) 전통적인 방식이지만 관리 부담이 있다.
- (B) DynamoDB는 관계형 데이터베이스가 아니라 NoSQL 데이터베이스이다.
- (D) ParallelCluster는 몰라도 되는 개념이다.

albas0831@gmail.com 10839558

문제 7

한 회사가 직원들이 문서를 업로드하면 텍스트를 추출하여 처리하는 시스템을 구축하고 있습니다. 직원용 웹 포털은 24시간 365일 가동되어야 하지만, 문서 업로드 및 처리 작업은 하루 중 드물게 발생합니다. 기존 웹 포털 코드를 최소한으로 변경하면서 비용 효율적으로 이를 구현하는 방법은 무엇입니까?

A. 웹 포털은 Auto Scaling 그룹의 Amazon EC2 온디맨드 인스턴스에서 실행하고, 문서 처리는 업로드 이벤트에 의해 트리거되는 AWS Lambda 함수를 사용합니다.

B. 웹 포털과 문서 처리 프로세스 모두를 하나의 대형 Amazon EC2 인스턴스에서 실행합니다.

C. 웹 포털은 EC2 스팟 인스턴스에서 실행하고, 문서 처리는 Amazon ECS Fargate에서 실행합니다.

D. 웹 포털을 S3 정적 웹 호스팅으로 이전하고, 문서 처리는 백엔드 API 서버를 별도로 구축합니다.

albas0839@naver.com 0839558

해설

정답 분석 (A):

- **EC2 (웹 포털):** "기존 코드를 최소한으로 변경"해야 하고 "100% 가동 시간"이 필요하므로 EC2 온디맨드 인스턴스가 적합하다.
- **Lambda (문서 처리):** "드물게 실행"되는 작업이므로, 요청이 있을 때만 비용이 발생하는 Lambda가 가장 비용 효율적이다.

오답 분석:

- (B) 단일 대형 인스턴스: 문서 처리가 없을 때도 비싼 비용을 지불해야 하며, 단일 실패 지점(SPOF)이 될 수 있다.
- (C) 스팟 인스턴스: 언제든 중단될 수 있어 "100% 가동 시간" 요건을 충족하지 못한다.
- (D) S3 정적 웹 호스팅으로 이전하려면 웹 포털 구조를 크게 변경해야 하므로, 문제에서 요구한 “기존 코드 최소 변경” 조건에 맞지 않는다.

albasong@gmail.com 1083958

문제 8

한 회사가 하루에 한 번 대량의 데이터를 처리하는 배치 작업을 자동화하려고 합니다. 이 작업은 완료하는 데 최대 2시간이 소요되며, 작업 도중 중단될 경우 데이터 일관성을 위해 처음부터 다시 시작해야 합니다. 회사는 운영 오버헤드를 최소화하고 비용을 가장 절감할 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 가장 적합한 아키텍처는 무엇입니까?

A. Amazon EC2 예약 인스턴스(Reserved Instances)를 구매하고, cron 작업을 설정하여 매일 정해진 시간에 스크립트를 실행합니다.

B. Amazon EventBridge 일정을 생성하여 AWS Lambda 함수를 트리거하고 작업을 처리합니다.

C. Amazon EventBridge의 예약된 규칙을 사용하여 Amazon ECS Fargate 작업을 실행합니다.

D. Amazon EventBridge의 예약된 규칙을 사용하여 Amazon EC2 시작 유형의 ECS 작업을 실행합니다.

albas0839@gmail.com 0839558

해설

정답 분석 (C):

- **Amazon ECS Fargate:** Fargate는 서버를 프로비저닝하거나 관리할 필요가 없는 서버리스 컨테이너 컴퓨팅 엔진이다. 사용한 리소스(vCPU, 메모리)와 시간만큼만 비용을 지불하므로, 하루 2시간만 실행되는 배치 작업에 매우 비용 효율적이다. 또한 15분의 실행 시간제한이 있는 Lambda와 달리, 장시간(2시간) 실행되는 작업도 문제없이 처리할 수 있다.

오답 분석:

- (B) AWS Lambda: Lambda 함수는 최대 실행 시간이 15분으로 제한되어 있어, 2시간이 걸리는 작업을 처리할 수 없다.
- (A) EC2 예약 인스턴스(RI): RI는 1년 또는 3년 약정을 통해 24시간 상시 가동되는 워크로드의 비용을 줄이는 데 적합하다. 하루 2시간만 실행하는 작업에 RI를 사용하면 나머지 22시간의 비용이 낭비되므로 비효율적이다.
- (D) ECS on EC2: EC2 인스턴스를 직접 관리해야 하므로 운영 오버헤드가 발생하며, 작업을 실행하지 않는 시간 동안 인스턴스를 중지하거나 관리하지 않으면 불필요한 비용이 발생한다. Fargate가 관리와 비용 면에서 더 유리하다.

문제 9

한 회사가 Application Load Balancer(ALB) 뒤에 있는 Amazon EC2 인스턴스에서 애플리케이션을 실행하고 있습니다. 이 회사는 JSON Web Token(JWT)을 사용하여 사용자를 인증하는 새로운 퍼블릭 API를 구축하려고 합니다. 이 API는 ALB와 직접 통합되어야 한다. 적절한 솔루션은 무엇입니까?

A. Amazon API Gateway REST API를 생성하고 ALB와 통합합니다.

B. Amazon API Gateway HTTP API를 생성하고 ALB와 통합합니다.

C. Amazon API Gateway gRPC API를 생성하고 ALB와 통합합니다.

D. Amazon API Gateway WebSocket API를 생성하고 ALB와 통합합니다.

albas0831@gmail.com

해설

정답 분석 (B):

- **API Gateway HTTP API:** REST API보다 비용이 저렴하고 지연 시간이 짧으며, ALB와의 프라이빗 통합 및 JWT 권한 부여(Authorizer) 기능을 기본적으로 지원한다. ALB를 백엔드로 두고 JWT 인증을 처리하기에 가장 효율적인 모던 아키텍처이다.

오답 분석:

- (A) REST API: 가능하지만 HTTP API보다 비용이 높고 설정이 복잡할 수 있다.
- (C), (D): API Gateway는 REST API와 HTTP API만 지원한다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 10

한 회사가 Amazon API Gateway REST API와 AWS Lambda를 사용하여 글로벌 서비스를 구축했습니다. 전 세계 사용자들에게 정적 및 동적 콘텐츠를 제공해야 하며, API 응답 속도(Latency)를 획기적으로 줄이고 싶습니다. 이를 위한 최적의 구성은 무엇입니까?

A. API Gateway를 '엣지 최적화(Edge-optimized)' 엔드포인트 유형으로 구성하고 캐싱을 활성화합니다.

B. API Gateway를 '지역(Regional)' 엔드포인트 유형으로 구성하고, 앞단에 별도의 Application Load Balancer를 배치합니다.

C. API Gateway를 '프라이빗(Private)' 엔드포인트로 설정하고 AWS Global Accelerator를 사용합니다.

D. Lambda 함수를 모든 리전에 배포하고 Route 53 지연 시간 기반 라우팅을 사용합니다.

albas08@gmail.com

해설

정답 분석 (A):

- **엣지 최적화 API 엔드포인트:** AWS의 글로벌 CloudFront 네트워크를 사용하여 가장 가까운 엣지 로케이션에서 API 요청을 수신하므로 글로벌 사용자의 지연 시간을 줄여준다. 여기에 캐싱을 추가하면 반복적인 요청에 대해 백엔드 실행 없이 바로 응답할 수 있어 성능이 더욱 향상된다. 그리고 AWS에서 Edge라는 키워드가 자주나오는데, 전세계에 퍼져있는 여러 AWS 서버 중 가장 가까운 서버에 요청을 보내 처리하는 방식이다. 자주 나오니 기억해두자.

오답 분석:

- (B) API Gateway 앞에 ALB를 배치하는 건 성능 향상과는 무관하다.
- (C) 프라이빗 엔드포인트는 외부 사용자 접근이 불가능하다.
- (D) 가능은 하지만 비효율적인 아키텍처 구성이다.

albas0830@gmail.com 1083958

컴퓨팅 - 3

albaeo83@naver.com 1083958

문제 1

한 스타트업 회사가 사진 공유 소셜 네트워크 애플리케이션을 개발하고 있습니다. 사용자가 급증할 경우를 대비해 다운타임 없이 리소스를 유연하게 확장할 수 있는 아키텍처가 필요합니다. 사용자 요청에는 대량의 이미지 데이터 처리와 관계형 형식의 프로필 저장이 포함되며, 이 프로세스는 순서대로 처리되어야 합니다. 또한 애플리케이션의 각 구성 요소는 서로 의존성을 최소화하여 독립적으로 업데이트할 수 있어야 합니다. 어떤 AWS 서비스 조합이 이러한 요구 사항을 충족합니까?

A. Amazon ECS (Fargate 시작 유형)에 애플리케이션을 배포합니다. 데이터베이스는 Amazon RDS를 사용합니다. 구성 요소 간 메시지 처리를 분리하기 위해 Amazon SQS를 사용합니다.

B. Amazon ECS (Fargate 시작 유형)에 애플리케이션을 배포합니다. 데이터베이스는 Amazon RDS를 사용합니다. 구성 요소 간 메시지 처리를 위해 Amazon SNS를 사용합니다.

C. Amazon DynamoDB를 데이터베이스로 사용합니다. AWS Lambda로 애플리케이션을 구현하고 DynamoDB Streams와 AWS Step Functions를 사용하여 워크플로를 관리합니다.

D. AWS Elastic Beanstalk를 사용하여 애플리케이션을 배포하고 Auto Scaling을 구성합니다. 데이터베이스는 Amazon RDS를 사용하고 Amazon SNS로 메시지를 분리합니다.

해설

정답 분석 (A):

- **Amazon ECS (Fargate):** 서버를 직접 관리하지 않고도 컨테이너화된 애플리케이션을 확장할 수 있어 급증하는 수요에 대처하기 적합하다.
- **Amazon RDS:** 사용자 프로필과 같은 관계형 데이터를 효율적으로 관리한다.
- **Amazon SQS:** 메시지 대기열을 사용하여 구성 요소 간 결합을 느슨하게 하고(Decoupling), 메시지를 순서대로 처리하거나 버퍼링하여 시스템의 안정성을 높인다.

오답 분석:

- (B) SNS: 순서를 보장해주지 않는다.
- (C) DynamoDB: 관계형 데이터 처리를 하기에 적합하지 않다.
- (D) SNS : 순서를 보장해주지 않는다.

albert1@gmail.com 01083958

문제 2

한 과학 연구소가 복잡한 연산 작업을 수행하는 분산 애플리케이션을 AWS로 이전하고 있습니다. 이 시스템은 작업을 조정하는 메인 서버와 실제 연산을 수행하는 다수의 워크 노드로 구성됩니다. 작업 부하는 불규칙적이며 때로는 수천 개의 작업이 몰릴 수 있습니다. 복원력과 확장성을 극대화하는 아키텍처는 무엇입니까?

A. 작업 요청을 Amazon SQS 대기열에 넣습니다. 워크 노드는 Auto Scaling 그룹의 Amazon EC2 인스턴스로 구성하고, 예약된 조정(Scheduled Scaling) 정책을 사용합니다.

B. 작업 요청을 Amazon SQS 대기열에 넣습니다. 워크 노드는 Auto Scaling 그룹의 Amazon EC2 인스턴스로 구성하고, 대기열 크기(ApproximateNumberOfMessagesVisible)에 따라 EC2 인스턴스 수를 조정합니다.

C. 메인 서버와 워크 노드를 모두 Auto Scaling 그룹의 EC2 인스턴스로 구성합니다. AWS CloudTrail을 사용하여 작업 요청을 추적하고 메인 서버의 CPU 부하에 따라 확장합니다.

D. 메인 서버와 워크 노드를 Auto Scaling 그룹의 EC2 인스턴스로 구성합니다. Amazon EventBridge를 사용하여 작업을 분배하고 워크 노드의 CPU 부하에 따라 확장합니다.

해설

정답 분석 (B):

- **SQS & Auto Scaling:** SQS는 요청이 폭주해서 들어와도 요청을 보관할 수 있으므로 소실되지 않는다. 즉, 복원력을 극대화할 수 있는 구조이다. 그리고 Auto Scaling 그룹을 SQS의 대기열 깊이(SQS에 쌓인 요청 수)를 기반으로 인스턴스를 늘리거나 줄이면, 작업량에 따라 탄력적으로 대응할 수 있어서 확장성에도 좋다.

오답 분석:

- (A) 예약된 조정: 작업 부하가 "불규칙적"이므로 미리 시간을 정해두는 예약된 조정은 비효율적이다.
- (C) CloudTrail: API 호출을 로깅하고 감시하는 서비스이지, 작업 대기열이나 오토 스케일링의 지표로 사용하기에는 부적절하다.
- (D) EventBridge: 이벤트를 다른 AWS 서비스로 전달 및 연결하는 용도의 서비스이다. 확장성이나 복원력을 갖추는 데 필요한 서비스가 아니다.

albaco3@gmail.com 01083958

문제 3

한 제조 회사가 공장 내 센서로부터 원격 측정 데이터를 수집합니다. 이 데이터는 분석을 위해 클라우드에 저장되어야 하며, 저장된 지 48시간(2일)이 지나면 자동으로 삭제되어야 합니다. 또한 데이터 처리 과정 중간에 관리자가 수동으로 승인해야 하는 단계가 포함된 워크플로가 필요합니다. 어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?

A. 데이터를 보존 기간이 2일로 설정된 Amazon SQS 대기열에 로드합니다. Amazon EventBridge Pipes를 사용하여 대기열에서 데이터를 가져와 변환한 후 AWS Step Functions 워크플로로 전달합니다.

B. 데이터를 AWS DataSync에 로드하고 2일 후에 작업을 삭제합니다. AWS Lambda를 사용하여 데이터를 변환하고 처리합니다.

C. 데이터를 Amazon SNS 주제에 로드합니다. Amazon EventBridge Pipes를 사용하여 데이터를 가져와 Amazon EC2 인스턴스로 보내 처리합니다.

D. 데이터를 Amazon SNS 주제에 로드합니다. Amazon EventBridge Pipes를 사용하여 데이터를 SQS로 변환하고 AWS Lambda가 이를 폴링하여 처리합니다.

해설

정답 분석 (A):

- **SQS Retention:** SQS는 메시지 보존 기간을 설정할 수 있으며(최대 14일), 2일로 설정하면 요구 사항을 만족한다.
- **Step Functions:** "수동 승인 단계"가 있는 워크플로를 구현하기에 가장 적합한 서비스이다. EventBridge Pipes는 SQS와 Step Functions를 매끄럽게 연결한다.

오답 분석:

- (B) DataSync: 데이터 전송 도구이지, 단기 메시지 보관이나 워크플로 관리를 위한 도구가 아니다.
- (C) SNS & EC2: 수동 승인 워크플로를 구현하기에는 Step Functions보다 복잡하다.
- (D) SNS와 SQS 조합은 이벤트 전달에는 사용할 수 있지만, 수동 승인 단계를 포함한 워크플로 오케스트레이션을 직접적으로 해결하지 못한다.

albasec@naver.com 1083958

문제 4

한 금융 회사가 고객의 대출 상담 예약 시스템을 운영합니다. 웹 서버(EC2)가 고객의 요청을 받아 Amazon SQS 대기열에 넣으면, 별도의 백엔드 애플리케이션(EC2)이 이를 처리하여 예약 확정 이메일을 보냅니다. 최근 예약 요청이 폭주하면서 이메일 발송이 지연되고 있으며, 백엔드 EC2 인스턴스의 CPU 사용률이 100%에 육박하고 SQS 대기열이 가득 차고 있습니다. 이 문제를 해결하기 위한 가장 적절한 조치는 무엇입니까?

A. 데이터베이스 앞에 DynamoDB Accelerator(DAX)를 추가하여 읽기 속도를 높입니다.

B. 예약 요청을 받는 웹 서버 앞에 Amazon API Gateway를 추가하여 트래픽을 제어합니다.

C. Amazon CloudFront를 추가하여 정적 콘텐츠를 캐싱합니다.

D. 백엔드 애플리케이션을 Auto Scaling 그룹에 넣고, SQS 대기열의 메시지 수(대기열 깊이)에 따라 확장되도록 설정합니다.

albas08@gmail.com 1a3958

해설

정답 분석 (D):

- **SQS 기반 Auto Scaling:** 병목 현상이 백엔드 처리(CPU 100%, 큐 적체)에 있으므로, 대기열에 쌓인 메시지 수에 따라 백엔드 처리 인스턴스를 자동으로 늘려주는 것이 근본적인 해결책이다.

오답 분석:

- (A) DAX: DB 읽기 성능 문제라는 언급이 없다.
- (B), (C) API Gateway/CloudFront: 프런트엔드 부하 분산에는 도움이 되지만, 백엔드 처리 용량 부족 문제를 직접 해결하지 못한다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 5

한 온라인 쇼핑몰이 주문 처리 시스템을 운영하고 있습니다. 웹 계층(EC2), SQS 대기열, 주문 처리 계층(EC2), 그리고 데이터베이스(DynamoDB)로 구성되어 있습니다. 트래픽이 몰리는 시간대에 주문 처리 계층의 EC2 인스턴스 CPU가 100%를 치고 SQS 대기열이 가득 차면서 주문 처리가 지연됩니다. 피크 타임은 예측하기 어렵습니다. 성능을 개선하기 위한 최선의 방법은 무엇입니까?

A. 예측 가능한 피크 타임에 맞춰 예약된 확장(Scheduled Scaling)을 사용합니다.

B. DynamoDB 앞에 Amazon ElastiCache를 두어 DB 부하를 줄입니다.

C. 웹 계층 응답 속도를 위해 Amazon CloudFront를 도입합니다.

D. 주문 처리 계층에 대해 대상 추적 확장(Target Tracking Scaling) 정책을 사용하며, 기준 지표로 SQS의 대략적인 메시지 수(ApproximateNumberOfMessages)를 사용합니다.

해설

정답 분석 (D):

- **Target Tracking on SQS:** 피크 타임이 "예측 불가능"하므로 예약된 확장은 부적절하다. 대기열에 쌓인 메시지 수(부하)에 따라 자동으로 인스턴스 수를 조절하는 대상 추적 확장이 가장 적합하다.

오답 분석:

- (A) 예약된 확장: 예측 불가능한 트래픽에는 대응하기 어렵다.
- (B) ElastiCache: DB가 병목이 아니라 처리 계층의 CPU가 병목이다.
- (C) CloudFront는 웹 계층의 응답 속도 개선에는 유용하지만, 주문 처리 지연과 직접적인 관련은 없다.

albas0839@naver.com 1083958

문제 6

한 물류 회사가 배송 추적 및 경로 최적화를 위한 마이크로서비스 애플리케이션을 개발 중입니다. 트래픽 급증 시에도 데이터 손실이 없어야 하며, 각 마이크로서비스는 독립적으로 확장 가능해야 합니다. 운영 비용과 관리 오버헤드를 최소화하는 아키텍처는 무엇입니까?

A. Amazon API Gateway와 Auto Scaling을 사용하는 EC2 인스턴스에 배포합니다.

B. Amazon SQS를 사용하여 마이크로서비스 간 통신을 처리하고, 애플리케이션은 AWS Fargate 기반의 Amazon ECS에 배포합니다.

C. WebSocket을 사용하여 통신하고 EC2 인스턴스에 배포합니다.

D. Amazon SNS를 사용하여 통신하고 EC2 인스턴스 기반의 ECS에 배포합니다.

albas0839@gmail.com

해설

정답 분석 (B):

- **SQS & Fargate:** SQS는 트래픽 급증 시 메시지를 버퍼링하여 데이터 손실을 방지하고 서비스 간 결합을 느슨하게 한다. AWS Fargate는 서버를 관리할 필요가 없는 서버리스 컨테이너 서비스로 운영 오버헤드를 최소화한다.

오답 분석:

- (A) API Gateway: 버퍼링 기능이 SQS만큼 강력하지 않아 급증 시 백엔드 부하를 줄이는 데 한계가 있을 수 있다.
- (C) WebSocket 기반 통신은 실시간 연결에는 적합하지만, 트래픽 급증 시 메시지 유실 가능성이 있으며 안정적인 비동기 처리에 적합하지 않다.
- (D) SNS: 메시지 지속성(Persistence)보다는 즉시 전송에 초점이 맞춰져 있어 데이터 손실 방지 측면에서 SQS가 더 유리하다.

albasoft@gmail.com 1083958

문제 7

한 회사가 IoT 장비로부터 실시간 데이터를 수신하는 API를 운영합니다. 이 API는 받은 데이터를 Amazon RDS 데이터베이스에 저장합니다. 트래픽이 몰릴 때 API에서 타임아웃 오류가 발생하고 데이터베이스 연결이 폭주합니다. 데이터베이스 연결 수를 줄이고 트래픽 급증 시 데이터 손실을 방지하려면 어떻게 해야 합니까?

A. RDS 인스턴스 타입을 메모리가 더 많은 것으로 업그레이드합니다.

B. RDS를 다중 AZ로 설정하고 모든 인스턴스에 쓰기 작업을 분산합니다.

C. API가 데이터를 Amazon SQS 대기열에 먼저 넣도록 수정합니다. 그리고 AWS Lambda 함수가 SQS에서 메시지를 읽어 DB에 저장하도록 구성합니다.

D. API가 데이터를 Amazon SNS 주제에 보내도록 수정하고, SNS가 Lambda를 호출하여 DB에 저장하게 합니다.

해설

정답 분석 (C):

- **SQS Buffering:** SQS를 중간에 두어 트래픽 급증을 흡수(Buffer)하고, Lambda가 처리 가능한 속도로 메시지를 가져와 DB에 저장함으로써 DB 연결 폭주를 막고 데이터 손실을 방지한다.

오답 분석:

- (A) 수직 확장: 일시적인 트래픽 급증을 해결하기 위해 계속해서 큰 인스턴스를 쓰는 것은 비용 효율적이지 않으며 근본적인 연결 수 문제를 해결하지 못할 수 있다.
- (B) 다중 AZ 쓰기 분산: RDS(기본)는 다중 AZ 환경에서도 주(Primary) 인스턴스에만 쓰기가 가능하다.
- (D) SNS는 이벤트 알림 및 브로드캐스트에 적합하며, 트래픽 완충이나 처리 속도 제어가 필요한 경우에는 SQS보다 부적합하다.

문제 8

한 회사가 대규모 온라인 수강 신청 시스템을 구축하고 있습니다. 웹 서버 계층이 사용자의 신청서를 접수하면, 작업자(Worker) 계층이 이를 받아 처리하는 2계층 구조입니다. 신청 데이터는 절대 손실되어서는 안 되며, 각 신청서는 중복 없이 정확히 한 번(Exactly Once) 처리되어야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하는 아키텍처는 무엇입니까?

A. 웹 계층과 작업자 계층 사이에 Amazon SQS FIFO 대기열을 배치하여 데이터를 전달합니다.

B. 웹 계층과 작업자 계층 사이에 Amazon API Gateway HTTP API를 배치하여 데이터를 전달합니다.

C. 웹 계층과 작업자 계층 사이에 Amazon SQS 표준 대기열(Standard Queue)을 배치하여 데이터를 전달합니다.

D. AWS Step Functions를 사용하여 웹 계층과 작업자 계층 간의 동기식(Synchronous) 데이터 전달 워크플로를 구현합니다.

albas0831@gmail.com

해설

정답 분석 (A):

- **SQS FIFO (First-In-First-Out):** 메시지의 순서를 보장할 뿐만 아니라, "정확히 한 번 처리(Exactly-Once Processing)"를 지원한다. 데이터 중복 처리를 방지해야 하는 결제나 수강 신청 같은 시스템에 필수적이다.
- **Decoupling:** SQS를 사용하면 웹 서버와 작업자 서버 간의 결합을 끊어주어 시스템 안정성을 높일 수 있다.

오답 분석:

- (C) SQS 표준 대기열: 무제한 처리량을 제공하지만, 드물게 메시지가 중복 전달될 수 있으며 순서가 바뀔 수도 있다. "정확히 한 번" 요건을 만족하지 못한다.
- (B) API Gateway: 메시지 버퍼링이나 대기열(Queue) 역할보다는 API 호출 관리에 적합하다.
- (D) Step Functions: 워크플로 관리 도구이다. 단순한 데이터 버퍼링 및 전달 목적에는 SQS가 더 효율적이고 비용 효과적이다.

albertocsmail.com 1083958

문제 9

한 회사가 AWS에서 상태 비저장(Stateless) 이미지 처리 애플리케이션을 운영하려고 합니다. 이미 AMI와 시작 템플릿(Launch Template)은 준비된 상태입니다. 처리해야 할 이미지 작업량에 따라 EC2 인스턴스를 자동으로 늘리거나 줄여야 하며, 작업 요청은 처리되기 전까지 안전하게 저장되어야 하고 시스템 간 결합도는 낮아야 합니다. 이 시나리오에 가장 적합한 솔루션은 무엇입니까?

A. 작업 요청을 Amazon SNS 주제로 보냅니다. EC2 인스턴스의 CPU 사용률을 기준으로 확장하는 Auto Scaling 그룹을 구성합니다.

B. 작업 요청을 Amazon SQS 대기열에 저장합니다. 네트워크 입출력량을 기준으로 확장하는 Auto Scaling 그룹을 구성합니다.

C. 작업 요청을 Amazon SQS 대기열에 저장합니다. 대기열에 쌓인 메시지 수(Backlog per Instance)를 기준으로 확장하는 Auto Scaling 그룹을 구성합니다.

D. 작업 요청을 Amazon SNS 주제로 보냅니다. SNS 주제의 메시지 수를 기준으로 확장하는 Auto Scaling 그룹을 구성합니다.

해설

정답 분석 (C):

- **SQS & Scaling based on Queue Depth:** 작업을 SQS에 넣어두면 EC2가 준비되는 대로 가져가서 처리할 수 있어 결합도가 낮아진다. 또한, CPU 사용률보다는 "처리해야 할 작업의 양(대기열에 쌓인 메시지 수)"을 기준으로 오토 스케일링을 하는 것이 훨씬 반응성이 좋고 정확하다.

오답 분석:

- (A), (D) Amazon SNS: SNS는 메시지를 즉시 푸시(Push)하는 방식이므로, 작업자가 바쁠 때 작업을 쌓아두는(Buffering) 용도로는 부적합합니다. 또한 SNS 메시지 수로 EC2를 확장하는 패턴은 일반적이지 않다.
- (B) 네트워크 사용량: 이미지 처리 작업은 대개 CPU나 메모리를 많이 쓰거나 작업 대기열이 중요하므로, 네트워크 사용량은 적절한 확장 지표가 아니다.

albas0839@gmail.com 1083958

문제 10

한 회사가 소셜 미디어 플랫폼을 구축하고 있습니다. 사용자 활동으로 인해 데이터 볼륨이 빠르고 예측 불가능하게 증가할 것으로 예상됩니다. 이 애플리케이션은 대량의 사용자 생성 콘텐츠를 관계형 데이터베이스에 저장하고 처리해야 합니다. 처리 과정은 순서가 중요하며, 시스템은 중단 없이 확장 가능해야 합니다. 또한 각 구성 요소는 서로 영향을 주지 않고 독립적으로 업데이트될 수 있어야 합니다.

A. 애플리케이션을 AWS Fargate 기반의 Amazon ECS에 배포합니다. 데이터베이스는 Amazon RDS를 사용하고, 구성 요소 간 메시지 처리를 분리하기 위해 Amazon SQS를 사용합니다.

B. 애플리케이션을 Fargate 기반 ECS에 배포하고 데이터베이스는 RDS를 사용합니다. 메시지 처리를 위해 Amazon SNS를 사용합니다.

C. DynamoDB를 사용하고 Lambda 함수로 로직을 구현합니다. Step Functions로 워크플로를 관리합니다.

D. Elastic Beanstalk로 배포하고 RDS를 사용하며 SNS로 결합을 끊습니다.

해설

정답 분석 (A):

- **Fargate:** 서버 관리 없이 컨테이너를 실행하여 예측 불가능한 트래픽 증가에 유연하게 대응한다.
- **RDS:** 관계형 데이터(사용자 프로필 등) 처리에 적합하다.
- **SQS (Simple Queue Service):** "순서가 중요하다"는 요건과 "독립적인 진화(Decoupling)" 요건을 충족한다. SQS는 메시지를 버퍼링하여 시스템 간의 결합도를 낮추고 부하를 조절한다.

오답 분석:

- (B), (D) SNS: SNS는 순서를 보장해주지 않는다.
- (C) DynamoDB: 관계형 데이터를 처리할 수 없다.

albas083@gmail.com (Sanghoon Lee) 1083958

문제 11

한 회사가 AWS에서 재고 분석 애플리케이션을 호스팅하고 있습니다. 이 회사는 관리자가 필요할 때마다 분석 보고서를 생성할 수 있는 비용 효율적인 솔루션을 찾고 있습니다. 보고서를 생성하는 데는 약 15분 정도 소요됩니다. 애플리케이션은 보고서 생성이 완료되면 해당 관리자의 이메일로 보고서를 전송해야 합니다.

A. Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)에서 보고서 생성 코드를 실행합니다. Amazon API Gateway HTTP API를 통해 코드를 호출하고, Amazon Simple Email Service(Amazon SES)로 이메일을 발송합니다.

B. Amazon EventBridge를 사용하여 보고서를 생성하는 AWS Lambda 함수를 예약 실행합니다. Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)를 사용하여 보고서를 이메일로 전송합니다.

C. Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS)에서 보고서 생성 코드를 호스팅합니다. Amazon API Gateway REST API로 코드를 호출하고, Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)로 이메일을 발송합니다.

D. 보고서를 생성하는 AWS Lambda 함수를 작성합니다. 함수 URL(Function URL)을 사용하여 함수를 직접 호출하고, Amazon Simple Email Service(Amazon SES)를 사용하여 보고서를 이메일로 전송합니다.

해설

정답 분석 (D):

- **Lambda 함수 URL:** Lambda 함수에 전용 HTTP(S) 엔드포인트를 제공하는 기능으로, API Gateway 없이도 함수를 직접 호출할 수 있어 비용 효율적이고 구성이 간단하다.
- **SES (Simple Email Service):** 대량의 이메일 발송에 최적화된 서비스로, 특정 사용자(관리자)에게 보고서를 전달하는 요구사항에 적합하다. Lambda는 최대 15분까지 실행 가능하므로 15분 소요되는 작업도 처리가 가능하다.

오답 분석:

- (A), (C) ECS/EKS: "비용 효율적"이라는 요구사항에 비해 컨테이너 오케스트레이션 서비스는 관리 오버헤드와 비용이 높다. 간헐적인 온디맨드 작업에는 서버리스(Lambda)가 더 적합하다.
- (B) EventBridge: "필요할 때(On-demand)" 생성해야 하므로, "예약(Scheduled)" 방식인 EventBridge는 요구사항과 맞지 않다.

aibasic@naver.com 1083958

문제 12

한 회사가 계약서 처리를 위해 온프레미스 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 이 애플리케이션은 여러 단계의 작업을 순차적으로 수행합니다. 대부분의 작업은 5분 이내에 끝나지만, 일부 복잡한 작업은 완료하는 데 최대 12시간이 걸릴 수 있습니다. 작업이 실패하면 재시도 로직이 필요합니다. 회사는 이 애플리케이션을 AWS로 마이그레이션하면서 Amazon S3를 활용하고자 합니다. S3 버킷에 계약서 파일이 업로드되면 자동으로 처리가 시작되도록 구성하려고 합니다.

A. AWS Lambda 함수를 체이닝하여 각 단계를 처리합니다. 메인 Lambda 함수가 하위 함수들을 호출하도록 구성하고, S3 이벤트 알림으로 메인 함수를 트리거합니다.

B. AWS Step Functions의 상태 머신(State Machine)을 사용하여 전체 워크플로를 관리합니다. S3 버킷이 Amazon EventBridge로 알림을 보내도록 설정하고, EventBridge 규칙이 상태 머신을 실행하도록 구성합니다.

C. AWS Batch를 사용하여 계약서 처리 작업을 수행합니다. S3 이벤트 알림이 직접 AWS Batch 작업을 제출하도록 구성합니다.

D. S3 이벤트 알림을 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열로 보냅니다. 대기열을 폴링하여 계약 처리 로직을 실행하는 AWS Lambda 함수를 구성합니다.

해설

정답 분석 (B):

- **AWS Step Functions:** 12시간 걸리는 장기 실행 작업에 적합하다. 또한 재시도(Retry) 기능이 내장되어 있다.
- **EventBridge 통합:** S3 이벤트와 Step Functions를 매끄럽게 연결하여 파일 업로드 시 워크플로를 자동으로 시작할 수 있다.

오답 분석:

- (A), (D) Lambda: Lambda의 최대 실행 시간은 15분이다. 따라서 15분 이상의 작업을 Lambda로 처리할 수 없다.
- (C) Batch: 여러 작업을 순차적으로 실행하는 용도로 쓰이지 않고, 여러 작업을 한꺼번에 모아서 처리(=Batch 처리)하기 위해 사용되는 서비스이다.

albaseo1@gmail.com 01083958

문제 13

한 회사가 AWS 클라우드에서 모바일 앱 백엔드를 호스팅하고 있습니다. 사용자가 앱을 통해 짧은 영상 클립을 업로드하면, 이 파일은 Amazon S3에 저장됩니다. 회사는 파일이 업로드되는 즉시 자동으로 영상을 처리하고, 처리가 완료되면 사용자에게 알림을 보내야 합니다.

A. Amazon EventBridge Scheduler를 사용하여 주기적으로 Lambda 함수를 실행해 S3를 확인하고 영상을 처리한 뒤 Amazon SNS로 알림을 보냅니다.

B. Amazon EventBridge Scheduler를 사용하여 주기적으로 AWS Fargate 작업을 실행해 영상을 처리하고 Amazon SNS로 알림을 보냅니다.

C. S3 이벤트 알림(S3 Event Notifications)을 사용하여 영상 처리용 AWS Lambda 함수를 트리거합니다. 처리가 끝나면 Amazon SNS로 알림을 보냅니다.

D. S3 이벤트 알림을 사용하여 AWS Lambda 함수를 트리거합니다. 처리가 끝나면 AWS Amplify를 통해 알림을 보냅니다.

해설

정답 분석 (C):

- **S3 Event Notifications:** 파일이 업로드되는 "즉시" 처리를 시작해야 하므로, 폴링 방식이 아닌 이벤트 트리거 방식이 적합하다.
- **Lambda & SNS:** 짧은 영상 처리는 Lambda로 충분하며, 처리 완료 후 사용자 알림은 SNS(푸시 알림 등)를 사용하는 것이 표준 패턴이다.

오답 분석:

- (A), (B) EventBridge Scheduler: "주기적"으로 확인하는 방식은 "즉시" 처리 요구사항을 만족시키지 못하며 불필요한 지연을 발생시킨다.
- (D) Amplify: Amplify는 프론트엔드/모바일 개발 플랫폼이지 알림 전송을 위한 백엔드 메시징 서비스가 아니다.

albaseer1@gmail.com 1083958

문제 14

한 회사가 사용자가 업로드한 고해상도 비디오 파일을 처리하기 위해 서버리스 애플리케이션을 구축하고 있습니다. 이 애플리케이션은 비디오 파일 하나를 처리하는 데 여러 단계를 거치며, 가장 큰 파일은 처리하는 데 최대 30분이 소요될 수 있습니다. 회사는 이 처리 과정을 지원할 수 있는 확장 가능한 아키텍처를 원합니다.

A. 업로드된 비디오를 Amazon EFS에 저장합니다. Amazon EventBridge Scheduler를 사용하여 주기적으로 AWS Lambda 함수를 호출해 새 파일을 확인하고 처리하도록 합니다.

B. 업로드된 비디오를 Amazon EFS에 저장합니다. Amazon EFS 이벤트 알림을 구성하여 AWS Fargate 작업을 실행하는 AWS Step Functions 워크플로를 시작합니다.

C. 업로드된 비디오를 Amazon S3에 저장합니다. 파일 업로드 시 Amazon EventBridge로 이벤트를 전송하도록 S3 이벤트 알림을 구성합니다. EventBridge 규칙의 대상으로 AWS Step Functions 워크플로를 설정하고, 워크플로가 AWS Fargate 작업을 관리하여 처리를 수행하도록 합니다.

D. 업로드된 비디오를 Amazon S3에 저장합니다. 파일 업로드 시 AWS Lambda 함수를 호출하도록 S3 이벤트 알림을 구성합니다. Lambda 함수가 모든 처리 작업을 수행하도록 합니다.

해설

정답 분석 (C):

- **Step Functions & Fargate:** 30분이 소요되는 작업은 Lambda(최대 15분)로 처리할 수 없다. 따라서 컨테이너 기반인 Fargate를 사용해야 하며, Step Functions로 전체 워크플로를 조율하는 것이 가장 적합하다.
- **Event-Driven:** S3 업로드 이벤트를 EventBridge를 통해 즉시 감지하고 워크플로를 시작하는 이벤트 기반 아키텍처는 확장성이 뛰어납니다.

오답 분석:

- (A) EFS & Scheduler: 주기적 폴링(Polling) 방식은 비효율적이며 실시간성이 떨어집니다.
- (B) EFS는 파일 저장에는 사용할 수 있으나, EFS 자체 이벤트 알림 기능은 제공되지 않으며, 구조도 불필요하게 복잡하다.
- (D) Lambda: 실행 시간 제한(15분)으로 인해 30분짜리 작업을 완료할 수 없습니다.

문제 15

한 회사가 Amazon S3를 사용하여 정적 웹사이트를 호스팅하고 있습니다. 이 회사는 웹페이지에 '문의하기' 양식을 추가하려고 합니다. 이 양식에는 이름, 연락처, 메시지 등을 입력하는 기능이 필요합니다. 사이트 방문자 수는 월 200명 미만으로 예상됩니다. 고객이 양식을 제출하면 회사 담당자에게 이메일로 알림이 가야 합니다. 가장 비용 효율적인 방법은 무엇입니까?

A. Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)에 동적 양식 처리 컨테이너를 배포합니다. Amazon Simple Email Service(Amazon SES)를 연동하여 이메일을 발송합니다.

B. AWS Lambda 함수를 백엔드로 하는 Amazon API Gateway 엔드포인트를 생성합니다. Lambda 함수가 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시하여 이메일을 발송하도록 구성합니다.

C. AWS Amplify 호스팅을 사용하여 정적 및 동적 콘텐츠를 모두 호스팅합니다. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS)를 사용하여 메시지를 전달합니다.

D. 웹사이트를 Windows Server 기반의 Amazon EC2 인스턴스로 마이그레이션합니다. IIS 웹 서버를 사용하여 양식을 호스팅하고 로컬 스크립트로 이메일을 발송합니다.

해설

정답 분석 (B):

- **Serverless (API Gateway + Lambda):** 월 200건 미만의 적은 트래픽에는 서버를 유지하는 것보다 요청당 과금되는 서버리스 방식이 훨씬 저렴합니다. (프리 티어 범위 내일 가능성이 높음)
- **SNS/SES:** Lambda에서 SNS나 SES를 호출하여 간단하게 이메일 알림을 구현할 수 있습니다.

오답 분석:

- (A) ECS, (D) EC2: 트래픽이 거의 없음에도 불구하고 서버(컨테이너)가 항상 실행되어야 하므로 비용 효율적이지 않습니다.
- (C) SQS: 큐 서비스는 메시지 버퍼링 용도이지, 그 자체로 이메일 발송 기능을 수행하지 않습니다. 별도의 처리 로직(컴퓨팅)이 필요합니다.

albas0837@gmail.com 1083958

문제 16

한 회사가 개발 환경에서 여러 Amazon RDS DB 인스턴스를 운영하고 있습니다. 비용 절감을 위해 이 인스턴스들은 개발자가 근무하는 평일 업무 시간에만 가동되고, 밤이나 주말에는 중지되어야 합니다. 모든 개발용 인스턴스에는 올바른 태그가 지정되어 있습니다. 운영 부담을 최소화하면서 이를 자동화하는 방법은 무엇입니까?

A. Amazon CloudWatch 경보(Alarm)를 설정하여 CPU 사용률이 낮을 때 인스턴스를 중지하는 Lambda 함수를 트리거합니다.

B. AWS Trusted Advisor의 비용 절감 권장 사항을 기반으로 Lambda 함수를 작성하여 인스턴스를 제어합니다.

C. AWS Systems Manager State Manager를 사용하여 정해진 일정에 따라 인스턴스를 시작하고 중지하는 자동화 문서를 실행합니다.

D. Amazon EventBridge 규칙을 생성하여 정해진 일정(Cron)에 따라 AWS Lambda 함수를 호출합니다. 이 Lambda 함수가 태그를 기반으로 RDS 인스턴스를 시작하거나 중지하도록 합니다.

해설

정답 분석 (D):

- **EventBridge Scheduler & Lambda:** 특정 시각(업무 시작/종료)에 작업을 수행하는 것은 EventBridge(또는 EventBridge Scheduler)의 주된 기능입니다. Lambda는 서버리스로 RDS API(StartDBInstance, StopDBInstance)를 호출하기에 가장 비용 효율적이고 관리가 쉬운 컴퓨팅 서비스입니다.

오답 분석:

- (A) CloudWatch 경보: 이는 '사용량' 기반이지 '시간' 기반이 아닙니다. 업무 시간에도 사용량이 낮으면 꺼질 위험이 있습니다.
- (B) Trusted Advisor는 권장 사항을 제공할 뿐, 스케줄 기반으로 리소스를 제어하는 자동화 수단은 아니다.
- (C) Systems Manager: 가능한 방법이지만, "이벤트 기반 스케줄링 + 스크립트 실행" 조합에서는 EventBridge와 Lambda가 가장 널리 사용되는 정석 패턴입니다.

albasoo@gmail.com 1083958

문제 17

한 솔루션 아키텍트가 하루에 한 번 실행되며 완료하는 데 최대 3시간이 걸리는 데이터 처리 작업을 설계하고 있습니다. 작업이 중간에 중단되면 처음부터 다시 시작해야 합니다. 가장 비용 효율적인 컴퓨팅 솔루션은 무엇입니까?

A. Amazon EC2 예약 인스턴스(Reserved Instance)를 구매하고 cron 작업으로 스크립트를 실행합니다.

B. Amazon EventBridge로 예약된 AWS Lambda 함수를 생성하여 작업을 실행합니다.

C. Amazon EventBridge로 예약된 Amazon ECS Fargate 작업을 사용합니다.

D. Amazon EventBridge로 예약된 Amazon EC2 기반의 Amazon ECS 작업을 사용합니다.

albas0831@gmail.com

해설

정답 분석 (C):

- **ECS Fargate:** 서버를 직접 관리할 필요가 없고(Serverless), 작업이 실행되는 동안만 비용을 지불하므로 하루에 한 번 실행되는 배치 작업에 가장 비용 효율적입니다.

오답 분석:

- (A), (D) EC2: 하루에 3시간만 작업하는데 24시간 서버를 유지하거나 예약 인스턴스를 구매하는 것은 비용 낭비입니다.
- (B) Lambda: Lambda의 최대 실행 시간은 15분이므로 3시간짜리 작업은 처리할 수 없습니다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 18

한 회사가 Amazon EC2 인스턴스에서 Java 기반의 데이터 처리 작업을 실행하고 있습니다. 이 작업은 매시간 한 번씩 실행되며 완료하는 데 약 10초가 걸립니다. 작업은 1GB의 메모리를 필요로 합니다. 현재는 EC2 인스턴스가 계속 켜져 있어, 작업이 실행되지 않는 나머지 59분 50초 동안은 유휴 상태로 낭비되고 있습니다. 비용을 획기적으로 줄일 수 있는 방법은 무엇입니까?

A. AWS App2Container를 사용하여 애플리케이션을 컨테이너화하고, AWS Fargate(ECS)에서 실행합니다.

B. 코드를 AWS Lambda 함수로 마이그레이션하고 1GB 메모리를 할당합니다. Amazon EventBridge 규칙을 사용하여 매시간 함수를 트리거합니다.

C. 작업을 컨테이너화하여 기존 EC2 인스턴스 위에서 실행하되, 작업이 끝나면 컨테이너만 중지하도록 스크립트를 짭니다.

D. 작업이 끝날 때마다 EC2 인스턴스를 중지(Stop)하고, 다음 작업 시작 직전에 다시 시작(Start)하도록 스케줄링합니다.

해설

정답 분석 (B):

- **AWS Lambda:** 실행 시간이 짧고(10초), 간헐적으로(1시간마다) 실행되는 작업은 Lambda에 가장 적합합니다. Lambda는 코드가 실행되는 10초 동안만 과금되므로, 1시간 내내 켜져 있는 EC2에 비해 비용이 훨씬 저렴합니다.

오답 분석:

- (A) Fargate: Fargate도 서버리스 컨테이너라 비용 효율적이지만, 10초짜리 초단기 작업을 위해 컨테이너를 띄우는 것은 Lambda보다 초기 구동 시간(Cold Start)이나 설정 면에서 오버헤드가 더 큽니다.
- (C) 컨테이너만 중지하더라도 EC2 인스턴스는 계속 실행되므로, 유휴 비용 문제가 해결되지 않는다.
- (D) EC2 Stop/Start: EC2는 최소 과금 단위(초 단위, 경우에 따라 1분)가 있고, 인스턴스를 켰다 끄는 스크립트를 관리해야 하며, EBS 볼륨 비용은 인스턴스가 꺼져 있어도 계속 발생합니다.

aibasecamp@gmail.com 010-8393-9558

문제 19

한 회사가 Amazon ECS를 사용하여 콘텐츠 관리 시스템(CMS)을 운영하고 있습니다. 사용자는 이 시스템을 통해 문서와 사진을 Amazon S3 버킷에 업로드합니다. 회사는 파일이 업로드되면 이미지 처리, 텍스트 추출, 감정 분석 등 일련의 복잡한 분석 작업을 수행해야 합니다. 작업 실패 시 재시도 로직이 포함되어야 하며, 운영 오버헤드를 최소화하고 싶습니다.

A. S3 이벤트가 Amazon SNS 주제를 트리거하고, ECS 클러스터의 애플리케이션이 이 SNS를 구독하여 작업을 처리하도록 합니다.

B. S3 이벤트가 Amazon SQS 대기열로 메시지를 보내고, EC2 인스턴스에 있는 스크립트가 이를 폴링하여 작업을 수행합니다.

C. S3 이벤트가 SQS 대기열로 메시지를 보내고, ECS 서비스가 오토 스케일링을 통해 메시지를 처리합니다.

D. S3 이벤트가 Amazon EventBridge 규칙을 트리거하고, 이 규칙이 AWS Step Functions 상태 머신(State Machine)을 실행하도록 구성합니다.

albasan1@gmail.com(Sanghee Lee) 0103339558

해설

정답 분석 (D):

- **AWS Step Functions:** 여러 단계의 워크플로(이미지 처리 -> 텍스트 추출 -> 감정 분석)를 조율(Orchestration)하는 데 최적화된 서비스입니다. 각 단계의 순서 제어, 오류 발생 시 자동 재시도(Retry), 예외 처리 등을 코드 작성 없이 설정만으로 구현할 수 있어 운영 노력이 가장 적습니다.

오답 분석:

- (A), (B), (C): 모두 가능한 아키텍처이지만, "일련의 복잡한 워크플로"와 "재시도 로직"을 구현하려면 애플리케이션 코드 내에서 복잡한 로직을 직접 짜야 합니다. 이는 Step Functions를 쓰는 것보다 훨씬 많은 개발 및 운영 노력이 듭니다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 20

한 회사가 복수의 Amazon EC2 인스턴스를 사용하여 전사적 자원 관리(ERP) 시스템을 운영 중입니다. 각 인스턴스에는 운영체제용 루트 볼륨과 데이터 저장용 추가 EBS 볼륨이 여러 개 연결되어 있습니다. 회사는 비즈니스 계획에 따라 매일 밤 인스턴스의 전체 구성 정보와 모든 데이터를 자동으로 백업해야 하며, 재해 복구(DR)를 위해 이 백업본을 다른 리전으로 전송해야 합니다. 최소한의 관리 노력으로 이 요구 사항을 충족할 수 있는 가장 적절한 방법은 무엇입니까?

A. 매일 밤 실행되는 AWS Lambda 함수를 생성하여 모든 EBS 볼륨의 스냅샷을 생성하고, 완성된 스냅샷을 대상 리전으로 복사하는 스크립트를 관리합니다.

B. AWS Backup 서비스를 사용하여 매일 밤 실행되는 백업 계획(Backup Plan)을 수립합니다. 리소스 할당 시 EC2 인스턴스 전체를 대상으로 지정하고, 보조 리전으로의 자동 복사 기능을 구성합니다.

C. AWS Backup에서 야간 백업 계획을 생성하고, 리소스 할당 시 각 인스턴스에 연결된 모든 EBS 볼륨을 개별적으로 추가합니다. 이후 보조 리전으로 복사되도록 설정합니다.

D. AWS Lambda 함수를 활용하여 매일 밤 EBS 스냅샷을 촬영한 후, 가용성을 높이기 위해 동일 리전 내의 다른 가용 영역(AZ)으로 스냅샷을 복제합니다.

해설

정답 분석 (B):

- **AWS Backup**: 중앙 집중식 관리형 백업 서비스로, 스크립트 작성 없이 스케줄링, 보존 정책, 리전 간 복제를 자동화할 수 있어 **운영 효율성**이 가장 높다.
- **EC2 리소스 할당**: 단순히 EBS 볼륨만 백업하는 것이 아니라 'EC2 인스턴스' 자체를 리소스로 지정하면, 연결된 모든 EBS 볼륨뿐만 아니라 인스턴스 유형, 네트워크 설정 등 인스턴스 구성 정보(AMI)가 함께 백업되어 보조 리전에서 즉시 복구하기에 가장 유리하다.

오답 분석:

- **(A, D) AWS Lambda**: 사용자 지정 코드를 작성하고 관리해야 하므로 AWS Backup과 같은 기본 관리형 서비스를 사용하는 것보다 운영 오버헤드가 크다.
- **(C) EBS 볼륨 할당**: EBS 볼륨만 백업할 경우 데이터는 보존되지만, 인스턴스의 구성 정보(Instance type, IAM role, Security Group 등)는 수동으로 다시 설정해야 하므로 복구 프로세스가 복잡해진다.

abasecamp@gmail.com 1083958

문제 21

한 회사가 기존 온프레미스의 Oracle 데이터베이스를 AWS 리전 내 Amazon RDS for Oracle로 이전하고 있습니다. 법적 규제 준수를 위해 모든 데이터베이스 백업은 최소 90일 동안 보관되어야 하며, 장애 발생 시 최근 14일 이내의 특정 시점(Point-in-Time)으로 언제든지 복구할 수 있는 환경을 구축해야 합니다. 관리 노력을 최소화하고 비용을 효율적으로 유지할 수 있는 가장 적절한 백업 전략은 무엇입니까?

A. RDS의 자동 백업(Automatic Backup) 기능을 활성화하고 백업 보존 기간을 90일로 상향 조정합니다.

B. 매일 관리자가 수동 스냅샷(Manual Snapshot)을 생성하고, 생성된 지 90일이 지난 스냅샷을 수동으로 감지하여 삭제하는 프로세스를 구축합니다.

C. Amazon RDS용 AWS Backup 서비스를 도입하여 90일 보존 정책이 포함된 백업 계획(Backup Plan)을 구성합니다.

D. 데이터베이스 전체를 매주 복제(Clone)하여 보조 인스턴스를 생성하고, 복제본을 90일 동안 유지한 후 폐기합니다.

alba0853@gmail.com 1e8c0ea3958

해설

정답 분석 (C):

- **운영 효율성**: AWS Backup은 중앙 관리형 서비스로, 백업 스케줄링과 리전 간 복제, 보존 기간 만료 후 자동 삭제 등을 스크립트 없이 자동화할 수 있다.
- **보존 기간 최적화**: RDS 자체 자동 백업은 최대 보존 기간이 **35일**로 제한되어 있다. 따라서 90일이라는 장기 보존 요구 사항을 충족하기 위해서는 AWS Backup을 통해 "백업 계획"을 세우는 것이 가장 표준적이고 비용 효율적인(운영 공수 포함) 방법이다.

오답 분석:

- **(A) RDS 자동 백업**: RDS 자동 백업의 최대 보존 기간은 **35일**입니다. 90일 보관 요구 사항을 단독으로 충족할 수 없다.
- **(B) 수동 스냅샷**: 수동으로 관리하는 것은 운영 오버헤드가 매우 크며, 실수로 삭제하거나 유지하지 못할 위험이 있어 "운영 비용 최소화"라는 목표에 어긋난다.
- **(D) 복제(Clone)**: 인스턴스를 복제하는 것은 단순히 데이터를 저장하는 백업보다 훨씬 많은 컴퓨팅 및 스토리지 비용이 발생한다. 4

문제 22

한 회사가 운영 중인 웹 애플리케이션의 사용자 트랜잭션 기록을 Amazon DynamoDB 테이블에 저장하고 있습니다. 비즈니스 규정 준수 가이드라인에 따라, 모든 트랜잭션 데이터의 복사본은 생성일로부터 7년 동안 안전하게 보관되어야 합니다. 운영 효율성을 높이고 관리 비용을 최소화하면서 이 보존 요구 사항을 달성할 수 있는 방법은 무엇입니까?

A. DynamoDB의 시점 복구(PITR) 기능을 활성화하여 테이블의 모든 데이터를 지속적으로 백업 상태로 유지합니다.

B. AWS Backup 서비스를 활용하여 DynamoDB 테이블에 대한 정기적인 백업 일정과 7년 보존 주기가 포함된 백업 정책을 수립합니다.

C. DynamoDB의 온디맨드 백업 기능을 사용해 백업을 생성한 뒤, 이를 Amazon S3 버킷으로 내보냅니다. 이후 S3 수명 주기 정책을 설정하여 보존 기간을 관리합니다.

D. Amazon EventBridge 규칙을 통해 주기적으로 AWS Lambda 함수를 호출합니다. Lambda 함수가 테이블 데이터를 백업하여 S3에 저장하고, S3의 수명 주기 구성을 통해 7년 뒤 삭제되도록 설정합니다.

해설

정답 분석 (B):

- **AWS Backup:** DynamoDB를 포함한 여러 AWS 서비스의 백업을 중앙에서 관리할 수 있는 완전 관리형 서비스이다.
- **보존 정책:** 별도의 코딩 없이 콘솔 설정만으로 '7년 보존'과 같은 복잡한 규정 준수 요건을 자동화할 수 있어 운영 비용이 가장 저렴하다.

오답 분석:

- **(A) PITR (Point-in-Time Recovery):** 최대 35일까지만 데이터를 복구할 수 있는 기능으로, 7년이라는 장기 보존 요구 사항에는 적합하지 않다.
- **(C, D) S3 이동 및 Lambda 활용:** 수동으로 백업 프로세스를 구축하거나 코드를 작성해야 하므로 AWS Backup이라는 전용 서비스를 사용하는 것보다 관리 오버헤드가 크고 복잡하다.

alba.lee@gmail.com 1083958

네트워크 - 1

albae083@naver.com 1083958

문제 1

한 회사가 다계층 웹 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 이 애플리케이션의 내부 서비스는 Amazon EC2 인스턴스에서 실행됩니다. 이 내부 서비스는 AWS에서 호스팅되는 파트너사의 SaaS(Software as a Service) 솔루션 API와 통신해야 합니다. 보안 정책상, 내부 서비스는 인터넷에 노출되어서는 안 되며 SaaS 애플리케이션과의 통신은 비공개 네트워크 내에서 안전하게 이루어져야 합니다. 어떤 네트워크 구성이 이러한 요구 사항을 충족합니까?

A. 파트너사 SaaS와 안전한 통신을 위해 AWS Site-to-Site VPN 연결을 설정합니다.

B. 애플리케이션 VPC와 SaaS 공급자 간의 트래픽을 라우팅하기 위해 AWS Transit Gateway를 구현합니다.

C. VPC에서 아웃바운드 트래픽만 허용하도록 NAT 게이트웨이를 구성하고 파트너사 API를 화이트리스트에 추가합니다.

D. AWS PrivateLink를 사용하여 애플리케이션 VPC와 파트너사 SaaS 솔루션 간에 프라이빗 연결을 생성합니다.

albas0830@gmail.com 1aa3958

해설

정답 분석 (D):

- AWS PrivateLink: 문제의 요구사항을 읽어보면, **인터넷에 노출되지 않고** 서로 다른 네트워크에 존재하는 **App 간에** 통신을 해야 한다. 가장 적절한 서비스는 PrivateLink이다.

오답 분석:

- (A) Site-to-Site VPN: 외부 인터넷에 노출되는 방식이다.
- (B) Transit Gateway: 여러 VPC와 온프레미스 네트워크를 연결하는 용도이므로 문제의 요구사항과 다르다.
- (C) NAT Gateway: 외부 인터넷에 노출되는 방식이다.

albas0839@naver.com 1083958

문제 2

한 회사가 퍼블릭 서브넷의 Amazon EC2 인스턴스에서 레거시 이미지 처리 애플리케이션을 실행하고 있습니다. 이 애플리케이션은 처리된 이미지를 Amazon S3에 백업합니다. 보안 감사를 통해 S3로의 백업 트래픽이 퍼블릭 인터넷을 경유하고 있음이 밝혀졌습니다. 회사는 이 트래픽이 퍼블릭 엔드포인트를 사용하지 않고 AWS 내부 네트워크만 이용하도록 변경해야 합니다. 가장 적절한 해결책은 무엇입니까?

A. VPC 내에 Amazon S3에 대한 게이트웨이 VPC 엔드포인트(Gateway VPC Endpoint)를 생성하고, 서브넷 라우팅 테이블을 수정하여 S3 트래픽이 이 엔드포인트를 통하도록 합니다.

B. S3 버킷을 VPC 내부로 마이그레이션하고 프라이빗 IP로 접근하도록 설정을 변경합니다.

C. EC2 인스턴스가 있는 VPC 내부에 S3 액세스 포인트(Access Point)를 생성하여 트래픽을 내부로 유도합니다.

D. VPC와 Amazon S3 간에 AWS Direct Connect를 설정하여 전용 회선을 통해 데이터를 전송합니다.

해설

정답 분석 (A):

- 게이트웨이 VPC 엔드포인트: 외부 인터넷 연결 없이 VPC에서 AWS 서비스(S3, DynamoDB)로 직접 연결할 수 있게 해주는 방법이다.

오답 분석:

- (B) S3 마이그레이션: S3는 VPC나 서브넷 안으로 이동할 수 없는 서비스이다.
- (C) VPC 내부에 S3 액세스 포인트를 생성하는 건 S3에 접근을 쉽게하게 만들기 위함이지, 퍼블릭 엔드포인트를 해결하는 것과 상관이 없다.
- (D) Direct Connect: 온프레미스와 AWS 간의 연결 서비스이므로, VPC 내부 EC2와 S3 간 연결에는 사용되지 않습니다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 3

솔루션 아키텍트가 Auto Scaling 그룹의 EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션을 설계하고 있습니다. 이 애플리케이션은 퍼블릭 및 프라이빗 서브넷이 있는 VPC에 배포되며, Amazon S3에 저장된 데이터에 접근해야 합니다. 보안 정책상 S3로의 트래픽은 퍼블릭 IP를 사용해서는 안 됩니다. 어떤 구성을 적용해야 합니까? (2개 선택)

A. 프라이빗 서브넷에 EC2를 배포하고 송신 전용(Egress-only) 인터넷 게이트웨이를 설정합니다.

B. 퍼블릭 서브넷에 EC2를 배포하고 Amazon S3에 대한 게이트웨이 엔드포인트를 생성합니다.

C. 퍼블릭 서브넷에 EC2를 배포하고 S3 인터페이스 엔드포인트를 생성합니다.

D. 프라이빗 서브넷에 EC2를 배포하고 퍼블릭 서브넷의 NAT 게이트웨이를 통해 연결합니다.

E. 프라이빗 서브넷에 EC2를 배포하고 고객 게이트웨이(Customer Gateway)를 통해 트래픽을 라우팅합니다.

해설

정답 분석 (B, D):

- 게이트웨이 엔드포인트: S3 접근 시 퍼블릭 IP를 쓰지 않으려면 게이트웨이 VPC 엔드포인트를 사용하는 것이 정답입니다. EC2가 퍼블릭에 있든 프라이빗에 있든, 퍼블릭 IP를 사용하지 않고 엔드포인트를 통해 내부 통신이 가능하다.
- NAT 게이트웨이: 프라이빗 서브넷에 EC2를 배포하고 퍼블릭 서브넷의 NAT 게이트웨이를 통해 연결하면, EC2 자체는 퍼블릭 IP를 사용하지 않게 되므로 문제의 요구사항을 충족하게 된다.

오답 분석:

- (A) Egress-only IGW: IPv6용 아웃바운드 전용 게이트웨이이다.
- (C) 인터페이스 엔드포인트: S3 접근에 사용 가능하지만, 게이트웨이 엔드포인트와 달리 시간당 비용이 발생한다. S3/DynamoDB는 게이트웨이 엔드포인트(무료)를 사용하는 것이 비용 효율적이다.
- (E) Customer Gateway: VPN 연결용이다.

albaeng@gmail.com 1083958

문제 4

한 회사가 여러 개의 프라이빗 서브넷으로 구성된 VPC에서 애플리케이션을 운영합니다. 이 애플리케이션은 인터넷에 접속할 수 없지만, S3, DynamoDB, CloudWatch와 같은 다양한 AWS 서비스에는 접근해야 합니다. 보안 규정에 따라 이 트래픽은 퍼블릭 인터넷을 경유해서는 안 됩니다. 가장 비용 효율적이고 안전한 아키텍처는 무엇입니까?

A. 필요한 AWS 서비스에 대해 인터페이스 VPC 엔드포인트(Interface VPC Endpoint)를 구성하고 프라이빗 서브넷 라우팅을 연결합니다.

B. 각 프라이빗 서브넷에 NAT 게이트웨이를 배포하여 AWS 서비스로 트래픽을 보냅니다.

C. 각 프라이빗 서브넷에 인터넷 게이트웨이를 연결하여 트래픽을 처리합니다.

D. AWS Direct Connect를 통해 트래픽을 온프레미스로 보낸 후 다시 AWS 서비스로 라우팅합니다.

albas0830@gmail.com (Sinchon) 3e3e9558

해설

정답 분석 (A):

- 인터페이스 VPC 엔드포인트(PrivateLink): AWS 서비스에 프라이빗 IP를 통해 직접 연결하는 방식이다. S3와 DynamoDB는 게이트웨이 엔드포인트(무료)도 지원하지만, 문제에서 "다양한 AWS 서비스"에 접근해야 하므로 인터페이스 엔드포인트가 포괄적인 솔루션이 된다. 또한 NAT 게이트웨이 대비 데이터 처리 비용이 저렴하고, 트래픽이 AWS 내부 네트워크에서만 이동하므로 보안 요구사항을 충족한다.

오답 분석:

- (B) NAT 게이트웨이: 인터넷을 경유하는 방식이며 비용이 발생하고 보안 요건(퍼블릭 IP 사용 금지)과 충돌할 수 있습니다.
- (C) 인터넷 게이트웨이: 프라이빗 서브넷의 정의(인터넷 직접 연결 없음)를 위반합니다.
- (D) Direct Connect는 온프레미스 연동을 위한 서비스로, 이 시나리오에서는 불필요하게 비용과 구성이 복잡하다.

albasoft@gmail.com 1083958

문제 5

한 회사에는 VPC의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션이 있습니다. 애플리케이션 중 하나는 Amazon S3 API를 호출하여 객체를 저장하고 읽어야 합니다. 회사의 보안 규정에 따라 애플리케이션의 트래픽은 인터넷을 통해 이동할 수 없습니다. 어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?

A. S3 게이트웨이 엔드포인트를 구성합니다.

B. 프라이빗 서브넷에 S3 버킷을 생성합니다.

C. EC2 인스턴스와 동일한 AWS 리전에 S3 버킷을 생성합니다.

D. EC2 인스턴스와 동일한 서브넷에 NAT 게이트웨이를 구성합니다.

albas0831@gmail.com

해설

정답 분석 (A):

- S3 게이트웨이 엔드포인트: 인터넷 게이트웨이나 NAT 장비 없이 VPC에서 S3로 비공개 연결을 제공합니다. 트래픽이 AWS 네트워크 내에 머무르게 됩니다.

오답 분석:

- (B) S3 위치: S3는 VPC 내부가 아닌 리전 수준 서비스이므로 특정 서브넷에 생성할 수 없습니다.
- (C) 동일 리전에 S3 버킷을 생성하더라도, 네트워크 경로는 여전히 인터넷을 사용하므로 보안 요구 사항을 충족하지 못한다.
- (D) NAT 게이트웨이: 인터넷을 통해 트래픽을 라우팅하므로 보안 규정(인터넷 경유 금지)을 위반합니다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 6

회사는 VPC의 프라이빗 서브넷에서 AWS Lambda 함수를 실행합니다. 서브넷에는 Amazon EC2 NAT 인스턴스를 통해 인터넷으로 연결되는 기본 경로가 있습니다. Lambda 함수는 입력 데이터를 처리하고 해당 출력을 Amazon S3에 객체로 저장합니다. NAT 인스턴스 네트워크의 트래픽 포화로 인해 객체를 업로드하려고 시도하는 동안 간헐적으로 Lambda 함수 시간이 초과됩니다. 회사는 인터넷을 통과하지 않고 Amazon S3에 액세스하려고 합니다. 어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?

A. EC2 NAT 인스턴스를 AWS 관리형 NAT 게이트웨이로 교체합니다.

B. VPC의 EC2 NAT 인스턴스 크기를 네트워크 최적화 인스턴스 유형으로 늘립니다.

C. VPC에서 Amazon S3에 대한 게이트웨이 엔드포인트를 프로비저닝합니다. 그에 따라 서브넷의 라우팅 테이블을 업데이트합니다.

D. 전송 게이트웨이를 프로비저닝합니다. Lambda 함수가 실행 중인 프라이빗 서브넷에 전송 게이트웨이 연결을 배치합니다.

해설

정답 분석 (C):

- 게이트웨이 엔드포인트: S3 트래픽을 NAT 인스턴스(인터넷)를 거치지 않고 AWS 내부 네트워크로 직접 라우팅하여 병목 현상을 해결하고 보안을 강화합니다.

오답 분석:

- (A), (B) NAT 개선: 여전히 인터넷을 경유하거나 NAT 병목 가능성이 남아있으며, 문제의 요구사항(인터넷 통과 안 함)을 만족하지 못합니다.
- (D) 전송 게이트웨이는 VPC 간 또는 온프레미스 연결을 위한 서비스로, S3 접근 문제와는 관련이 없다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 7

어떤 회사에서는 Amazon S3 버킷에서 객체를 읽고 쓰는 AWS Lambda 함수를 배포하려고 합니다. Lambda 함수는 회사의 VPC에 연결되어야 합니다. 회사는 Lambda 함수를 VPC의 프라이빗 서브넷에만 배포해야 합니다. Lambda 함수는 인터넷에 액세스할 수 없어야 합니다. 어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족시킬 수 있을까요?

A. S3 버킷에 액세스하기 위한 개인 NAT 게이트웨이를 만듭니다.

B. NAT 게이트웨이에 Elastic IP 주소를 연결합니다.

C. S3 버킷에 대한 게이트웨이 VPC 엔드포인트를 생성합니다.

D. S3 버킷에 액세스하기 위한 공용 NAT 게이트웨이를 만듭니다.

alba0831@naver.com 김동현 839558

해설

정답 분석 (C):

- 게이트웨이 VPC 엔드포인트 (C): S3 및 DynamoDB 전용으로, 추가 비용 없이 VPC 내부에서 해당 서비스로 직접 연결을 제공합니다.

오답 분석:

- (A), (B), (E) NAT 게이트웨이: 인터넷 연결을 위한 것이며, 문제의 조건인 인터넷 액세스 불가 요건과 상충되거나 불필요한 비용이 발생합니다.
- (D) 공용 NAT 게이트웨이는 인터넷을 통한 통신을 허용하므로, 문제의 조건에 맞지 않는다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 8

한 회사가 온프레미스 기업 네트워크를 AWS VPC에 연결하여 내부 리소스에 액세스할 수 있도록 구성하고 있습니다. 보안 규정상 기업 네트워크와 VPC 간의 모든 트래픽은 네트워크 계층 및 세션 계층에서 암호화되어야 합니다. 또한, AWS와 온프레미스 시스템 간의 무제한 액세스를 방지하고 트래픽을 엄격하게 제어해야 합니다. 어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?

A. AWS Direct Connect를 구성하여 VPC에 연결합니다. 라우팅 테이블을 사용하여 트래픽을 제어합니다.

B. IAM 정책을 사용하여 특정 회사 IP 주소에서만 AWS 리소스에 액세스하도록 제한합니다.

C. AWS Site-to-Site VPN을 구성하여 VPC에 연결합니다. 라우팅 테이블, 보안 그룹 및 네트워크 ACL을 사용하여 트래픽을 제어합니다.

D. AWS Transit Gateway를 구성하여 VPC에 연결합니다. 라우팅 테이블 및 네트워크 ACL을 사용하여 트래픽을 제어합니다.

해설

정답 분석 (C):

- **AWS Site-to-Site VPN:** 데이터를 암호화하여 온프레미스와 AWS 간에 통신할 수 있게 해주는 서비스이다. 요구 사항을 직접적으로 충족한다.

오답 분석:

- (A) AWS Direct Connect: 온프레미스와 AWS 간에 통신할 수 있는 전용 회선을 제공하지만, 트래픽을 암호화하지는 않는다.
- (B) IAM 정책은 온프레미스와 VPC 연결이랑 상관없는 기능이다.
- (D) AWS Transit Gateway: 여러 VPC와 온프레미스 환경을 하나로 통합하기 위한 서비스이다.

albasoo@gmail.com

문제 9

한 회사가 여러 온프레미스 지사에서 발생하는 애플리케이션 테스트 데이터를 AWS 클라우드의 VPC에 저장하고 있습니다. 현재는 각 지사와 VPC를 개별적으로 연결하고 있지만, 내년에는 연결해야 할 VPC와 지사가 늘어날 예정입니다. 네트워크 아키텍처를 단순화하고 관리 오버헤드를 줄이면서 확장 가능한 연결을 제공하는 솔루션은 무엇입니까?

A. VPC 간에 VPC 피어링을 생성하고, 각 온프레미스 위치와 VPC 간에 VPN을 개별적으로 연결합니다.

B. 각 VPC에 VPN 소프트웨어를 실행하는 Amazon EC2 인스턴스를 배포하여 온프레미스 위치와 연결합니다.

C. AWS Transit Gateway를 생성합니다. VPC 및 온프레미스 VPN 연결을 Transit Gateway에 중앙 집중식으로 연결합니다.

D. 온프레미스 위치와 중앙 VPC 간에 AWS Direct Connect를 생성하고, 중앙 VPC와 다른 VPC 간에 피어링을 설정합니다.

albas0834@gmail.com

해설

정답 분석 (C):

- **AWS Transit Gateway:** 여러 VPC와 온프레미스 네트워크를 통합해주는 서비스이다.

오답 분석:

- (A) VPC 피어링: 두 VPC를 1:1로 연결해서 사설 네트워크에서 통신하게 해주는 기능이다. 여러 온프레미스와 AWS VPC에 연결해야 하는 상황에서는 VPC 피어링을 맺어야 하는 수가 많으므로 관리가 매우 복잡해진다.
- (B) EC2 VPN: EC2에 VPN 서버를 직접 운영하는 건 관리 부담이 크다.
- (D): Direct Connect는 물리 회선을 직접 깔아야 하므로 시간이 오래 걸리고 비용이 높다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 10

한 회사가 VPC의 프라이빗 및 퍼블릭 서브넷에 애플리케이션을 배포했습니다. 프라이빗 서브넷에 있는 애플리케이션은 회사의 온프레미스 데이터 센터에서 호스팅되는 API에 액세스해야 합니다. 이 API는 인터넷을 통해 접근 가능하지만, 회사는 보안을 위해 프라이빗 서브넷에서 온프레미스 데이터 센터로의 안전한 연결을 원합니다. 가장 비용 효율적이고 안전한 솔루션은 무엇입니까?

A. VPC와 온프레미스 네트워크를 연결하기 위해 AWS Transit Gateway를 생성합니다.

B. 퍼블릭 서브넷에 NAT 게이트웨이를 생성하여 프라이빗 서브넷의 트래픽이 인터넷을 통해 API에 액세스하도록 합니다.

C. VPC와 온프레미스 네트워크를 연결하기 위해 AWS PrivateLink를 설정합니다.

D. VPC와 온프레미스 데이터 센터 간에 AWS Site-to-Site VPN 연결을 구현합니다.

albasoft.agmail.com

해설

정답 분석 (D):

- **AWS Site-to-Site VPN:** 온프레미스 데이터 센터와 AWS VPC 간에 암호화된 터널을 제공하여 프라이빗 서브넷의 인스턴스가 인터넷에 노출되지 않고도 온프레미스 리소스(API)에 안전하게 접근할 수 있게 한다.
- AWS 서비스와 온프레미스가 통신해야 한다는 내용이 문제에 나오면 **Site-to-Stie VPN**이랑 **Direct Connect** 이 2가지를 떠올릴 수 있어야 한다.

오답 분석:

- (A) Transit Gateway: 여러 VPC와 온프레미스 네트워크를 하나의 네트워크로 연결해주는 서비스이다. 문제에서는 여러 VPC와 온프레미스 네트워크를 하나의 네트워크로 연결하는 요구사항은 없다.
- (B) NAT 게이트웨이: 단순히 인터넷 액세스를 제공하는 것이며, 온프레미스 네트워크와의 연결(터널링)을 제공하지 않는다.
- (C) PrivateLink: 특정 VPC의 사용자가 다른 VPC에 있는 애플리케이션에 접속하게 만들고 싶을 때 사용한다. 온프레미스의 시스템과 통신할 수는 없다.

문제 11

한 회사가 온프레미스 환경과 AWS 간에 보안 연결을 설정해야 합니다. 이 연결은 높은 대역폭이 필요하지 않으며, 소량의 트래픽을 처리합니다. 무엇보다 연결을 빠르게 설정해야 합니다. 가장 비용 효율적인 방법은 무엇입니까?

A. AWS Client VPN을 구현합니다.

B. AWS Direct Connect를 구현합니다.

C. Amazon EC2에 배스천 호스트(Bastion Host)를 구현합니다.

D. AWS Site-to-Site VPN 연결을 구현합니다.

albas0831@gmail.com

해설

정답 분석 (D):

- **AWS Site-to-Site VPN:** 인터넷을 이용해 암호화된 터널을 만들어 온프레미스와 AWS의 네트워크를 빠르게 연결할 수 있는 서비스이다. Direct Connect에 비해 설정 시간이 매우 짧고(즉시 가능), 소량 트래픽에 대해 비용 효율적이다.

오답 분석:

- (A) Client VPN: 개별 사용자가 AWS 서비스에 원격으로 접속할 때 사용하는 서비스이다. 온프레미스와 AWS 서비스 간에 네트워크를 연결하는 용도가 아니다.
- (B) AWS Direct Connect: 온프레미스와 AWS 서비스 간에 네트워크를 연결하는 용도이긴하나, 물리적 회선 설치가 필요하여 설정에 몇 주~몇 달이 걸릴 수 있어서 문제의 요구사항인 '빠르게 설정해야 한다'는 내용을 충족시키지 못한다.
- (C) Bastion Host: 인터넷에서 내부 서버로 안전하게 접속하기 위한 중간 서버를 의미한다. 온프레미스와 AWS 서비스 간에 네트워크를 연결하는 용도가 아니다.

문제 12

한 회사가 원격 사무실을 AWS 인프라에 연결하려고 합니다. 이 연결은 두 개의 서로 다른 VPC에 있는 리소스에 대해 영구적이고 안전한 액세스를 제공해야 합니다. 보안 정책상 두 VPC는 서로 통신할 수 없어야 합니다. 어떤 솔루션이 이러한 요구 사항을 충족합니까?

A. 두 개의 Transit Gateway를 생성하고 각 VPC를 연결하여 라우팅을 제어합니다.

B. 원격 사무실에서 각 VPC로 개별 AWS Site-to-Site VPN 연결을 설정합니다.

C. 원격 사무실에서 하나의 VPC로 VPN을 연결하고, 두 VPC 간에 VPC 피어링을 설정합니다.

D. Transit Gateway와 Direct Connect를 사용하여 연결을 구성합니다.

albas0831@gmail.com

해설

정답 분석 (B):

- **AWS Site-to-Site VPN:** 인터넷을 이용해 암호화된 터널을 만들어 온프레미스와 AWS의 네트워크를 빠르게 연결할 수 있는 서비스이다. 원격 사무실에서 VPC 하나에 Site-to-Site VPN 하나, 또 다른 VPC 하나에 Site-to-Site VPN 하나를 각각 연결하면, 원격 사무실은 두 VPC 모두에 접근할 수 있지만, VPC A와 VPC B 사이에는 직접적으로 연결되어 있지 않으므로 서로 통신할 수 없다.

오답 분석:

- (A), (D) Transit Gateway: 여러 VPC와 온프레미스의 네트워크를 통합해서 연결하는 용도이다. 이 때문에 문제의 VPC 간에 서로 통신할 수 있으면 안 된다는 조건에 위배된다.
- (C) VPC 피어링: 두 VPC를 연결하게 되므로 서로 통신할 수 있으면 안 된다는 조건에 위배된다.

albas0839@gmail.com 1083958

문제 13

한 회사가 워크로드 일부를 AWS로 마이그레이션했지만 많은 워크로드는 온프레미스에 남아 있습니다. 온프레미스와 AWS 간에는 일관되고 지연 시간이 짧은(Low-latency) 연결이 필요합니다. 회사는 향후 수백 개의 VPC로 확장할 계획입니다. 모든 VPC 간의 연결과 온프레미스로의 연결을 모두 지원하는 솔루션은 무엇입니까?

A. AWS Direct Connect와 VPC 피어링을 사용합니다.

B. 여러 AWS Site-to-Site VPN과 Transit Gateway를 사용합니다.

C. Direct Connect Gateway와 AWS Direct Connect를 사용하고, Transit Gateway를 생성하여 연결합니다.

D. AWS Site-to-Site VPN과 VPC 피어링을 사용합니다.

albas0837@gmail.com

해설

정답 분석 (C):

- **Direct Connect + Transit Gateway:** "일관되고 낮은 지연 시간"을 위해 Direct Connect가 필수입니다. "수백 개의 VPC"를 연결하고 관리하기 위해 Transit Gateway가 필요합니다. Direct Connect Gateway를 통해 이 둘을 통합하면 대규모 하이브리드 네트워크를 효율적으로 구성할 수 있습니다.

오답 분석:

- (A) VPC 피어링은 VPC 수가 늘어날수록 연결이 기하급수적으로 증가하여, 수백 개 VPC 환경에서는 확장성과 관리 측면에서 적합하지 않다.
- (B), (D) VPN: 인터넷을 경유하므로 지연 시간과 성능이 일관적이지 않을 수 있습니다.

albas0837@gmail.com 1083958

문제 14

한 회사가 데이터 웨어하우스를 AWS로 마이그레이션하고 AWS Direct Connect를 통해 연결했습니다. 사용자는 시각화 도구를 사용하여 데이터를 쿼리합니다. 쿼리 결과(평균 50MB)는 크지만, 시각화 도구가 생성하는 결과물(평균 500KB)은 작습니다. 데이터 전송 비용을 최적화하려면 어떻게 해야 합니까?

A. 시각화 도구를 온프레미스에 두고 인터넷을 통해 연결합니다.

B. 시각화 도구를 AWS 리전에 호스팅하고 인터넷을 통해 액세스합니다.

C. 시각화 도구를 온프레미스에 두고 Direct Connect를 통해 연결합니다.

D. 시각화 도구를 데이터 웨어하우스와 동일한 AWS 리전에 호스팅하고, Direct Connect를 통해 시각화 도구에 액세스합니다.

albas0837@gmail.com

해설

정답 분석 (D):

- **데이터 지역성:** 대용량 데이터(50MB)가 발생하는 쿼리 작업은 AWS 내부(데이터 웨어하우스 <-> 시각화 도구)에서 처리하여 전송 비용을 없애고, 사용자에게는 결과물인 소량의 데이터(500KB)만 Direct Connect를 통해 전송함으로써 성능은 높이고 비용은 최소화합니다.

오답 분석:

- (A) 시각화 도구를 온프레미스에 두면, 대용량 쿼리 결과가 매번 AWS에서 온프레미스로 전송되어 데이터 전송 비용이 증가한다.
- (B) 시각화 도구를 AWS에 두더라도 인터넷을 통해 접근하면, 보안성과 네트워크 비용 측면에서 Direct Connect를 활용하지 못한다.
- (C) 온프레미스 도구: 50MB의 쿼리 결과가 매번 온프레미스로 전송되므로 Direct Connect 데이터 전송 비용이 많이 발생합니다.

alba3@gmail.com 010-4083-9558

문제 15

한 금융 회사가 거래 플랫폼을 AWS로 이전합니다. 온프레미스 데이터 센터와 AWS 간에 일관되고 지연 시간이 짧은 (Consistent, low-latency) 연결이 필요하며, 퍼블릭 인터넷을 사용해서는 안 됩니다. 어떤 솔루션이 적합합니까?

A. AWS Client VPN
B. AWS Direct Connect
C. AWS PrivateLink
D. AWS Site-to-Site VPN

albas0831@gmail.com

해설

정답 분석 (B):

- **AWS Direct Connect:** 인터넷을 경유하지 않는 전용 사설망을 제공하여, VPN보다 훨씬 일관된 네트워크 성능과 낮은 지연 시간을 보장합니다. 금융 거래와 같이 민감하고 빠른 반응이 필요한 워크로드에 필수적입니다.

오답 분석:

- (A) AWS Client VPN은 개별 사용자가 원격으로 VPC에 접속하기 위한 서비스로, 데이터 센터 간 전용 연결 목적과는 맞지 않는다.
- (C) AWS PrivateLink는 AWS 서비스 간 사설 연결을 제공하는 기능으로, 온프레미스와 AWS를 직접 연결하는 용도가 아니다.
- (D) Site-to-Site VPN: 인터넷을 경유하므로 네트워크 혼잡도에 따라 지연 시간이 변동될 수 있어 '일관된 성능' 요건에 부합하지 않을 수 있습니다.

albasoft@gmail.com 1083958

문제 16

한 회사가 AWS Direct Connect를 사용하여 온프레미스 데이터 센터와 AWS를 연결하고 있습니다. 현재는 단일 리전 내 소수의 VPC만 운영 중이지만, 향후 수백 개의 VPC로 인프라를 확장할 계획입니다. 솔루션 아키텍트는 이렇게 늘어나는 VPC를 효율적으로 수용하고 네트워크 구성을 단순화할 수 있는 방안을 마련해야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하는 AWS 서비스는 무엇입니까?

A. VPC Endpoints

B. AWS Transit Gateway

C. Amazon Route 53

D. AWS Secrets Manager

albas0831@gmail.com

해설

정답 분석 (B):

- **AWS Transit Gateway:** 수백, 수천 개의 VPC와 온프레미스 네트워크를 하나로 연결해서 네트워크를 관리할 수 있게 해준다.

오답 분석:

- (A) VPC Endpoints: AWS 서비스(S3, DynamoDB 등)에 프라이빗하게 접근하기 위한 것이지, 네트워크 간 라우팅을 위한 서비스가 아닙니다.
- (C) Route 53: DNS 서비스입니다.
- (D) Secrets Manager: 자격 증명 관리 서비스입니다.

albas0831@gmail.com 1083958

네트워크 - 2

albae083@naver.com 1083958

문제 1

한 회사가 글로벌 사용자 기반을 가진 새로운 웹 애플리케이션을 AWS에 배포하고 있습니다. 이 애플리케이션은 여러 AWS 리전의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행됩니다. 애플리케이션은 인터넷을 통해 접속 가능하며, 전 세계 사용자가 이용합니다. 회사는 사용자가 애플리케이션에 접속할 때 지리적으로 가장 가까운 리전의 EC2 인스턴스로 라우팅되도록 하여 지연 시간을 최소화하고 싶습니다. 이 요구 사항을 충족하는 라우팅 정책은 무엇입니까?

A. Amazon Route 53 IP 기반(IP-based) 라우팅 정책을 구현합니다.

B. Amazon Route 53 지리적 근접(Geoproximity) 라우팅 정책을 구현합니다.

C. Amazon Route 53 다중값 응답(Multivalue Answer) 라우팅 정책을 구현합니다.

D. Amazon Route 53 가중치(Weighted) 라우팅 정책을 구현합니다.

albas08@gmail.com 1a3958

해설

정답 분석 (B):

- **Amazon Route 53 지리적 근접(Geoproximity) 라우팅:** 사용자 위치와 리소스 위치를 기준으로 가장 가까운 AWS 리전으로 라우팅하는 정책이기 때문에 문제의 요구사항에 가장 적합한 라우팅 정책이다.

오답 분석:

- **(A) IP 기반(IP-based) 라우팅:** 사용자의 특정 IP 주소 대역을 기준으로 미리 정의된 위치로 라우팅하는 방식입니다. 단순히 '지리적으로 가장 가까운 곳'을 찾는 자동화된 최적화와는 거리가 있으며 관리가 복잡합니다.
- **(C) 다중값 응답(Multivalue Answer):** 무작위로 선택된 최대 8개의 상태가 양호한 레코드를 반환하여 단순한 부하 분산과 가용성을 제공할 뿐, 사용자의 위치를 고려하지 않습니다.
- **(D) 가중치(Weighted) 라우팅:** 사용자가 지정한 비율(예: 70%는 A 리전, 30%는 B 리전)에 따라 트래픽을 분산합니다. 지리적 위치와 상관없이 트래픽 양을 조절할 때 사용합니다.

문제 2

한 회사가 단일 AWS 리전에서 Auto Scaling 그룹의 Amazon EC2 인스턴스를 사용하여 웹사이트를 운영합니다. 이 웹사이트는 정적 콘텐츠 위주이며 데이터베이스가 필요 없습니다. 회사는 사업 확장 및 재해 복구를 위해 웹사이트를 두 번째 리전에도 배포하기로 했습니다. 트래픽을 두 리전에 분산시키되, 한 리전의 웹사이트가 비정상 상태가 되면 해당 리전으로는 트래픽을 보내지 않아야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하는 Route 53 구성은 무엇입니까?

A. Amazon Route 53 단순(Simple) 라우팅 정책을 사용합니다.

B. Amazon Route 53 다중값 응답(Multivalue Answer) 라우팅 정책을 사용합니다.

C. 한 리전의 Application Load Balancer(ALB) 대상 그룹에 두 리전의 EC2 인스턴스 ID를 모두 등록합니다.

D. 한 리전의 Application Load Balancer(ALB) 대상 그룹에 두 리전의 EC2 인스턴스 IP 주소를 등록합니다.

albas08@gmail.com 1023939558

해설

정답 분석 (B):

- **다중값 응답 라우팅:** 여러 IP 주소를 반환할 수 있는 라우팅 정책이다. 이 정책은 각 레코드에 헬스 체크 기능이 연동되어 있어 장애가 발생한 곳에는 트래픽을 보내지 않고 정상적으로 작동하는 곳에만 트래픽을 보내도록 작동한다.

오답 분석:

- (A) 단순 라우팅: 상태 확인에 기반한 조건부 라우팅을 지원하지 않습니다.
- (C), (D) ALB: ALB는 기본적으로 자신이 속한 리전 내의 리소스 부하 분산에 사용됩니다. 타 리전의 인스턴스를 직접 등록하는 것은 일반적인 글로벌 트래픽 분산 방식이 아니며(지연 시간 증가), Route 53 레벨에서 제어하는 것이 더 적합합니다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 3

한 회사가 모바일 뱅킹 애플리케이션을 온프레미스 데이터 센터에서 AWS VPC의 Amazon EC2 인스턴스로 마이그레이션하고 있습니다. 백엔드 서비스는 여전히 온프레미스에 있으며 AWS Direct Connect로 연결되어 있습니다. VPC 내의 애플리케이션은 온프레미스에 있는 Active Directory 도메인 이름을 DNS로 해석(Resolve)할 수 있어야 합니다. 관리 오버헤드를 최소화하면서 이를 구현하는 방법은 무엇입니까?

A. VPC 내에 DNS 서버 역할을 할 EC2 인스턴스를 구축하여 포워딩을 구성합니다.

B. Route 53 프라이빗 호스팅 영역을 생성하고 NS 레코드를 추가합니다.

C. Amazon Route 53 Resolver 아웃바운드 엔드포인트를 생성하고, 온프레미스 도메인에 대한 조건부 전달 규칙(Conditional Forwarding Rule)을 추가합니다.

D. AWS에 새로운 Active Directory 도메인 컨트롤러를 구축하고 온프레미스와 신뢰 관계를 맺습니다.

해설

정답 분석 (C):

- **Route 53 Resolver 아웃바운드 엔드포인트:** AWS 서비스가 온프레미스 내부에서만 사용하는 도메인 주소를 해석해 요청을 보낼 수 있게 해주는 기능이다.

오답 분석:

- (A) EC2 DNS 서버: 서버 관리, 패치, 가용성 관리 등의 오버헤드가 발생합니다.
- (B) Route 53 프라이빗 호스팅 영역은 VPC 내부 DNS 관리용으로, 온프레미스 AD 도메인 해석을 직접 해결하지는 못한다.
- (D) AD 구축: 단순 DNS 해석을 위해 AD 인프라를 확장하는 것은 과도한 솔루션입니다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 4

한 회사가 최근 애플리케이션을 AWS VPC로 마이그레이션했습니다. 온프레미스 네트워크와는 Site-to-Site VPN으로 연결되어 있습니다. 애플리케이션은 온프레미스에 있는 고객 데이터를 조회하기 위해 온프레미스 서버의 호스트 이름을 사용해야 하는데, 마이그레이션 후 이름 확인(DNS Resolution) 실패로 접속이 되지 않고 있습니다. 애플리케이션은 온프레미스 DNS 서버를 사용해야 합니다. 이 문제를 해결하는 솔루션은 무엇입니까?

A. VPC에 EC2 인스턴스를 띄워 DNS 프록시를 구성합니다.

B. Amazon Route 53 Resolver 아웃바운드 엔드포인트를 생성하고, 온프레미스 도메인에 대한 쿼리를 온프레미스 DNS 서버로 전달하도록 구성합니다.

C. AWS Direct Connect를 추가로 설치하여 연결 안정성을 높입니다.

D. 온프레미스 도메인에 대한 Route 53 퍼블릭 호스팅 영역을 생성합니다.

해설

정답 분석 (B):

- **Route 53 Resolver 아웃바운드 엔드포인트:** AWS VPC 내의 리소스가 온프레미스 네트워크의 도메인 이름(사설 도메인)을 해석해서 요청을 보낼 수 있도록 해주는 기능이다.

오답 분석:

- (A) EC2 DNS 프록시: 관리 부담이 큰 레거시 방식입니다.
- (C) AWS Direct Connect: 네트워크 연결 품질을 개선하는 서비스로, DNS 이름 해석 문제를 해결하지 못합니다.
- (D) 퍼블릭 호스팅 영역: 사내 내부 도메인(인트라넷 등)은 퍼블릭 DNS에 노출되면 안 되며, 해석되지도 않을 수 있습니다.

albas0831@gmail.com 1083958

데이터 분석

albae0831@naver.com 1083958

문제 1

한 마케팅 회사가 광고 캠페인을 통해 Amazon S3로 대량의 신규 클릭스트림 데이터를 수집하고 있습니다. 이 회사는 S3에 저장된 데이터를 신속하게 분석하여 해당 데이터를 이후의 데이터 파이프라인에서 추가로 처리할지 여부를 즉시 결정해야 합니다. 운영 오버헤드를 최소화하면서 이러한 분석 요구 사항을 충족할 수 있는 가장 적절한 솔루션은 무엇입니까?

A. AWS Glue에서 Spark 카탈로그를 사용하여 외부 테이블을 생성하고, 데이터를 쿼리하도록 Glue 작업을 구성합니다.

B. AWS Glue 크롤러를 사용하여 데이터 스키마를 자동으로 파악하고 테이블을 생성한 뒤, Amazon Athena를 사용하여 데이터를 직접 쿼리합니다.

C. Amazon EMR에서 Hive 메타스토어에 외부 테이블을 생성하고, 데이터를 분석하기 위해 Spark 작업을 실행하도록 구성합니다.

D. AWS Glue 크롤러를 사용하여 데이터를 크롤링하고, Amazon Kinesis Data Analytics를 사용하여 SQL로 데이터를 분석합니다.

albasic31@gmail.com 339558

해설

정답 분석 (B):

- **AWS Glue Crawler**: Amazon S3에 저장된 데이터를 스캔하여, 바로 쿼리 및 분석을 할 수 있게 준비해주는 역할을 한다.
- **Amazon Athena**: S3에 저장된 데이터를 SQL로 즉시 분석할 수 있어서 운영 오버헤드가 가장 적다.

오답 분석:

- **(A) AWS Glue 작업**: Glue 작업은 주로 ETL(추출, 변환, 로드)을 위해 주로 사용된다. 데이터를 쿼리하여 처리하는 용도로는 사용되지 않는다.
- **(C) Amazon EMR**: EMR 클러스터를 구성하고 Spark 작업을 실행하는 방식은 강력하지만, 서버를 관리해야 하는 부담이 있으며 단순히 S3 데이터를 신속하게 확인하기에는 운영 효율성이 떨어진다.
- **(D) Kinesis Data Analytics**: 이 서비스는 '실시간 스트리밍 데이터' 분석에 특화되어 있다. 이미 S3에 저장된 데이터를 신속하게 쿼리하는 문제의 요구사항에는 Athena가 더 적합하다.

문제 2

한 회사가 Amazon RDS MySQL 데이터베이스를 활용하여 다양한 사내 애플리케이션의 데이터를 관리하고 있습니다. 이 회사는 최근 클라우드 비용 효율성을 높이기 위해 데이터베이스의 실제 사용 패턴을 분석하고, 불필요하게 낭비되는 자원을 최적화하고자 합니다. 솔루션 아키텍트는 기존 RDS DB 인스턴스들의 부하를 정밀하게 분석하여, 성능 저하 없이 사양을 낮추거나 조정할 수 있는 기회를 찾아야 합니다. 다음 중 가장 적은 운영 노력으로 이 요구 사항을 충족할 수 있는 방안은 무엇입니까?

A. AWS CloudTrail의 데이터 이벤트를 활성화한 후, Amazon Athena를 사용하여 생성된 로그를 쿼리합니다. 분석된 트랜잭션 빈도에 맞춰 RDS DB 인스턴스의 크기를 조정합니다.

B. RDS DB 인스턴스에서 Performance Insights 기능을 활성화합니다. 운영 중인 인스턴스의 최대 CPU 사용률 및 DB 부하 지표를 검토하여 적절한 규모(Right-sizing)로 인스턴스를 조정합니다.

C. 애플리케이션에 AWS X-Ray를 연동하여 RDS DB 인스턴스에서 처리되는 개별 트랜잭션을 추적합니다. 수집된 트랜잭션 처리량 데이터를 기반으로 DB 인스턴스 사양을 재설정합니다.

D. 모든 애플리케이션에 Amazon CloudWatch Logs를 활성화하고 전체 로그 데이터를 중앙으로 집계합니다. 집계된 로그 메시지를 분석하여 데이터베이스 사용량을 파악하고 이에 맞춰 인스턴스 크기를 조정합니다.

해설

정답 분석 (B):

- **Performance Insights:** 데이터베이스의 성능 모니터링 도구이다. DB 부하, CPU 사용률 등을 대시보드에서 실시간으로 시각화해준다.

오답 분석:

- **(A) CloudTrail & Athena:** CloudTrail은 특정 계정이 AWS의 어떤 API를 호출했는 지 기록하는 용도이다. DB 내부의 세부적인 성능을 파악하는 데 사용하진 않는다.
- **(C) AWS X-Ray:** 복잡한 인프라 구조나 마이크로서비스에서 어떤 흐름으로 요청이 흘러가는 지를 분석하는 데 사용된다. 데이터베이스의 성능에 관련된 걸 처리하는 서비스가 아니다.
- **(D) CloudWatch Logs 집계:** 모든 로그를 수집하고 분석용 파이프라인을 구축하는 것은 상당한 개발 및 운영 리소스가 소모되며, 단순 성능 분석을 위해 수행하기에는 과도한 작업이다.

문제 3

한 회사의 솔루션 아키텍트가 새로운 사용자 행동 분석 프로젝트를 위해 로그 저장 및 분석 아키텍처를 설계하고 있습니다. 이 회사의 메인 애플리케이션은 매일 약 60GB 규모의 사용자 API 호출 및 활동 로그를 생성합니다. 분석 팀은 실시간 모니터링보다는 필요할 때마다 간헐적으로 특정 기간의 로그를 조회하고 쿼리를 실행하여 인사이트를 도출하고자 합니다. 운영 효율성을 극대화하면서도 비용을 최적화할 수 있는 가장 적절한 저장 및 분석 솔루션은 무엇입니까?

A. 사용자 활동 로그를 Amazon S3 버킷에 저장합니다. Amazon Athena를 사용하여 필요할 때마다 SQL로 로그를 분석합니다.

B. Amazon OpenSearch Service 클러스터를 구축하여 로그를 저장합니다. 통합된 OpenSearch 대시보드를 활용해 데이터 시각화 및 쿼리를 수행합니다.

C. Amazon RDS 인스턴스를 생성하여 로그 데이터를 관리합니다. 외부 분석 도구와 ODBC(Open Database Connectivity) 커넥터를 연결하여 분석을 수행합니다.

D. 모든 로그를 Amazon CloudWatch Logs 로그 그룹으로 스트리밍합니다. CloudWatch Logs Insights를 활용하여 로그 데이터에 대한 분석을 수행합니다.

해설

정답 분석 (A):

- **Amazon S3**: 대규모 로그 데이터를 저장하기에 가장 비용 효율적이고 내구성이 뛰어난 저장소이다.
- **Amazon Athena**: S3에 저장된 데이터를 SQL로 직접 분석할 수 있다.

오답 분석:

- **(B) Amazon OpenSearch**: 데이터를 쿼리하고 분석하는 건 가능하지만, OpenSearch를 클러스터로 운영하는 게 비용이 많이 들며 '간헐적인' 분석 용도로는 오버헤드가 크다.
- **(C) Amazon RDS**: 관계형 DB에 대규모 로그 데이터를 저장하는 건 비효율적이어서 잘 저장하지 않는다.
- **(D) Amazon CloudWatch Logs Insights**: 실시간성 로그 및 모니터링에는 적합하지만, 대용량 로그의 장기 저장 및 복잡한 데이터 분석의 측면에서는 S3 + Athena 조합보다 효율성이 떨어진다.

albasolution@gmail.com 1083958

문제 4

한 회사가 10만 개 이상의 IoT 센서로부터 실시간 스트리밍 데이터를 수집하고 있습니다. 이 데이터를 1초 미만의 지연 시간으로 수집하고, 거의 실시간으로 변환한 뒤 분석을 위해 Amazon S3에 저장해야 합니다. 관리형 서비스를 사용하여 확장성 있게 구현하는 방법은 무엇입니까?

A. Amazon Kinesis Data Streams로 데이터를 수집합니다. Amazon Managed Service for Apache Flink를 사용하여 데이터를 실시간 변환하고, Amazon Data Firehose를 통해 S3에 저장합니다.

B. Amazon SQS 표준 대기열로 데이터를 수집합니다. AWS Lambda 함수를 트리거하여 데이터를 변환하고 S3에 저장합니다.

C. Amazon EC2 인스턴스에 Apache Kafka를 설치하여 데이터를 수집합니다. Amazon EMR 클러스터에서 Spark Streaming을 실행하여 데이터를 처리하고 S3에 저장합니다.

D. Amazon EventBridge로 데이터를 수집하고, AWS Batch를 사용하여 주기적으로 데이터를 변환한 뒤 S3에 저장합니다.

해설

정답 분석 (A):

- Kinesis Data Stream은 실시간 스트림 데이터를 수집하는 데 최적화되어 있는 서비스이고, Managed Service for Apache Flink는 실시간 스트림 데이터를 처리(변환)하는 데 최적화되어 있는 서비스이고, Kinesis Data Firehose는 실시간 스트림 데이터를 전달하는 데 최적화되어 있는 서비스이기 때문에 데이터를 S3로 안정적으로 전달할 수 있다. 즉, 모든 요구 사항을 충족하는 선택지이다.

오답 분석:

- (B) SQS & Lambda: SQS는 실시간 스트리밍보다는 메시지 큐에 가깝고, 10만 개 디바이스의 고빈도 데이터를 Lambda로 하나하나 처리하면 비용과 동시성 관리가 어려울 수 있습니다.
- (C) EC2 Kafka & EMR: "완전 관리형"이 아니며, 인프라를 직접 구축하고 관리해야 하므로 운영 오버헤드가 큽니다.
- (D) EventBridge & Batch: Batch는 배치 처리용이지 실시간 스트리밍 처리용이 아닙니다.

보안 - 1

문제 1

한 회사가 기존에 운영 중인 Amazon EC2 인스턴스들이 포함된 VPC 내에 신규 애플리케이션을 배포하고자 합니다. 이 애플리케이션의 구조는 EC2 인스턴스의 Auto Scaling 그룹을 활용하는 프레젠테이션 계층과, Amazon RDS Multi-AZ 배포를 사용하는 데이터베이스 계층으로 설계되었습니다. 현재 VPC는 두 개의 가용 영역(AZ)에 걸쳐 두 개의 퍼블릭 서브넷으로 구성되어 있습니다. 솔루션 아키텍트는 보안 강화를 위해 RDS 데이터베이스용으로 각 가용 영역에 프라이빗 서브넷을 하나씩 추가했습니다. 아키텍트의 목표는 신규 애플리케이션을 호스팅하는 특정 EC2 인스턴스들만 데이터베이스에 접근할 수 있도록 허용하고, 그 외 다른 인스턴스들의 접근은 철저히 차단하는 것입니다. 이 보안 요구 사항을 충족하기 위한 가장 적절한 솔루션은 무엇입니까?

A. 신규 애플리케이션을 실행하는 EC2 인스턴스들의 IP 주소 대역(CIDR 범위)에 대해 트래픽을 허용하도록 RDS 보안 그룹의 인바운드 규칙을 수정합니다.

B. 프라이빗 서브넷에 새로운 네트워크 ACL(NACL)을 생성하여 연결합니다. 해당 ACL에서 신규 애플리케이션과 관련 없는 모든 EC2 인스턴스의 IP 주소로부터 오는 트래픽을 명시적으로 거부(Deny)하도록 설정합니다.

C. 신규 애플리케이션을 호스팅하는 EC2 인스턴스들에 할당된 보안 그룹 자체를 소스(Source)로 지정하여, 해당 보안 그룹으로부터의 트래픽만 허용하도록 RDS 보안 그룹의 인바운드 규칙을 수정합니다.

D. 프라이빗 서브넷에 새로운 네트워크 ACL(NACL)을 연결합니다. 신규 애플리케이션 EC2 인스턴스의 IP 대역이 포함된 CIDR 범위만 허용하고, 그 외 모든 수신 트래픽은 차단하도록 규칙을 구성합니다.

해설

정답 분석 (C):

- **보안 그룹 참조(Security Group Referencing): 보안 그룹 규칙에서 다른 보안 그룹 ID를 소스로 지정할 수 있다.** 이 방식을 사용하면 해당 보안 그룹이 연결된 EC2 인스턴스들만 DB에 접근할 수 있게 되어 문제의 요구사항을 충족시킬 수 있다. Auto Scaling을 통해 EC2 인스턴스의 IP가 수시로 변하더라도, 보안 그룹 기반 필터링은 이를 자동으로 추적하므로 별도의 관리 부담이 없다.

오답 분석:

- **(A, C, D) IP 기반 필터링:** Auto Scaling 환경에서는 인스턴스의 IP 주소가 수시로 바뀌기 때문에, IP 주소를 기반으로 접근을 제어하는 건 비효율적이다.

albas0839@gmail.com 1083958

문제 2

한 회사가 단일 VPC 내의 독립된 두 서브넷에서 각각 '서비스 A'와 '서비스 B'를 운영하고 있습니다. 두 서비스 모두 보안을 위해 프라이빗 서브넷의 EC2 인스턴스에서 실행 중입니다. 최근 보안 감사 결과에 따라, 회사는 '서비스 A'가 위치한 서브넷에서 '서비스 B'가 위치한 서브넷으로의 모든 직접적인 통신을 원천적으로 차단해야 합니다. '서비스 A'의 워크로드에 영향을 주지 않으면서 이 요구 사항을 충족하기 위한 가장 적절한 방법은 무엇입니까?

A. 서비스 B의 보안 그룹을 수정하여 서비스 A로부터 오는 인바운드 트래픽을 거부(Deny)하는 규칙을 추가합니다.

B. 서비스 A의 보안 그룹을 수정하여 서비스 B의 IP 대역으로 향하는 아웃바운드 거부(Deny) 규칙을 추가합니다.

C. 서비스 B가 속한 서브넷의 네트워크 ACL(NACL)을 수정하여 서비스 A 서브넷으로 향하는 아웃바운드 거부 규칙을 추가합니다.

D. 서비스 A가 속한 서브넷의 네트워크 ACL(NACL)을 수정하여 서비스 B 서브넷의 IP 주소 범위로 향하는 아웃바운드 거부 규칙을 추가합니다.

해설

정답 분석 (D):

- **네트워크 ACL (NACL)**: 서브넷 경계에서 트래픽을 제어하며, 보안 그룹과 달리 **거부(Deny) 규칙**을 명시적으로 설정할 수 있다.
- **아웃바운드 제어**: '서비스 A'에서 '서비스 B'로 트래픽이 나가는 것(Outbount)을 막아야 하므로, 서비스 A가 속한 서브넷의 NACL에 서비스 B의 IP 대역을 목적지로 하는 아웃바운드 거부 규칙을 추가하는 것이 가장 확실한 방법이다.

오답 분석:

- **(A, B) 보안 그룹**: AWS 보안 그룹은 '허용(Allow)' 규칙만 설정할 수 있으며, **'거부(Deny)' 규칙을 지원하지 않는다.** 특정 트래픽을 명시적으로 차단하려면 반드시 네트워크 ACL을 사용해야 한다.
- **(C) 서비스 B의 NACL**: 문제의 요구 사항은 서비스 A가 B로 보내는 것을 방지하는 것입니다. 서비스 B 서브넷에서 아웃바운드 규칙을 건드리는 것은 B가 A로 응답하거나 나가는 것을 제어하는 것이지, A가 보낸 트래픽이 B로 들어오는 것을 막는 직접적인 해결책이 아니다.

문제 3

한 회사가 보안 규정에 따라 AWS Lambda 함수의 구성 파일에 포함된 데이터베이스 접속 정보 및 API 키와 같은 민감한 데이터를 보호해야 합니다. 현재 이 정보들은 환경 변수로 관리되고 있으나, 관리 콘솔에 접근 권한이 있는 개발자들이 이를 일반 텍스트 형태로 열람할 수 있다는 보안 취약점이 발견되었습니다. 보안 팀은 데이터가 저장 시 암호화되고, 승인된 프로세스 외에는 내용을 확인할 수 없도록 설계를 변경하고자 합니다. 어떤 솔루션이 이 요구 사항을 충족합니까?

A. 보안 수준을 높이기 위해 Lambda 대신 Amazon EC2 인스턴스를 사용하고, 인스턴스 내 로컬 파일 시스템에 암호화된 상태로 정보를 저장합니다.

B. 전용 하드웨어 보안 모듈인 AWS CloudHSM을 사용하여 환경 변수를 관리하고, Lambda 함수 내부에서 SSL/TLS 핸드셰이크를 통해 데이터를 복호화합니다.

C. AWS Certificate Manager(ACM)를 통해 공인 인증서를 발급받고, 이 인증서의 개인키를 Lambda 코드에 삽입하여 환경 변수를 암호화 및 복호화합니다.

D. AWS Key Management Service(AWS KMS)에서 고객 마스터 키(CMK)를 생성합니다. Lambda 설정에서 '암호화 도우미(Encryption Helpers)'를 활성화하여 해당 키로 환경 변수를 암호화하고 전송 및 저장 시 보호합니다.

해설

정답 분석 (D):

- **AWS KMS**: AWS에서 데이터를 암호화할 때 사용하는 표준 서비스이다. Lambda 환경 변수를 설정할 때 KMS 키를 선택하면, AWS 관리 콘솔에서도 해당 값이 암호화되어 보이며 '복호화' 버튼을 누를 수 있는 별도의 권한이 있는 사용자만 내용을 확인할 수 있다.

오답 분석:

- **(A) EC2 전환**: 단순히 환경 변수를 숨기기 위해 관리 부담이 큰 EC2로 아키텍처를 변경하는 것은 운영 효율성 측면에서 매우 부적절한 선택이다.
- **(B) CloudHSM**: 매우 높은 수준의 보안이 필요한 경우에 사용하지만, 단순 Lambda 환경 변수 암호화를 위해 도입하기에는 비용과 관리 복잡성이 지나치게 높다.
- **(C) ACM**: ACM은 HTTPS 인증서 관리 서비스이며, 일반적인 데이터 암호화 및 환경 변수 보호용으로 사용되지 않는다.

aibasic@gmail.com 1083958

문제 4

한 회사가 온프레미스 데이터 센터의 서버에서 Node.js 기능을 실행하고 있습니다. 데이터는 PostgreSQL 데이터베이스에 저장되며, 데이터베이스 연결을 위한 자격 증명은 서버의 환경 변수에 일반 텍스트로 저장되어 있습니다. 이 회사는 애플리케이션을 AWS로 마이그레이션하면서 Node.js 애플리케이션 서버를 AWS Lambda로 교체하고, 데이터베이스를 Amazon RDS for PostgreSQL로 마이그레이션하려고 합니다. 또한, 데이터베이스 자격 증명을 안전하게 관리하고 정기적으로 자동 순환시켜 보안을 강화하고자 합니다. 운영 비용과 관리 오버헤드를 최소화하면서 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. 데이터베이스 자격 증명을 AWS Systems Manager Parameter Store에 저장하고, 30일마다 자동으로 자격 증명을 순환하도록 구성합니다. Lambda 함수는 Parameter Store에서 자격 증명을 검색하도록 업데이트합니다.

B. 데이터베이스 자격 증명을 AWS Secrets Manager에 저장하고, 30일마다 자동으로 자격 증명을 순환하도록 구성합니다. Lambda 함수는 Secrets Manager에서 자격 증명을 검색하도록 업데이트합니다.

C. 데이터베이스 자격 증명을 암호화된 Lambda 환경 변수로 저장합니다. 자격 증명 순환을 위한 별도의 Lambda 함수를 작성하고 30일마다 실행되도록 예약합니다.

D. 데이터베이스 자격 증명을 AWS Key Management Service(AWS KMS) 키로 암호화하여 저장합니다. KMS의 자동 키 순환 기능을 활성화하고, Lambda 함수가 KMS를 통해 자격 증명을 복호화하도록 구성합니다.

해설

정답 분석 (B):

- **보안 및 자동화:** AWS Secrets Manager는 데이터베이스 자격 증명과 같은 민감한 정보를 안전하게 저장하고, 수명 주기 동안 자동으로 순환(Rotation)할 수 있는 기능을 기본적으로 제공한다. '자동 순환' 또는 '자격 증명을 주기적으로 자동 변경하고 싶다'와 관련된 내용이 나오면 대부분 AWS Secrets Manager가 정답이다.

오답 분석:

- (A) Systems Manager Parameter Store: 민감한 정보를 안전하게 저장할 수는 있지만 자동 순환 기능은 없다.
- (C) 암호화된 환경 변수: 민감한 정보를 환경 변수에 저장하는 것은 가능하지만, 자동 순환을 위해 별도의 Lambda 함수를 작성하고 관리해야 하므로 운영 오버헤드가 증가한다.
- (D) AWS KMS: KMS는 암호화 키를 관리하는 서비스이지 민감한 정보를 저장하는 서비스가 아니다.

albas0839@gmail.com 1083958

문제 5

한 회사가 Amazon EC2 인스턴스 기반의 웹 애플리케이션을 운영하고 있으며, 백엔드 데이터베이스로는 Amazon RDS for MySQL을 사용하고 있습니다. 회사의 보안 규정에 따라 데이터베이스 접속 자격 증명을 안전하게 보관해야 하며, 서비스 가용성에 영향을 주지 않고 매월(30일) 자동으로 비밀번호를 교체해야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하는 가장 적절한 솔루션은 무엇입니까?

A. AWS Secrets Manager에 데이터베이스 자격 증명을 저장합니다. 자격 증명을 교체(Rotation)하는 로직을 수행할 AWS Lambda 함수를 생성하고, Amazon EventBridge를 통해 정해진 일정에 따라 함수가 실행되도록 구성합니다. 웹 서버에는 Secrets Manager에서 값을 읽을 수 있는 IAM 권한을 부여합니다.

B. AWS Systems Manager OpsCenter에 데이터베이스 자격 증명을 보관합니다. 웹 서버가 OpsCenter에 안전하게 접근하여 정보를 가져올 수 있도록 적절한 IAM 권한을 할당합니다.

C. Amazon S3 버킷을 보안 저장소로 활용하여 자격 증명을 저장합니다. AWS Lambda 함수를 만들어 자격 증명을 주기적으로 갱신하고, Amazon EventBridge를 사용하여 스케줄링합니다. 웹 서버가 S3 객체를 읽을 수 있도록 IAM 권한을 설정합니다.

D. 각 웹 서버의 로컬 파일 시스템에 자격 증명을 저장하고 AWS KMS를 사용하여 암호화합니다. 서버별로 Cron 작업(Cron Job)을 등록하여 30일마다 자격 증명을 갱신하는 스크립트를 실행합니다.

해설

정답 분석 (A):

- **AWS Secrets Manager:** Secrets Manager는 RDS 데이터베이스의 비밀번호를 주기적으로(예: 30일마다) 자동으로 교체할 수 있는 기능을 기본으로 지원한다. 비밀번호를 저장해야 하고 자동으로 비밀번호를 교체해야 하는 내용이 나오면 AWS Secrets Manager가 대부분 정답이다.

오답 분석:

- **(B) AWS Systems Manager OpsCenter:** 몰라도 되는 개념이다. 지엽적인 내용이다.
- **(C) Amazon S3:** S3는 객체 스토리지 서비스이지 비밀값을 저장하고 관리하는 용도의 서비스가 아니다.
- **(D) 로컬 파일 + Cron:** 일일이 구축해서 쓰는 방식이므로 관리 비용이 많이 들고 비효율적이다.

albasoo@gmail.com 1083958

문제 6

한 스타트업이 Amazon RDS for PostgreSQL 데이터베이스를 사용하여 서비스를 운영하고 있습니다. 회사의 보안 정책에 따라 데이터베이스 마스터 사용자의 비밀번호를 30일 주기로 변경해야 합니다. 운영 팀의 관리 부담을 최소화하면서 이 보안 요구사항을 충족하는 가장 효율적인 솔루션은 무엇입니까?

A. Amazon EventBridge 스케줄러를 사용하여 30일마다 AWS Lambda 함수를 트리거하고, 해당 함수가 비밀번호를 변경하도록 구현합니다.

B. 운영 담당자가 30일마다 AWS CLI의 modify-db-instance 명령어를 실행하여 비밀번호를 수동으로 업데이트합니다.

C. AWS Secrets Manager를 사용하여 Amazon RDS 자격 증명을 저장하고, 자동 비밀번호 교체(Rotation) 기능을 활성화합니다.

D. AWS Systems Manager Parameter Store에 비밀번호를 저장하고, 30일마다 만료되도록 설정하여 자동 갱신을 유도합니다.

해설

정답 분석 (C):

- **AWS Secrets Manager**: 비밀번호를 주기적으로 변경할 수 있는 기능인 순환(Rotation) 기능이라는 얘기가 나오면 AWS Secrets Manager가 정답이다.

오답 분석:

- (A) AWS Lambda & EventBridge: 비밀번호 변경 로직을 직접 코딩하고 유지 관리하는 방식은 관리 부담이 크다.
- (B) AWS CLI 수동 실행: 수동으로 업데이트 하는 방식은 관리 부담이 크다.
- (D) Systems Manager Parameter Store: 비밀번호 저장 기능은 있지만, RDS 비밀번호를 자동으로 교체해주는 내장 기능은 없다.

albas083@naver.com 1083958

문제 7

한 핀테크 스타트업이 Amazon RDS 데이터베이스를 백엔드로 사용하는 마이크로서비스 애플리케이션을 AWS에 구축하고 있습니다. 개발팀은 애플리케이션의 환경 설정 값을 코드와 분리하여 관리하고, 데이터베이스 접속 자격 증명(Credential)을 안전하게 저장 및 검색할 수 있는 중앙화된 시스템을 원합니다. 또한 자격 증명은 정기적으로 교체되어야 합니다. 가장 안전하고 효율적인 아키텍처는 무엇입니까?

A. AWS AppConfig를 사용하여 애플리케이션 구성을 관리하고, AWS Secrets Manager를 사용하여 데이터베이스 자격 증명을 저장 및 자동 교체합니다.

B. AWS Lambda 환경 변수에 구성 값을 저장하고, AWS Systems Manager Parameter Store를 사용하여 데이터베이스 자격 증명을 관리합니다.

C. 애플리케이션 구성을 Amazon S3 버킷에 저장하고, 데이터베이스 자격 증명은 AWS KMS로 암호화하여 애플리케이션 소스 코드 내에 포함합니다.

D. AWS AppConfig를 사용하여 애플리케이션 구성을 관리하고, 데이터베이스 자격 증명은 Amazon RDS 인스턴스의 태그(Tag)로 저장하여 관리합니다.

해설

정답 분석 (A):

- **AWS AppConfig:** 애플리케이션 설정을 동적으로 배포하고 관리하는 데 최적화된 서비스인데, 몰라도 되는 서비스이다.
- **AWS Secrets Manager:** 데이터베이스 자격 증명과 같은 비밀 정보를 안전하게 저장할 뿐만 아니라, RDS와 통합되어 **자동 순환(Rotation)** 기능을 기본적으로 제공한다.

오답 분석:

- (B) Parameter Store: 비밀 정보를 저장할 수 있지만, 자체적인 자동 순환 기능이 없다.
- (C) S3 & 하드코딩: 자격 증명을 소스 코드나 파일에 포함하는 것은 보안상 매우 위험한 안티 패턴이다.
- (D) AppConfig: 몰라도 되는 서비스이다.

albasolsoman.com 1083958

보안 - 2

문제 1

한 금융 회사가 고객의 신용 보고서를 생성하는 웹 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 이 애플리케이션은 Application Load Balancer(ALB) 뒤에 있는 Amazon EC2 인스턴스 그룹에서 호스팅되며, 데이터베이스로는 Amazon RDS for SQL Server를 사용합니다. 최근 모니터링 결과, 전 세계의 악성 봇(Bot) 트래픽이 불필요한 요청을 대량으로 전송하여 컴퓨팅 리소스를 낭비하고 있음이 발견되었습니다. 회사는 이러한 악성 트래픽을 효과적으로 차단하여 리소스를 보호하고자 합니다. 이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. AWS WAF 웹 ACL을 생성하고 ALB와 연결합니다. 악성 트래픽과 관련된 IP 주소를 수동으로 식별하여 차단 규칙을 업데이트합니다.

B. AWS WAF 웹 ACL을 생성하고 ALB와 연결합니다. AWS WAF Bot Control 관리형 규칙 그룹을 사용하여 봇 트래픽을 제어합니다.

C. ALB와 데이터베이스를 보호하기 위해 AWS Shield Advanced를 활성화하고 DDoS 대응 팀에 지원을 요청합니다.

D. AWS WAF 웹 ACL을 생성하고 ALB와 연결합니다. AWS WAF IP 평판(IP Reputation) 규칙을 구성하여 의심스러운 IP를 차단합니다.

해설

정답 분석 (B):

- **AWS WAF Bot Control:** 봇 트래픽을 탐지하고 제어하는 데 초점이 맞춰진 기능이다. 또한 WAF는 ALB에 직접 연동이 가능하기 때문에 문제의 요구사항을 충족시키는 선택지이다.

오답 분석:

- (A) 수동 IP 차단: 전 세계에서 발생하는 동적인 악성 트래픽을 수동으로 일일이 차단하는 것은 불가능하고 비효율적이다.
- (C) AWS Shield: Shield는 주로 DDoS 공격 방어에 초점이 맞춰져 있다. 질문의 핵심인 '불필요한 요청을 보내는 봇 트래픽'을 제어하기엔 WAF Bot Control이 더 적합합니다.
- (D) IP 평판 규칙: 알려진 악성 IP를 차단하는 데 유용하지만, 봇 트래픽의 행동 패턴(예: 비정상적인 요청 속도)을 기반으로 제어하는 Bot Control보다는 범위가 제한적입니다.

문제 2

한 미디어 회사가 Amazon S3를 오리진으로 사용하는 Amazon CloudFront를 통해 정적 웹사이트를 제공하고 있습니다. 회사는 보안을 강화하기 위해 AWS WAF를 사용하여 웹사이트로 들어오는 모든 트래픽을 검사하고자 합니다. 또한 S3 버킷에 대한 직접적인 접근은 막고 오직 CloudFront를 통해서만 접근하도록 제한해야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하는 가장 안전한 아키텍처는 무엇입니까?

A. S3 버킷 정책을 수정하여 AWS WAF의 Amazon 리소스 이름(ARN)에서 오는 요청만 허용하도록 설정합니다.

B. CloudFront가 S3 오리진에 요청을 보내기 전에 모든 트래픽을 AWS WAF로 포워딩하도록 CloudFront 동작을 설정합니다.

C. CloudFront IP 주소 범위만 S3 버킷에 접근할 수 있도록 보안 그룹을 설정하고, AWS WAF를 CloudFront 배포에 연결합니다.

D. CloudFront와 S3 버킷 간에 OAC(Origin Access Control)를 구성하여 버킷을 보호하고, AWS WAF를 CloudFront 배포에 연결합니다.

해설

정답 분석 (D):

- **OAC (Origin Access Control):** CloudFront가 S3 버킷에 안전하게 접근할 수 있도록 하는 보안 방식이다. 이를 통해 S3 버킷은 인증된 CloudFront의 접근만 허용하도록 보안을 강화할 수 있다.
- **WAF 통합:** AWS WAF는 CloudFront 배포에 연결함으로써 모든 트래픽을 검사하도록 만들 수 있다.

오답 분석:

- (A) S3 버킷 정책: S3 버킷 정책은 WAF ARN을 주체(Principal)로 직접 지정하여 트래픽을 제어하는 방식을 지원하지 않습니다.
- (B) WAF 포워딩: CloudFront가 WAF로 트래픽을 '포워딩'하는 구조가 아니라, WAF가 CloudFront 앞단에서 검사하는 구조입니다.
- (C) 보안 그룹: S3는 보안 그룹(Security Group)을 사용하지 않습니다. S3는 버킷 정책(Bucket Policy)이나 ACL로 접근을 제어합니다.

albas63@gmail.com 1083958

문제 3

한 회사가 Amazon S3를 원본(Origin)으로 하고 Amazon CloudFront를 통해 정적 웹사이트를 서비스하고 있습니다. 최근 개발 팀은 Git 저장소의 소스 코드를 수정하고 CI/CD 파이프라인을 통해 S3 버킷에 성공적으로 배포를 완료했습니다. 하지만 웹 브라우저로 사이트에 접속하면 여전히 이전 버전의 콘텐츠가 표시됩니다. 조사 결과, S3에는 최신 파일이 정상적으로 업로드되어 있고 웹훅과 배포 메시지에도 이상이 없음을 확인했습니다. 사용자가 최신 업데이트 내용을 즉시 확인할 수 있도록 하기 위한 가장 적절한 조치는 무엇입니까?

A. 트래픽 분산을 최적화하기 위해 S3 앞에 Application Load Balancer를 추가로 배치합니다.

B. 데이터베이스 조회 성능을 높이기 위해 백엔드 계층에 Amazon ElastiCache를 도입합니다.

C. CloudFront 무효화(Invalidation)를 실행하여 엣지 로케이션에 저장된 이전 캐시를 제거합니다.

D. AWS Certificate Manager(ACM)를 통해 SSL/TLS 인증서를 갱신하여 보안 연결을 재설정합니다.

albasoft.kim@gmail.com 1083958

해설

정답 분석 (C):

- **CloudFront 캐싱**: CloudFront는 성능 향상을 위해 S3 원본의 파일을 전 세계 곳곳(엣지 로케이션)에 복사해 둔다(캐싱). 파일의 TTL(Time-to-Live)이 만료되기 전까지는 S3의 원본 파일이 바뀌더라도 CloudFront는 기존 캐싱되어 있는 파일을 제공한다.
- **무효화(Invalidation)**: 배포 직후 최신 결과를 보여줘야 할 때, 강제로 엣지 로케이션의 캐시를 삭제하는 기능이다. 무효화를 실행하면 CloudFront는 다음 요청 시 S3에서 최신 파일을 다시 가져오게 되어 업데이트가 반영된다.

오답 분석:

- **(A) 로드 밸런서**: S3 기반의 정적 웹사이트는 ALB가 필요하지 않으며, 추가한다고 해서 이미 캐싱된 CloudFront의 데이터가 갱신되지는 않는다.
- **(B) ElastiCache**: DB의 읽기 성능 개선을 위한 솔루션이다. 현재 문제는 "정적 웹사이트"의 업데이트가 보이지 않는 것이므로 프론트엔드 캐싱 문제와는 무관하다.
- **(D) ACM 인증서**: SSL 인증서는 통신 보안에 관한 설정일 뿐, 콘텐츠의 캐시 갱신과는 관련이 없다.

문제 4

한 글로벌 금융 기관이 온프레미스에서 운영 중인 뱅킹 시스템의 일부를 AWS로 이전하는 하이브리드 클라우드 프로젝트를 진행하고 있습니다. 현재 애플리케이션은 정적 웹 리소스(프런트엔드)와 데이터 처리를 위한 API(백엔드)로 나뉩니다. 회사는 프런트엔드를 S3로 마이그레이션하여 운영 효율을 높이되, 보안상 백엔드 API 서버는 온프레미스 데이터센터에 그대로 유지하고자 합니다. 사용자가 단일 도메인으로 접속하면서도, SQL 인젝션 등 웹 공격으로부터 전체 시스템을 보호할 수 있는 가장 적절한 아키텍처 구성은 무엇입니까?

A. 프런트엔드를 EC2 인스턴스에 배포하고 Application Load Balancer(ALB) 뒤에 배치합니다. ALB에 AWS WAF를 연결하여 보안을 강화하고, EC2가 온프레미스 API와 통신하도록 설정합니다.

B. Amazon CloudFront를 도입하고 '멀티 오리진(Multi-origin)'을 구성합니다. 정적 콘텐츠는 S3 버킷을 원본으로, API 요청은 URL 경로 패턴에 따라 온프레미스 엔드포인트로 라우팅합니다. CloudFront 배포에 AWS WAF 웹 ACL을 적용합니다.

C. 프런트엔드를 EC2로 옮기고 그 앞에 Network Load Balancer(NLB)를 설치합니다. 모든 트래픽을 AWS Network Firewall을 거치게 하여 정밀 검사하고 온프레미스 백엔드와 연결합니다.

D. 정적 웹사이트를 S3에 호스팅하고, API 요청은 별도의 Amazon API Gateway를 통해 온프레미스로 전달합니다. S3 버킷 정책과 API Gateway 각각에 개별적으로 AWS WAF 규칙을 생성하여 보호합니다.

해설

정답 분석 (B):

- CloudFront 멀티 오리진: CloudFront는 단일 배포 안에서 여러 개의 Origin(S3, ALB, 온프레미스 서버 등)을 가질 수 있다. /api/*와 같은 특정 경로 패턴으로 연결하면 사용자는 동일한 도메인 내에서 서비스 이용이 가능하다.
- 통합 보안 (AWS WAF): CloudFront에 WAF를 연결하면 트래픽이 AWS 네트워크나 온프레미스로 들어오기 전, 웹 취약성 공격을 미리 차단할 수 있어 보안성이 매우 높다.

오답 분석:

- (A) EC2 배포: 정적 콘텐츠 서비스를 위해 EC2를 상시 가동하는 것은 비용 낭비이며 관리 오버헤드가 크다.
- (C) NLB: 웹 애플리케이션에서는 NLB보다 ALB를 주로 사용한다. 또한 NLB에는 WAF 연결을 할 수 없다.
- (D) 개별 설정: WAF는 S3에 직접 붙일 수 없고, WAF를 REST API와 S3 버킷에 각각 따로 설정하는 건 관리 측면에서 비효율적이다.

문제 5

한 유통 회사가 전 세계 50,000개 이상의 매장에서 사용하는 클라이언트 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 이 애플리케이션은 포트 443(HTTPS)을 통해 Application Load Balancer(ALB) 뒤에 있는 백엔드 웹 서비스와 통신합니다. 보안 팀은 각 매장의 등록된 공인 IP 주소에서 오는 트래픽만 허용하여 애플리케이션 엔드포인트의 보안을 강화하고자 합니다. 이를 구현하기 위해 솔루션 아키텍트는 무엇을 해야 합니까?

A. AWS WAF 웹 ACL을 생성하여 ALB에 연결합니다. IP 세트 일치 규칙을 사용하여 등록된 매장 IP 주소만 허용하도록 구성합니다.

B. AWS Firewall Manager를 배포하여 ALB 트래픽을 제어하고, 등록된 IP 주소만 허용하도록 방화벽 규칙을 중앙에서 관리합니다.

C. Amazon DynamoDB에 IP 주소 목록을 저장하고, ALB와 통합된 AWS Lambda 권한 부여자를 사용하여 수신 요청의 IP를 검증합니다.

D. ALB가 위치한 서브넷의 네트워크 ACL(NACL)을 수정하여 등록된 각 매장의 IP 주소에 대한 허용 규칙을 추가합니다.

해설

정답 분석 (A):

- AWS WAF의 IP 세트 일치 규칙은 수많은 IP 주소를 효율적으로 관리하고 필터링할 수 있는 기능이다. ALB에 WAF를 연결하여 IP 기반으로 접근 제어를 수행하면 문제의 요구사항을 충족시킬 수 있다. 참고로, Web ACL이랑 NACL이랑은 완전히 별개의 개념이다. Web ACL은 WAF에서만 쓰이는 개념이고, 웹 요청을 허용/차단할 지 판단하는 접근 제어를 의미한다.

오답 분석:

- (D) NACL: 네트워크 ACL은 규칙 수에 제한(일반적으로 20~40개 권장)이 있어 50,000개의 매장 IP를 개별적으로 등록하는 것은 불가능하다.
- (B) Firewall Manager: 여러 계정의 규칙을 통합 관리하는 도구입니다. 단일 계정/단일 ALB 상황이라면 WAF를 직접 사용하는 것이 더 간단하고 직접적인 해결책입니다.
- (C) Lambda 권한 부여자: ALB는 Lambda를 타겟으로 할 수 있지만, IP 필터링을 위해 별도 DB와 Lambda를 구축하는 것은 WAF라는 전용 기능을 두고 불필요한 개발 요소를 추가하는 것입니다.

문제 6

한 스타트업이 Application Load Balancer(ALB)와 Auto Scaling 그룹을 사용하는 웹 서비스를 운영 중입니다. 로그 분석 결과, 특정 단일 공인 IP 주소에서 지속적으로 악의적인 공격 트래픽이 유입되는 것이 확인되었습니다. 솔루션 아키텍트는 이 특정 IP 주소를 즉시 차단해야 합니다. 이 요구 사항을 충족하는 가장 적절한 솔루션은 무엇입니까?

A. 해당 악성 IP 주소의 인바운드 트래픽을 거부(Deny)하는 보안 그룹 규칙을 생성하여 ALB에 적용합니다.

B. Amazon Detective를 활성화하여 해당 IP의 트래픽 패턴을 분석하고 자동으로 차단하도록 설정합니다.

C. AWS Resource Access Manager(RAM)를 사용하여 트래픽 규칙을 공유하고 해당 IP를 차단합니다.

D. AWS WAF 웹 ACL을 생성하여 IP 세트(IP Set) 규칙에 악성 IP를 추가하고, 작업을 '차단(Block)'으로 설정한 뒤 ALB에 연결합니다.

albas0831@gmail.com 1c3958

해설

정답 분석 (D):

- **AWS WAF의 IP 세트:** 특정 IP 주소나 대역을 차단하는 가장 표준적인 방법이다. ALB와 통합되어 애플리케이션 계층에서 트래픽을 필터링할 수 있다.

오답 분석:

- (A) 보안 그룹: 보안 그룹은 **허용(Allow)** 규칙만 지원하며, 특정 IP를 거부(Deny)하는 규칙은 만들 수 없습니다.
- (C) NACL(참고): 서브넷 단위의 NACL은 Deny가 가능하지만, 문제의 보기에는 보안 그룹이라고 명시되어 있으므로 오답입니다. 또한 특정 단일 IP 차단을 위해 서브넷 전체 규칙을 건드리는 것보다 WAF가 더 유연합니다.
- (B) Amazon Detective: 보안 문제를 조사하고 분석하는 도구이지, 트래픽을 능동적으로 차단하는 방화벽 서비스가 아닙니다.

aibas0837@gmail.com 1083958

문제 7

한 회사가 AWS에서 대규모 공개 웹사이트를 운영하고 있습니다. 최근 웹 서버로 유입되는 트래픽이 급증함에 따라, 회사는 트래픽의 흐름과 출처를 정밀하게 분석하고자 합니다. 또한, 잠재적인 웹 공격을 차단하여 웹사이트의 전반적인 보안 수준을 높여야 합니다. 이러한 요구사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. AWS WAF를 배포하고 로깅을 활성화합니다. Amazon Data Firehose(Kinesis Data Firehose)를 사용하여 로그를 Amazon S3 버킷으로 전송하고 분석합니다.

B. Amazon API Gateway를 배포하고 로깅을 활성화합니다. Amazon Kinesis Data Streams를 사용하여 로그를 Amazon S3 버킷으로 전송하고 분석합니다.

C. Network Load Balancer(NLB)를 배포하고 흐름 로그(Flow Logs)를 설정합니다. Amazon Data Firehose를 사용하여 로그를 Amazon S3 버킷으로 전송하고 분석합니다.

D. Application Load Balancer(ALB)를 배포하고 액세스 로그를 설정합니다. Amazon Kinesis Data Streams를 사용하여 로그를 Amazon S3 버킷으로 전송하고 분석합니다.

해설

정답 분석 (A):

- **AWS WAF (Web Application Firewall):** 웹 트래픽에 대한 보안을 강화하고, SQL 주입이나 XSS 같은 잠재적인 웹 공격을 차단하는 데 적합한 서비스이다. 그리고 WAF는 차단된 요청이나 허용된 요청에 대한 상세 로그를 생성할 수 있으며, 이 로그를 S3로 보내 저장하기 위해 Amazon Data Firehose를 활용하는 것도 좋은 방법이다.

오답 분석:

- (B) API Gateway: 일반적인 웹사이트 호스팅보다는 RESTful API 관리에 주로 사용됩니다. 웹사이트 보안 강화가 주 목적이라면 WAF가 우선입니다.
- (C) NLB: L4(전송 계층) 로드 밸런서로, 웹 공격(L7)을 방어하거나 HTTP 요청의 상세 내역을 분석하는 데는 한계가 있습니다.
- (D) ALB: ALB 자체 로그도 유용하지만, "보안을 강화"하고 "공격성 트래픽"을 제어하는 기능은 WAF가 담당합니다.

aiparadise@gmail.com 1083958

문제 8

한 회사가 Application Load Balancer(ALB) 뒤에 있는 Amazon EC2 인스턴스에서 애플리케이션을 호스팅하고 있습니다. 최근 로그 분석 결과, 회사의 주 서비스 지역이 아닌 특정 국가들에서 무단 로그인 시도가 다수 발생했습니다. 회사는 미국과 한국에서 오는 트래픽만 허용하고 나머지 국가의 접속은 차단하려고 합니다. 이를 구현하기 위한 가장 효율적인 방법은 무엇입니까?

A. 허용되지 않은 국가의 IP 대역을 모두 찾아 네트워크 ACL(NACL)의 거부 규칙에 추가합니다.

B. AWS WAF에서 지리적 일치(Geo Match) 규칙을 생성하여 미국과 한국만 허용하고 이를 ALB에 연결합니다.

C. ALB 보안 그룹을 수정하여 회사 직원의 IP만 허용하고, 허용되지 않은 국가의 IP는 NACL로 차단합니다.

D. 각 EC2 인스턴스의 OS 방화벽을 설정하여 허용되지 않은 국가의 IP 대역을 차단합니다.

albas0839@naver.com 0839558

해설

정답 분석 (B):

- **AWS WAF 지리적 일치는** 특정 국가 코드를 기반으로 트래픽을 허용하거나 차단하는 기능이다.

오답 분석:

- (A) NACL: 국가별 IP 대역은 수시로 변경되고 그 수가 매우 많아 NACL의 규칙 제한(Rule Limit) 내에서 관리하는 것이 불가능합니다.
- (C), (D) 관리 오버헤드: IP 대역을 수동으로 관리해야 하거나 개별 인스턴스 레벨에서 설정해야 하므로 운영 효율성이 매우 떨어집니다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 9

한 소매업체가 AWS에서 전자상거래 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 이 애플리케이션은 웹 서버로 EC2, 데이터베이스로 RDS, 콘텐츠 전송을 위해 CloudFront를 사용합니다. 회사는 정교한 DDoS 공격에 대비하여 가용성을 보장하고, 공격 발생 시 AWS의 전담 대응 팀(DRT)의 지원을 받고자 합니다. 이 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. AWS WAF 사용자 지정 규칙을 사용하여 요청 빈도를 제한(Rate-based rule)하고 CloudFront에 적용합니다.

B. AWS Shield Advanced를 활성화하고 CloudFront 및 Route 53 리소스를 보호 대상으로 등록합니다.

C. 모든 EC2 인스턴스에 Amazon Inspector를 설치하여 취약점을 점검하고 방어합니다.

D. Amazon Macie를 활성화하여 민감한 데이터 유출을 모니터링합니다.

albas0831@gmail.com

해설

정답 분석 (B):

- **AWS Shield Advanced:** DDoS 공격 방어에 최적화된 서비스이다.

오답 분석:

- (A) AWS WAF: 애플리케이션 계층 공격 방어에는 유효하지만, DRT 지원이나 대규모 볼륨 공격에 대한 인프라 보호는 Shield Advanced의 영역입니다.
- (C) Amazon Inspector: EC2 인스턴스의 보안 취약점을 스캔하는 서비스입니다. 소프트웨어 패치 누락, CVE 취약점 등을 탐지하지만, DDoS 공격 방어와는 무관합니다.
- (D) Amazon Macie: S3 버킷 내 민감한 데이터(개인정보, 신용카드 번호 등)를 자동 탐지하는 서비스입니다. 데이터 유출 방지 목적이며 DDoS 방어와는 관련이 없습니다.

albas0839@gmail.com 1083958

문제 10

한 회사가 2계층(Two-tier) 구조의 뱅킹 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 이 애플리케이션의 프런트엔드는 정적 웹 콘텐츠로 구성되어 있으며, 백엔드는 온프레미스 데이터 센터에 있는 API 서버입니다. 회사는 프런트엔드 영역을 AWS로 마이그레이션하려 합니다. 단, 백엔드 API는 온프레미스에 그대로 유지해야 합니다. 또한 SQL 인젝션이나 XSS 같은 웹 취약점 공격으로부터 애플리케이션을 보호해야 합니다. 운영 오버헤드와 비용을 최소화하면서 이 요구 사항을 충족하는 아키텍처는 무엇입니까?

A. 프런트엔드를 Amazon EC2 인스턴스에 호스팅하고 Application Load Balancer(ALB)를 앞단에 배치합니다. 온프레미스 API 호출도 인스턴스를 거치도록 하고, ALB에 AWS WAF를 연결합니다.

B. Amazon CloudFront 배포를 생성하고 다중 오리진(Multi-Origin)을 구성합니다. 첫 번째 오리진은 정적 콘텐츠가 담긴 Amazon S3 버킷으로, 두 번째 오리진은 온프레미스 API 경로로 설정합니다. CloudFront 배포에 AWS WAF를 연결합니다.

C. 프런트엔드를 Amazon EC2 인스턴스로 이전하고 Network Load Balancer(NLB)를 구성합니다. 트래픽 검사를 위해 AWS Network Firewall 인스턴스를 생성하고 모든 트래픽을 이곳을 경유하도록 라우팅합니다.

D. Amazon S3 버킷의 정적 웹 호스팅 기능을 사용하여 프런트엔드를 배포합니다. 온프레미스 API 호출을 위해 Amazon API Gateway와 EC2 프록시 서버를 구축합니다. AWS WAF를 S3 버킷과 API Gateway에 각각 연결합니다.

해설

정답 분석 (B):

- **CloudFront 다중 오리진 & S3:** '정적 웹 콘텐츠'를 제공하는 가장 효율적이고 저렴한 방법은 S3와 CloudFront의 조합이다. 그리고 CloudFront는 다중 오리진을 지원하므로, 정적 파일은 S3에서, 동적 API 요청은 온프레미스 서버로 라우팅할 수 있다.
- **보안 및 운영 효율성:** CloudFront에 AWS WAF를 직접 연결하면 웹 취약점 공격으로부터 보호할 수 있다.

오답 분석:

- (A) EC2 & ALB: EC2 인스턴스를 관리(패치, 스케일링 등)해야 하므로 S3+CloudFront 조합보다 운영 오버헤드와 비용이 높습니다.
- (C) NLB & Network Firewall: 정적 웹 호스팅을 위해 EC2와 비싼 Network Firewall을 사용하는 것은 과도한 아키텍처(Over-engineering)입니다. 또한 웹 애플리케이션 계층(L7)의 보안은 WAF가 더 적합합니다.
- (D) S3 정적 호스팅 & WAF: S3의 정적 웹 사이트 호스팅 엔드포인트에는 AWS WAF를 직접 연결할 수 없습니다(CloudFront를 껴야 함). 또한 API 호출을 위해 별도의 EC2와 API Gateway를 두는 것은 불필요하게 복잡합니다.

문제 11

한 회사가 대규모의 민감한 고객 정보를 보관하고 있는 AWS 인프라의 보안 체계를 강화하고 있습니다. 이 회사는 여러 Amazon S3 버킷에 분산 저장된 데이터 중에서 민감한 정보를 자동으로 찾아내고 분류할 수 있는 체계적인 솔루션이 필요합니다. 또한, 잠재적인 데이터 유출 사고에 자동화된 방식으로 대응해야 하며, 보안 정책을 준수하지 않는 데이터가 탐지될 경우 즉시 보안 담당 팀에 이메일 알림을 발송해야 합니다. 다음 중 이러한 요구 사항을 가장 효율적으로 충족하는 아키텍처는 무엇입니까?

A. Amazon GuardDuty를 활성화합니다. 탐지된 위협 알림을 Amazon SNS로 라우팅하는 AWS Lambda 함수를 생성하고, 보안 팀의 이메일 주소를 해당 SNS 주제에 구독시킵니다.

B. Amazon GuardDuty를 사용합니다. AWS Lambda를 통해 알림을 Amazon SQS 대기열로 보내고, 별도의 Lambda 함수가 이 대기열을 폴링하여 Amazon SES를 통해 보안 팀에 이메일을 전송하게 합니다.

C. Amazon Macie를 사용합니다. Macie와 Amazon EventBridge를 통합하고, 특정 이벤트 발생 시 Amazon SNS 토픽을 통해 보안 팀에 즉각적인 이메일 알림을 전송하도록 구성합니다.

D. Amazon Macie를 도입합니다. EventBridge와 통합하여 알림을 Amazon SQS로 보내고, AWS Lambda 함수가 대기열을 주기적으로 확인하여 Amazon SES로 보안 팀에 통보하도록 설정합니다.

해설

정답 분석 (C):

- **Amazon Macie**: S3 버킷 내의 민감한 데이터(개인정보 등)를 머신러닝을 기반으로 자동으로 식별하고 분류하는 서비스이다.
- **EventBridge + SNS**: Macie에서 발견된 사항을 EventBridge가 실시간으로 감지하고, SNS를 통해 이메일을 발송하는 방식도 문제의 요구사항을 충족시키는 적절한 아키텍처이다.

오답 분석:

- **(A, B) Amazon GuardDuty**: 계정에 관련된 악의적인 행위를 모니터링하는 서비스로, S3 내부의 데이터를 직접 스캔하여 민감한 정보를 분류하는 기능은 제공하지 않는다.
- **(D) SQS**: (C)의 선지에 비해 EventBridge -> SQS -> Lambda -> SES로 아키텍처 구성을 하는 건 불필요하게 복잡하다. 또한 SQS의 용도는 안정적으로 메시지를 처리하는 게 목적이지, 즉시 빠르게 무언가를 처리하기 위한 서비스가 아니라서 문제의 요구사항과 모순된다.

문제 12

한 전자상거래 회사가 AWS Organizations를 통해 여러 계정을 관리하며, 모든 계정의 데이터베이스를 Amazon Aurora PostgreSQL로 표준화하여 운영 중입니다. 보안팀은 데이터베이스에 대한 잠재적인 위협을 실시간으로 감지하고자 하며, 특히 비정상적인 로그인 실패 패턴이나 완료되지 않은 수상한 접속 시도를 식별할 수 있는 체계가 필요합니다. 최소한의 관리 노력으로 이 요구 사항을 충족하는 방법은 무엇입니까?

A. 조직의 루트(Root) 수준에서 서비스 제어 정책(SCP)을 적용하여 로그인 실패를 유발하는 API 호출을 원천적으로 차단하고 로그를 분석합니다.

B. Amazon GuardDuty를 사용하도록 설정하고, 모든 멤버 계정에 대해 'RDS 보호(RDS Protection)' 기능을 활성화합니다.

C. 모든 Aurora 인스턴스의 일반 로그(General Logs)를 Amazon CloudWatch Logs로 전송한 뒤, 이를 중앙 S3 버킷으로 내보내어 분석 팀이 직접 쿼리합니다.

D. AWS CloudTrail을 활성화하여 모든 Aurora PostgreSQL 데이터베이스 이벤트를 중앙 S3 버킷에 기록하고 분석 엔진을 통해 비정상 활동을 추출합니다.

해설

정답 분석 (B):

- **GuardDuty:** GuardDuty가 데이터베이스에 대한 비정상적인 로그인을 탐지하는 기능을 가지고 있다.

오답 분석:

- **(A) SCP:** 서비스 제어 정책(SCP)은 계정이 절대 해서는 안 되는 행동을 제한하는 정책을 의미한다. 비정상적인 패턴을 탐지하거나 분석하는 기능은 제공하지 않는다.
- **(C) CloudWatch Logs:** S3에 로그를 저장해서 직접 쿼리해서 분석하는 건 비효율적이다.
- **(D) CloudTrail:** CloudTrail은 AWS API 호출을 기록하지만, 데이터베이스 내부의 로그인 시도는 기록하지 않으므로 요구 사항을 충족할 수 없다.

albas083@gmail.com 1083958

보안 - 3

문제 1

한 회사에서 사용자가 로그인하여 다양한 AWS 서비스를 이용할 수 있는 웹 애플리케이션을 운영 중입니다. 사용자 수는 수백 명에 달하며, 이들에게 AWS 리소스에 대한 임시 접근 권한을 안전하고 확장 가능한 방식으로 제공해야 합니다. 이를 위한 최적의 솔루션은 무엇입니까?

A. 각 AWS 서비스에 대한 IAM 역할을 생성하고, 웹 서버 EC2 인스턴스에 할당합니다.

B. 웹 애플리케이션이 AWS STS(Security Token Service)를 호출하여 IAM 역할을 할당하고 임시 자격 증명을 받도록 구성합니다.

C. AWS IAM Identity Center를 사용하여 사용자 풀을 구성하고, 애플리케이션 사용자에게 자격 증명을 배포합니다.

D. IAM 사용자의 액세스 키를 생성하여 AWS Systems Manager Parameter Store에 저장하고, 애플리케이션이 이를 호출하여 사용하도록 합니다.

albasolo@gmail.com

해설

정답 분석 (B):

- **AWS STS (Security Token Service):** Security Token Service는 임시 권한을 부여해주는 서비스이므로 문제의 요구사항에 적절한 서비스이다.

오답 분석:

- (A) EC2 역할 할당: EC2에 역할을 할당하면 해당 서버의 모든 프로세스가 동일한 권한을 갖게 되므로, 사용자별 권한 제어가 어렵다.
- (C) IAM Identity Center: 주로 회사 직원들의 AWS 접근 관리에 사용되며, 웹 앱 사용자의 임시 권한 발급용으로는 사용되지 않는다.
- (D) 액세스 키 저장: 프로그래밍 액세스 키는 임시 권한을 부여하는 게 아닌, 장기적인 권한을 부여하는 방식이다.

albaseg3@gmail.com 1083958

문제 2

한 회사가 개발팀에게 AWS 리소스에 대한 접근 권한을 제공하려고 합니다. 회사의 보안 정책상 민감한 데이터에 대한 접근은 엄격히 통제되어야 하며, 높은 수준의 보안을 유지해야 합니다. 관리자는 개발자들의 실수로 인한 데이터 유출을 방지하고자 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. 개발팀 전체가 공유할 수 있는 하나의 IAM 사용자 계정을 생성하고, 해당 자격 증명을 팀원들에게 배포합니다.

B. 최소 권한 원칙(Least Privilege)에 따라 세분화된 권한을 가진 IAM 역할을 정의하고, 각 개발자에게 해당 역할을 할당합니다.

C. 모든 AWS 리소스에 접근할 수 있는 IAM 액세스 키를 생성하여 개발자들에게 지급하고, API 호출을 통해서만 리소스를 제어하게 합니다.

D. Amazon Cognito 사용자 풀을 생성하여 개발자들을 등록하고, 이를 통해 AWS 콘솔 로그인 권한을 부여합니다.

albasec1@gmail.com

해설

정답 분석 (B):

- **최소 권한 원칙 (Least Privilege):** 보안의 기본 원칙으로, 업무 수행에 딱 필요한 만큼의 권한만 부여하는 것을 의미한다. 그리고 IAM 역할을 사용하면 권한 관리가 용이하고 보안성이 높아진다.

오답 분석:

- (A) 계정 공유: 계정 공유는 보안상 최악의 방법이다.
- (C) 모든 리소스에 접근 가능한 액세스 키를 지급하는 건, 과도한 권한으로 인한 보안 위험이 생긴다.
- (D) Cognito: 웹/모바일 애플리케이션에서 '사용자 인증(회원가입, 로그인)'을 담당하는 서비스이다. 개발자 계정의 보안과는 관련이 없다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 3

한 회사가 Amazon EC2 인스턴스에서 애플리케이션을 실행하고 있습니다. 이 애플리케이션은 Amazon RDS for MySQL 데이터베이스에 접속해야 하며, 접속에 필요한 자격 증명(ID/Password)은 AWS Secrets Manager에 안전하게 저장되어 있습니다. EC2 인스턴스에서 이 자격 증명을 가장 안전하게 가져오는 방법은 무엇입니까?

A. Secrets Manager의 비밀(Secret)을 읽을 수 있는 권한을 가진 IAM 역할을 생성하고, 이 역할을 EC2 인스턴스 프로필에 연결합니다.

B. IAM 사용자를 생성하여 Secrets Manager 접근 권한을 부여하고, 해당 사용자의 자격 증명을 EC2 인스턴스 내부에 저장합니다.

C. Secrets Manager에 대한 리소스 기반 정책을 생성하여 EC2 인스턴스의 프라이빗 IP 주소에서의 접근만 허용합니다.

D. 데이터베이스 자격 증명을 암호화하여 EC2 인스턴스의 소스 코드 내에 하드코딩하고, 배포 시 복호화하여 사용합니다.

albasoft@gmail.com

해설

정답 분석 (A):

- **IAM Role for EC2:** EC2 인스턴스에 IAM 역할을 연결하면, 인스턴스 내부의 애플리케이션이 별도의 자격 증명(Access Key) 없이도 AWS API(여기서는 Secrets Manager)를 호출할 수 있게 된다. 가장 안전하고 권장되는 방식이다.

오답 분석:

- (B) IAM 사용자 저장: 인스턴스 내부에 장기 자격 증명을 저장하는 것은 보안 위험(유출 가능성)이 큽니다.
- (C) 리소스 기반 정책과 IP: Secrets Manager는 주로 IAM 자격 증명을 기반으로 접근 제어를 하며, EC2의 IP 기반 제어보다 IAM 역할 기반 제어가 훨씬 유연하고 안전합니다.
- (D) 자격 증명을 소스 코드에 하드코딩하는 방식은 심각한 보안 취약점을 초래한다.

albas0839@gmail.com 1083958

문제 4

한 회사가 Amazon EC2 인스턴스 기반의 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 이 애플리케이션은 Amazon RDS 데이터베이스에 접속하여 데이터를 처리해야 합니다. 보안 팀은 최소 권한 원칙을 엄격히 준수하면서 EC2 인스턴스에 DB 접근 권한을 안전하게 부여할 것을 요구했습니다. 이러한 요구사항을 충족하는 가장 적절한 구성은 무엇입니까?

A. 데이터베이스 관리 권한이 포함된 정책을 가진 IAM 사용자를 생성합니다. 이후 해당 사용자의 액세스 키를 EC2 인스턴스에 저장하여 RDS 인증에 사용합니다.

B. RDS 데이터베이스 접근에 필요한 최소한의 권한만 가진 IAM 사용자를 생성합니다. 애플리케이션 코드 내에 해당 사용자의 액세스 키를 임베드하여 인증을 수행합니다.

C. RDS 데이터베이스 접근에 필요한 최소한의 권한을 가진 IAM 역할을 생성합니다. 해당 역할의 액세스 키와 비밀 키를 수동으로 생성하여 EC2 인스턴스 프로파일에 연결합니다.

D. RDS 데이터베이스 접근에 필요한 최소한의 권한을 가진 IAM 역할을 생성합니다. 이 역할을 EC2 인스턴스 프로파일에 연결하고, 해당 프로파일을 인스턴스에 할당합니다.

해설

정답 분석 (D):

- **IAM 역할 (IAM Role):** EC2 인스턴스와 같은 컴퓨팅 리소스가 RDS와 같이 다른 AWS 서비스에 접근할 때는 ‘IAM 사용자’가 아닌 'IAM 역할'을 사용하는 것이 보안적으로 안전하다. IAM 역할은 EC2 인스턴스 프로파일에 연결하고, 해당 프로파일을 인스턴스에 할당하는 방식으로 연동한다.

오답 분석:

- (A, B) IAM 사용자 및 액세스 키 사용: EC2 인스턴스 내부에 장기 자격 증명(액세스 키)을 저장하거나 코드에 하드코딩하는 것은 보안상 매우 취약합니다. 키가 유출될 위험이 있으며, 관리자가 권한을 가진 IAM 사용자를 사용하는 것은 최소 권한 원칙에도 위배될 수 있습니다.
- (C) 역할 키 수동 연결: IAM 역할은 장기 액세스 키(Access Key ID/Secret Access Key)를 가지지 않으며, STS를 통해 임시 자격 증명을 받습니다. 역할의 키를 수동으로 생성하거나 연결한다는 설명은 기술적으로 올바르지 않은 접근입니다.

문제 5

한 회사가 민감한 고객 데이터를 처리하는 클라우드 네이티브 애플리케이션을 AWS에 구축하고 있습니다. 이 아키텍처는 Amazon RDS를 데이터베이스로, Amazon S3를 객체 스토리지로 사용하며, S3 이벤트 알림을 통해 AWS Lambda 함수를 트리거하는 서버리스 구조를 포함합니다. 회사는 현재 사용자 자격 증명 관리를 위해 AWS IAM Identity Center(구 AWS SSO)를 사용 중입니다. 보안 팀은 개발, 테스트, 운영 팀이 각자의 업무에 필요한 만큼만 Amazon RDS 및 S3에 접근할 수 있도록 최소 권한 원칙을 적용하길 원합니다. 운영 오버헤드를 최소화하면서 이를 구현하는 방법은 무엇입니까?

A. 각 팀을 위한 IAM 역할을 생성하고 최소 권한 정책을 부여합니다. 팀별 업무에 맞춰 RDS 및 S3 접근 권한이 정의된 맞춤형 IAM 정책을 연결하여 역할을 할당합니다.

B. IAM Identity Center를 활성화하고 디렉터리를 구성합니다. Amazon RDS 및 S3에 대한 세분화된 접근 권한이 정의된 '권한 세트(Permission Sets)'를 생성합니다. 각 팀원을 해당 권한 세트가 연결된 그룹에 할당하여 관리합니다.

C. 모든 팀원에게 개별 IAM 사용자를 생성하고 역할 기반 접근 제어를 적용합니다. 각 사용자의 필요에 따라 RDS 및 S3 정책이 포함된 IAM 역할을 할당하고, IAM Access Analyzer를 통해 주기적으로 자격 증명을 감사합니다.

D. AWS Organizations를 활용하여 각 팀별로 별도의 AWS 계정을 생성합니다. 교차 계정(Cross-account) IAM 역할을 구현하고, 팀의 책임 범위에 따라 RDS 및 S3에 대한 접근 권한을 부여합니다.

해설

정답 분석 (B):

- **권한 세트(Permission Sets) 활용:** AWS IAM Identity Center의 핵심 기능인 ‘Permission 세트'를 사용하면 여러 AWS 계정이나 애플리케이션에 대한 접근 권한을 중앙에서 정의하고 관리할 수 있다. 그리고 사용자를 그룹에 추가하고 그룹에 Permission 세트를 연결하면, 개별 IAM 사용자의 권한을 일일이 수정하는 번거로움 없이 쉽게 권한을 부여할 수 있다.

오답 분석:

- (A) 개별 IAM 역할 관리: 팀별로 IAM 역할을 만들고 관리하는 것은 가능하지만, IAM Identity Center를 사용하는 것보다 설정 및 유지 관리 비용(오버헤드)이 많이 듭니다.
- (C) 개별 IAM 사용자: 수많은 사용자에 대해 개별 IAM 사용자를 생성하고 관리하는 것은 확장성이 떨어지며 운영 부담이 큽니다.
- (D) 계정 분리 및 교차 계정 역할: 팀별로 계정을 나누는 것은 좋은 전략일 수 있으나, 단순한 권한 분리를 위해 별도 계정과 교차 계정 역할을 구성하는 것은 불필요하게 복잡도를 높입니다.

문제 6

한 회사가 특정 단기 프로젝트를 수행하기 위해 외부 계약직 직원들에게 AWS 리소스 접근 권한을 부여해야 합니다. 계약직 팀원마다 필요한 권한 수준이 다르며, 프로젝트가 종료되면 이들의 접근 권한은 즉시 그리고 확실하게 만료되어야 합니다. 운영 오버헤드를 최소화하면서 이를 구현하는 가장 효율적인 방법은 무엇입니까?

A. 각 계약직 직원마다 IAM 사용자를 생성하고 적절한 정책을 할당합니다. 프로젝트가 끝나면 관리자가 수동으로 해당 계정들을 비활성화합니다.

B. AWS STS(Security Token Service)를 활용하여 계약직 직원들에게 임시 보안 자격 증명을 발급합니다. 각자의 역할에 맞는 권한을 부여하고, 세션 만료 시간을 설정하여 권한이 자동으로 소멸되도록 합니다.

C. AWS Config 규칙을 설정하여 계약직 직원의 활동을 모니터링하고, 프로젝트 기간이 지나면 규정 위반으로 간주하여 권한을 차단하는 자동화 봇을 구현합니다.

D. AWS CloudTrail 로그를 분석하여 계약직 직원의 활동을 감사하고, Amazon EventBridge를 통해 프로젝트 종료일이 되면 권한을 삭제하는 Lambda 함수를 트리거합니다.

해설

정답 분석 (B):

- **AWS STS (임시 자격 증명):** 단기 사용자나 외부인에게 접근 권한을 줄 때는 IAM 사용자의 장기 자격 증명 대신 STS를 통해 유효 기간이 있는 임시 자격 증명을 발급하는 것이 보안 및 관리 측면에서 유리하다. 왜냐면 시간이 지나면 자동으로 만료되므로 별도의 회수 절차가 필요 없기 때문이다.

오답 분석:

- (A) IAM 사용자 (장기 자격 증명): 단기 프로젝트 인원을 위해 영구적인 IAM 사용자를 만들고 나중에 일일이 지우는 것은 관리가 번거롭고, 삭제를 잊을 경우 보안 구멍이 될 수 있습니다.
- (C, D) 모니터링 및 자동화 구현: 별도의 모니터링 룰이나 Lambda 함수를 짜서 권한을 제어하는 것은 STS라는 내장 기능을 사용하는 것에 비해 구현 복잡도와 운영 비용이 훨씬 높습니다.

albas0839@gmail.com 1083958

문제 7

한 회사가 AWS Organizations를 도입하여 다중 계정 환경(Landing Zone)을 운영하고 있습니다. 보안 팀은 모든 AWS 계정에 대한 운영 작업을 수행할 때, 기존에 사용 중인 외부 자격 증명 공급자(IdP)를 통해 중앙 집중식으로 인증하고 최소 권한 원칙을 준수해야 한다고 명시했습니다. 이 요구 사항을 충족하는 솔루션 조합은 무엇입니까? (2개 선택)

A. 각 AWS 계정에 개별 IAM 사용자 및 그룹을 생성하여 관리합니다.

B. AWS IAM Identity Center에서 권한 세트(Permission Sets)를 정의하고, 사용자 및 그룹에 적절한 권한을 할당합니다.

C. 각 운영 담당자에게 인라인 정책이 포함된 IAM 역할을 생성하여 할당하고, 이를 각 계정에 배포합니다.

D. 각 AWS 계정의 IAM 설정에서 SAML 자격 증명 공급자를 개별적으로 구성하여 외부 IdP와 신뢰 관계를 맺습니다.

E. 조직의 관리 계정(Management Account)에서 AWS IAM Identity Center를 활성화하고 외부 IdP와 연동합니다.

albasoo@gmail.com

해설

정답 분석 (B, E):

- **Permission 세트 활용 (B):** ‘Permission 세트'를 사용하면 여러 계정에 적절한 권한을 할당할 수 있다.
- **AWS Identity Center (E)**: 외부 IdP와 연동할 수 있다.

오답 분석:

- (A) 개별 IAM 사용자: 계정이 늘어날수록 사용자 관리가 기하급수적으로 어려워지며, 중앙 집중식 관리 요건에 맞지 않습니다.
- (C) 개별 역할 및 정책: 수동으로 역할을 생성하고 관리하는 것은 확장성이 떨어지며 운영 오버헤드가 큽니다.
- (D) 개별 SAML 구성: 각 계정마다 일일이 SAML 공급자를 설정하는 것은 비효율적이며, IAM Identity Center를 사용하면 한 번의 연동으로 해결됩니다.

albasong@gmail.com 1083958

문제 8

한 회사가 Amazon EC2 인스턴스 기반의 웹사이트를 운영하고 있으며, 이미지와 미디어 파일은 Amazon S3 버킷에 저장합니다. 이 회사는 AWS CloudFormation을 사용하여 인프라 배포를 자동화하고 여러 리전으로 확장하려고 합니다. EC2 인스턴스가 S3 버킷에 안전하게 접근할 수 있도록 구성하는 가장 보안 모범 사례에 부합하는 방법은 무엇입니까?

A. CloudFormation 템플릿의 UserData 섹션에 IAM 액세스 키(Access Key)를 하드코딩하여 인스턴스 시작 시 주입합니다.

B. 액세스 키가 저장된 파일을 별도의 S3 버킷에 두고, CloudFormation 템플릿에서 이를 참조하여 다운로드하도록 합니다.

C. S3 접근 권한이 정의된 IAM 역할을 생성하고, 이를 IAM 인스턴스 프로파일을 통해 EC2 인스턴스에 연결하는 CloudFormation 템플릿을 작성합니다.

D. 스크립트를 작성하여 IAM에서 액세스 키를 조회한 후 인스턴스에 저장하도록 하고, 이 스크립트를 UserData에 포함시킵니다.

해설

정답 분석 (C):

- **IAM 역할 및 인스턴스 프로파일**: EC2 인스턴스에 Access Key와 같은 장기 자격 증명을 저장하지 않고, IAM 역할을 EC2 인스턴스에 연결하는 방식이 훨씬 안전한 방식이다.

오답 분석:

- (A, B, D) 액세스 키 사용: 어떤 방식으로든(하드코딩, 파일 저장, 스크립트 조회) 장기 액세스 키를 인스턴스 내부에 두는 것은 키 유출 위험을 높이며 보안상 권장되지 않습니다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 9

한 회사의 애플리케이션이 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되고 있으며, 데이터베이스 접속을 위해 AWS Secrets Manager에 저장된 RDS 자격 증명을 읽어와야 합니다. 이를 위한 가장 안전한 접근 권한 구성 방법은 무엇입니까?

A. Secrets Manager 읽기 권한이 있는 IAM 역할을 생성하고, 이를 EC2 인스턴스 프로파일에 연결합니다.

B. IAM 사용자를 생성하여 해당 자격 증명을 EC2 인스턴스에 저장하고, 리소스 기반 정책으로 접근을 허용합니다.

C. 비밀(Secret)에 대한 리소스 기반 정책을 생성하고, EC2 Instance Connect를 사용하여 접근을 제어합니다.

D. 비밀(Secret)에 대한 ID 기반 정책을 생성하여 EC2 인스턴스에 직접 접근 권한을 부여합니다.

albas0831@gmail.com

해설

정답 분석 (A):

- **IAM 역할 사용:** EC2 인스턴스가 Secrets Manager와 같은 다른 AWS 서비스를 호출할 때는 IAM 역할을 인스턴스 프로파일에 할당하는 것이 정석적인 방법이다. 이를 통해 별도의 자격 증명 관리 없이 안전하게 API를 호출할 수 있다.

오답 분석:

- (B) IAM 사용자 사용: 인스턴스에 사용자 키를 저장하는 것은 보안 위험이 큽니다.
- (C) EC2 Instance Connect: 이는 인스턴스에 SSH로 접속하기 위한 도구이지, Secrets Manager 접근을 위한 도구가 아닙니다.
- (D) 직접 권한 부여: EC2 인스턴스 자체(리소스)에 ID 기반 정책을 직접 붙일 수는 없습니다. 반드시 IAM 역할이라는 자격 증명 주체를 통해야 합니다.

albasong@gmail.com 010-4083-9558

문제 10

한 회사가 온프레미스 데이터 센터에서 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 이 애플리케이션은 주기적으로 대용량 로그 파일을 Amazon S3 버킷에 업로드해야 합니다. 솔루션 아키텍트는 이 애플리케이션이 S3 버킷에 접근할 수 있도록 단기 인증 방식을 제공해야 합니다. 보안을 위해 장기 자격 증명(Long-term credentials)을 사용해서는 안 되며, 운영 비용과 오버헤드를 최소화해야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하는 아키텍처는 무엇입니까?

A. S3 쓰기 권한이 있는 IAM 사용자를 생성하고 액세스 키와 비밀 키를 발급받습니다. 이 키를 온프레미스 서버의 환경 변수로 저장하여 애플리케이션이 사용하도록 합니다.

B. 온프레미스 네트워크와 AWS VPC 간에 Site-to-Site VPN을 연결합니다. IAM 인스턴스 프로필이 적용된 EC2 인스턴스를 프록시로 두고, 온프레미스 앱이 이 인스턴스를 통해 파일을 업로드하도록 합니다.

C. 온프레미스 서버의 공인 IP 주소만 S3 버킷에 접근할 수 있도록 버킷 정책(Bucket Policy)을 수정하여 IP 기반 화이트리스트를 적용합니다.

D. 온프레미스 서버와 AWS STS(Security Token Service) 간의 신뢰 관계를 구성합니다. 애플리케이션이 업로드 작업 때마다 IAM 역할을 수임(Assume Role)하여 임시 자격 증명을 받아 사용하도록 합니다.

해설

정답 분석 (D):

- **AWS STS (Assume Role):** 온프레미스 환경에서 장기 자격 증명(액세스 키)을 저장하지 않고 AWS 리소스를 사용하려면, STS를 통해 임시 자격 증명을 발급받는 것이 보안적으로 안전한 방식이다.

오답 분석:

- (A) 장기 자격 증명 사용: 문제에서 명시적으로 금지한 '장기 자격 증명'을 사용하는 방식이므로 오답입니다.
- (B) 인프라 구축 비용: VPN과 EC2 인스턴스를 유지 관리해야 하므로 운영 비용과 복잡도가 불필요하게 증가합니다.
- (C) IP 기반 제어: IP 주소는 변경될 수 있고 스푸핑 위험이 있어, IAM 기반 인증보다 보안성이 현저히 떨어집니다. 또한 이는 '단기 인증' 방식이 아닙니다.

albaobo@naver.com 1083958

문제 11

한 회사가 프라이빗 서브넷에서 실행되는 애플리케이션을 통해 사용자에게 문서 저장 서비스를 제공합니다. 사용자 인증은 Amazon Cognito 사용자 풀(User Pool)을 사용합니다. 인증된 사용자가 자신의 문서를 Amazon S3 버킷에 안전하게 저장할 수 있도록, 애플리케이션은 최소 권한 원칙에 따라 S3에 접근해야 합니다. 어떤 솔루션 조합이 이 시나리오에 가장 적합합니까? (2개 선택)

A. 사용자가 로그인하면 Amazon Cognito 자격 증명 풀(Identity Pool)을 통해 임시 AWS 자격 증명을 발급받아 S3에 접근하게 합니다.

B. Cognito 사용자 풀에서 직접 S3 액세스 토큰을 발급받아 사용합니다.

C. 애플리케이션이 호스팅된 VPC에 Amazon S3 VPC 엔드포인트를 생성하여 트래픽이 인터넷을 거치지 않게 합니다.

D. 퍼블릭 서브넷에 NAT 게이트웨이를 구축하여 S3 트래픽을 라우팅합니다.

E. S3 버킷 정책을 사용하여 특정 사용자 IP 주소 대역만 접근을 허용합니다.

해설

정답 분석 (A, C):

- Cognito Identity Pool (A): 애플리케이션에서 사용자 인증을 할 때 Cognito를 사용한다. Cognito를 활용해 AWS 리소스인 S3에 접근할 수 있는 임시 권한을 부여하는 것이 보안적으로 안전한 방법이다.
- S3 VPC Endpoint (C): 프라이빗 서브넷의 애플리케이션이 인터넷을 통하지 않고 안전하게 S3에 접근하게 만들어 주는 서비스이다.

오답 분석:

- (B) 사용자 풀: 인증(Authentication)을 담당하며, AWS 리소스 접근 권한(Authorization)은 자격 증명 풀이 담당합니다.
- (D) NAT 게이트웨이: 인터넷을 경유하게 되므로 보안 요구 사항(프라이빗 연결)에 부합하지 않거나 비효율적입니다.

albas0834@gmail.com 1083958

문제 12

다양한 AWS 리전에서 서비스를 운영 중인 한 글로벌 기업이 보안 강화를 위해 새로운 액세스 관리 아키텍처를 설계하고 있습니다. 이 회사는 전 세계에 분산된 개발자와 관리자들이 자신의 지리적 위치 및 담당 직무에 최적화된 역할 기반 권한을 부여받아야 한다고 규정했습니다. 특히, 각 리전 팀이 해당 지역 내의 리소스에만 접근할 수 있도록 엄격히 제한하고, 현재 사내에서 운영 중인 기존 디렉터리 서비스와 연동하여 사용자 위치와 역할 정보를 그대로 활용하고자 합니다. 또한, 모든 시스템 접근 시 다중 인증(MFA)이 필수적으로 적용되어야 합니다. 운영 효율성을 극대화하면서 이러한 요구 사항을 모두 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

A. AWS Security Token Service(STS)를 이용해 임시 자격 증명을 생성하고 이를 기존 디렉터리 서비스와 통합합니다. 각 리전별로 개별적인 IAM 역할을 수동으로 생성하여 할당합니다.

B. AWS IAM Identity Center를 구축하고 페더레이션 액세스를 구성합니다. 이를 기존 디렉터리 서비스와 통합하고, 사용자 속성을 기반으로 리전별 접근 권한을 제어하는 IAM 역할을 설정합니다.

C. 사용자 위치에 따라 리소스 접근을 제한하는 IAM 관리형 정책을 생성합니다. 디렉터리의 그룹 멤버십 정보를 바탕으로 각 사용자 계정에 해당 정책을 직접 연결합니다.

D. 사용자 지정 AWS Lambda 함수를 개발하여 로그인 시점의 접속 위치와 직무 정보를 분석하고, 이에 맞는 IAM 정책을 실시간으로 동적 할당하도록 구성합니다.

해설

정답 분석 (B):

- **IAM Identity Center:** 중앙에서 사용자 권한을 관리하는 데 최적화된 서비스이다. 또한 모든 사용자에게 MFA를 강제로 설정하도록 만들 수 있는 기능을 가지고 있다.

오답 분석:

- **(A) AWS STS:** 임시 토큰 생성은 가능하지만, 수많은 리전과 역할에 대해 수동으로 관리하는 것은 운영 오버헤드가 매우 크다.
- **(C) IAM 관리형 정책:** 사용자 개개인에게 정책을 직접 연결하는 방식은 운영 오버헤드가 크다.
- **(D) Lambda 동적 할당:** 기술적으로 구현은 가능할 수 있으나, 관리형 서비스인 IAM Identity Center가 제공하는 기능을 굳이 복잡한 코드로 구현하는 것은 관리 비용 낭비이다.

albasoft@gmail.com 1083958

문제 13

한 회사가 이미지 공유 플랫폼을 AWS에서 운영 중입니다. 이 회사는 사용자가 업로드하는 사진 파일을 eu-west-1(아일랜드) 리전에 위치한 Amazon S3 버킷에 저장하고 있습니다. 회사는 전 세계 사용자에게 더 나은 성능을 제공하고 보안을 강화하기 위해, 사용자 지정 도메인 이름이 적용된 Amazon CloudFront를 통해 사진 파일을 S3에 직접 업로드하는 기능을 구현하고자 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 솔루션 아키텍트가 취해야 할 조치는 무엇입니까? (2개 선택)

A. us-east-1(버지니아 북부) 리전의 AWS Certificate Manager(ACM)에서 사용자 지정 도메인용 퍼블릭 인증서를 생성하고, 이를 CloudFront 배포에 적용합니다.

B. eu-west-1(아일랜드) 리전의 AWS Certificate Manager(ACM)에서 사용자 지정 도메인용 퍼블릭 인증서를 생성하고, 이를 CloudFront 배포에 적용합니다.

C. S3 버킷에 대한 원본 액세스 제어(OAC) 설정을 구성하여 CloudFront를 통한 업로드 요청을 허용하도록 S3 버킷 정책을 업데이트합니다.

D. S3 전송 가속(Transfer Acceleration) 기능을 활성화하고, CloudFront가 가속화된 엔드포인트를 사용하여 데이터를 전송하도록 설정합니다.

E. S3 버킷을 정적 웹사이트 호스팅 모드로 구성하고, CloudFront가 해당 웹사이트 엔드포인트를 통해 데이터를 업로드하도록 설정합니다.

해설

정답 분석 (A, C):

- **ACM 인증서 리전 (A):** Amazon CloudFront에서 사용자 지정 도메인에 HTTPS를 적용하려면, SSL/TLS 인증서는 반드시 **us-east-1(버지니아 북부) 리전**에서 생성해서 가져와야 한다. 이건 CloudFront가 글로벌 서비스임에도 불구하고 인증서 관리 시스템이 해당 리전과 연동되어 있기 때문이다.
- **S3 원본 액세스 제어 (C):** S3 버킷을 비공개로 유지하면서 CloudFront를 통해 파일을 안전하게 업로드하려면 OAC(Origin Access Control)를 사용해야 한다.

오답 분석:

- **(B) eu-west-1 인증서:** CloudFront는 기술적 제약으로 인해 eu-west-1 리전에서 생성된 ACM 인증서를 직접 사용할 수 없습니다.
- **(D) 전송 가속:** S3 전송 가속은 인터넷을 통해 S3로 직접 업로드할 때 유용하지만, CloudFront를 통해 업로드하는 경로(OAC 사용)와는 별개의 솔루션이며 이 문제의 구성 방식에 필수적인 요소는 아닙니다.
- **(E) 웹사이트 엔드포인트:** S3 정적 웹사이트 엔드포인트는 HTTP GET 및 HEAD 요청 위주로 설계되었으며, POST나 PUT 같은 보안 업로드 작업을 처리하는 데는 적합하지 않으며 OAC와 같은 세밀한 권한 제어도 불가능합니다.

문제 14

한 회사가 Amazon EC2 인스턴스에서 레거시 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 이 애플리케이션은 AWS Secrets Manager에 저장된 데이터베이스 접속 정보를 조회해야 합니다. 보안 모범 사례에 따라, 소스 코드에 자격 증명을 하드코딩하지 않고 EC2 인스턴스에 해당 비밀 정보에 접근할 수 있는 권한을 부여하는 방법은 무엇입니까?

A. 비밀 정보 읽기 권한을 가진 IAM 역할을 생성하고, 이를 EC2 인스턴스 프로필(Instance Profile)에 연결합니다.

B. IAM 사용자를 생성하여 액세스 키와 비밀 키를 발급받은 후, EC2 인스턴스 내부의 AWS 자격 증명 파일(~/.aws/credentials)에 저장합니다.

C. Secrets Manager의 리소스 기반 정책을 수정하여, 해당 EC2 인스턴스의 프라이빗 IP 주소에서 오는 요청만 허용하도록 설정합니다.

D. 비밀 정보에 대한 액세스 권한을 가진 IAM 그룹을 생성하고, EC2 인스턴스를 해당 그룹에 추가합니다.

albasic3@gmail.com 1a3958

해설

정답 분석 (A):

- **IAM Role (역할):** EC2 인스턴스에 권한을 부여하는 가장 안전한 방법이다.

오답 분석:

- (B) IAM 사용자 키 저장: 장기 자격 증명(Long-term credentials)을 인스턴스에 저장하는 것은 보안 위험(키 유출 가능성)이 있어 권장되지 않습니다.
- (C) IP 기반 정책: 클라우드 환경에서 IP는 동적으로 변경될 수 있어 관리가 어렵고 취약할 수 있습니다.
- (D) IAM 그룹: IAM 그룹은 IAM 사용자들의 집합이며, EC2 인스턴스(컴퓨팅 리소스)를 IAM 그룹에 직접 추가할 수는 없습니다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 15

한 회사가 웹 애플리케이션의 콘텐츠 접근을 제한하고, 사용자 인증 및 권한 부여를 위한 서버리스 아키텍처를 구현하고자 합니다. 이 솔루션은 전 세계 사용자에게 낮은 지연 시간(Low Latency)을 제공해야 하며, 로그인 과정에서의 지연도 최소화해야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하는 최적의 솔루션은 무엇입니까?

A. 인증에는 Amazon Cognito를 사용하고, 권한 부여 로직은 Lambda@Edge를 사용하여 엣지에서 처리합니다. 콘텐츠 전송은 Amazon CloudFront를 사용합니다.

B. 인증을 위해 AWS Directory Service를 사용하고, 권한 부여는 AWS Lambda를 사용합니다. 콘텐츠는 Application Load Balancer를 통해 제공합니다.

C. 인증에 Amazon Cognito를 사용하고, 권한 부여는 리전 기반 AWS Lambda를 사용합니다. 콘텐츠 전송에는 S3 Transfer Acceleration을 사용합니다.

D. 인증을 위해 Microsoft AD용 AWS Directory Service를 사용하고, 권한 부여에는 Lambda@Edge를 사용합니다. 콘텐츠는 Elastic Beanstalk를 통해 제공합니다.

해설

정답 분석 (A):

- **Amazon Cognito:** 확장성이 뛰어난 인증 서비스로 모바일/웹 애플리케이션의 인증에 적합한 서비스이다.
- **Lambda@Edge:** CloudFront의 엣지 로케이션에서 코드를 실행하여 클라이언트와 가장 가까운 곳에서 권한 부여 로직을 처리하므로 지연 시간이 매우 짧다.
- **CloudFront:** 전 세계 콘텐츠 전송을 위한 CDN으로 글로벌의 낮은 지연 시간의 요구사항을 충족한다.

오답 분석:

- (B), (D) Directory Service: 주로 엔터프라이즈 내부 사용자 관리에 사용되며, 일반 웹/모바일 앱 사용자를 위한 서버리스 인증으로는 Cognito가 더 적합합니다.
- (C) 리전 Lambda & S3 Transfer Acceleration: 리전 Lambda는 엣지보다 지연 시간이 길 수 있으며, Transfer Acceleration은 업로드 가속화에 초점이 맞춰져 있어 콘텐츠 배포(CDN) 역할인 CloudFront보다 부적절합니다.

albasunlee@gmail.com 1083958

문제 16

솔루션 아키텍트는 Amazon API Gateway REST API를 보호해야 합니다. 사용자는 구글, 페이스북 같은 외부 소셜 ID 공급자(IdP)를 통해 로그인할 수 있어야 합니다. 또한 SQL 인젝션이나 XSS 같은 일반적인 웹 공격으로부터 API를 보호해야 합니다. 이러한 보안 요구 사항을 충족하는 단계의 조합은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)

A. REST API와 연결된 AWS WAF 웹 ACL을 생성하고, 일반적인 공격을 차단하는 관리형 규칙을 추가합니다.

B. AWS Shield Advanced를 구독하여 DDoS 보호를 활성화하고 이를 API에 연결합니다.

C. 소셜 IdP와의 연동을 지원하는 Amazon Cognito 사용자 풀(User Pool)을 생성하고, 이를 API Gateway의 권한 부여자로 설정합니다.

D. API Gateway에서 API 키를 생성하여 클라이언트에 배포하고 사용을 강제합니다.

E. AWS WAF에서 소셜 IdP의 IP 주소만 허용하는 IP 필터링 규칙을 생성합니다.

albasec@gmail.com

해설

정답 분석 (A, C):

- **(A) AWS WAF:** SQL 인젝션, XSS 등 웹 취약점 공격 방어는 WAF의 주된 역할이다.
- **(C) Amazon Cognito:** 외부의 소셜 로그인 기능을 가지고 있다.

오답 분석:

- (B) Shield Advanced: DDoS 방어용이며 웹 공격(SQLi, XSS) 방어와는 거리가 있습니다.
- (D) API 키: API 키는 식별 용도이지 보안 인증 용도가 아니며, 소셜 로그인 기능을 제공하지 않습니다.
- (E) WAF IP 필터: 소셜 IdP의 IP를 화이트리스팅하는 것은 불가능하며(IP가 수시로 변경됨), 사용자의 접속 IP를 제한하는 방식도 아니므로 적절하지 않습니다.

aibas0831@gmail.com 1083958

비용 관리

문제 1

한 스타트업이 최근 3개월에 걸쳐 여러 애플리케이션을 온프레미스에서 AWS로 마이그레이션했습니다. 경영진은 각 애플리케이션별로 발생한 비용 내역을 정확히 파악하고 싶어 하며, 이를 정기적인 보고서 형태로 받아보길 원합니다. 가장 비용 효율적인 솔루션은 무엇입니까?

A. AWS Budgets를 사용하여 지난 3개월 데이터를 CSV로 다운로드하고 엑셀에서 분석합니다.

B. AWS 비용 및 사용 보고서(CUR)를 Amazon RDS 데이터베이스로 로드한 뒤 SQL 쿼리를 실행하여 분석합니다.

C. 모든 리소스에 'ApplicationName'과 같은 비용 할당 태그를 부착하고 활성화합니다. AWS Cost Explorer를 사용하여 태그별 비용 보고서를 생성합니다.

D. AWS Billing and Cost Management 콘솔에서 매월 청구서를 다운로드하여 수동으로 비용을 분류합니다.

해설

정답 분석 (C):

- **비용 할당 태그 & Cost Explorer:** 리소스에 태그를 달고 이를 결제 콘솔에서 활성화하면, Cost Explorer에서 해당 태그 별로 비용을 아주 쉽게 필터링하고 시각화할 수 있다.

오답 분석:

- (A) AWS Budgets는 비용 모니터링과 알림 용도에 적합하며, 애플리케이션별 상세 비용 분석을 위한 도구는 아니다.
- (B) RDS & SQL: CUR 데이터를 분석하기 위해 RDS를 띄우고 관리하는 것은 배보다 배꼽이 더 큰(운영 비용 및 리소스 비용 발생) 방식입니다.
- (D) 수동 분류: "가장 비용 효율적이고 효율적인" 방법을 묻는 문제에서 수작업은 정답이 되기 어렵습니다.

albas083@gmail.com 1083958

문제 2

한 회사가 AWS에서 새로운 R&D 프로젝트를 진행하고 있습니다. 이 프로젝트에는 정해진 클라우드 예산이 있으며, CFO는 각 부서가 지출에 대해 책임을 지기를 원합니다. CFO는 프로젝트 지출이 예산의 60%에 도달하면 즉시 알림을 받고 싶어 합니다. 이를 구현하는 솔루션은 무엇입니까?

A. 리소스에 소유자(Owner)를 나타내는 비용 할당 태그를 적용합니다. AWS Budgets에서 예산을 생성하고, 실제 지출 또는 예측 지출이 예산의 60%를 초과할 때 알림을 보내도록 임계값을 설정합니다.

B. AWS Cost Explorer의 예측 기능을 사용하여 소유자를 파악하고, AWS Cost Anomaly Detection을 사용하여 예산의 60% 초과 시 경고를 보냅니다.

C. 비용 할당 태그를 적용하고, AWS Trusted Advisor API를 사용하여 지출을 모니터링하다가 60%가 넘으면 알림을 생성합니다.

D. Cost Explorer로 소유자를 확인하고, AWS Budgets를 생성하여 60% 도달 시 알림을 받습니다. (태그 언급 없음)

albasue1@gmail.com 1e3958

해설

정답 분석 (A):

- **태그 & AWS Budgets:** "각 부서의 책임 소재 파악"을 위해 태그가 필수적이며, "예산 대비 지출 알림"은 AWS Budgets의 핵심 기능이다. 태그를 통해 예산을 부서별로 쪼개거나 전체 예산에서 태그별 리포트를 볼 수 있다.

오답 분석:

- (B) Anomaly Detection: 이는 예산 초과보다는 '평소와 다른 이상 패턴'을 감지하는 데 쓰입니다.
- (C) Trusted Advisor: AWS 환경의 비용 최적화, 보안, 성능, 내결함성 등을 점검하고 권장사항을 제공하는 서비스이다. 예산 관리나 지출 임계값 알림 기능은 없다.
- (D) AWS Budgets는 비용 할당 태그 없이도 전체 계정 단위의 예산 관리는 가능하지만, 부서별 비용 책임을 명확히 하라는 요구 사항을 충족하지 못한다.

alba0839@naver.com 1083958

문제 3

한 회사가 VPC의 프라이빗 서브넷에 있는 Amazon EC2 인스턴스와 AWS Lambda 함수를 사용하는 하이브리드 애플리케이션을 운영합니다. Lambda 함수는 작동 중에 EC2 인스턴스와 네트워크로 통신해야 합니다. 애플리케이션은 1년 동안 운영될 예정이며, Lambda 함수의 사용량은 점차 늘어날 것으로 보입니다. 전체 비용을 최소화하는 방법은 무엇입니까?

A. EC2 인스턴스 절약 플랜을 구매합니다. Lambda 함수를 프라이빗 서브넷에 연결합니다.

B. EC2 인스턴스 절약 플랜을 구매합니다. Lambda 함수를 퍼블릭 서브넷에 연결합니다.

C. 컴퓨팅 절약 플랜(Compute Savings Plans)을 구매합니다. Lambda 함수를 EC2가 있는 프라이빗 서브넷에 연결(VPC 액세스 설정)합니다.

D. 컴퓨팅 절약 플랜을 구매합니다. Lambda 함수를 VPC 외부에 두고 공용 인터넷을 통해 통신하게 합니다.

albasuccessful@gmail.com

해설

정답 분석 (C):

- **Compute Savings Plans:** EC2뿐만 아니라 Lambda 사용량에도 할인이 적용되는 절약 플랜이다. EC2와 Lambda가 둘 다 있다면 컴퓨팅 절약 플랜이 비용 최적화에 유리하다.
- **VPC Access:** 프라이빗 서브넷에 있는 EC2와 통신하려면 Lambda도 같은 VPC에 연결되어야 사설 IP로 통신할 수 있다.

오답 분석:

- (A) EC2 인스턴스 절약 플랜은 EC2 비용만 절감할 수 있으며, Lambda 사용량 증가에 따른 비용 절감 효과를 얻을 수 없다.
- (B) Lambda를 퍼블릭 서브넷에 두더라도, 프라이빗 서브넷의 EC2와 직접 통신할 수 없으므로 문제의 네트워크 요구 사항을 충족하지 못한다.
- (D) Lambda를 VPC 외부에 두고 공용 인터넷을 통해 통신하는 방식은 보안상 부적절하며, 프라이빗 서브넷에 있는 EC2와의 통신 요구 사항에도 맞지 않는다.

문제 4

한 회사가 단일 AWS 계정 내에서 여러 팀의 리소스를 운영하고 있습니다. 회사는 'CostCenter'라는 태그를 사용하여 각 팀의 비용을 분리하여 추적하고자 합니다. 이를 위해 수행해야 할 단계는 무엇입니까? (2가지 선택)

A. 각 팀의 리소스에 'CostCenter' 태그를 키로 하고 팀 이름을 값으로 하여 태그를 지정합니다.

B. 각 팀별로 별도의 AWS 계정을 생성하고 통합 결제를 설정합니다.

C. AWS Billing and Cost Management 콘솔에서 'CostCenter' 태그를 '사용자 정의 비용 할당 태그'로 활성화합니다.

D. 매월 AWS Support에 연락하여 태그별 비용 보고서를 요청합니다.

E. AWS Organizations를 설정하고 각 팀을 별도의 OU로 이동시킵니다.

albasoft@gmail.com

해설

정답 분석 (A, C):

- **태그 부착 (A):** 먼저 리소스에 태그를 달아야 한다.
- **태그 활성화 (C):** 태그를 달았다고 바로 비용 리포트에 뜨지 않습니다. 반드시 결제 콘솔에서 해당 태그를 “활성화(Activate)"를 해야만 비용 분석 도구에서 사용할 수 있다.

오답 분석:

- (B) 여러 계정을 사용하는 방식은 팀별 비용 분리에는 효과적일 수 있지만, 문제에서는 단일 AWS 계정 내에서 태그로 비용을 추적하려는 상황이므로 요구 사항과 맞지 않는다.
- (B) 태그 기반 비용 보고서는 AWS 콘솔과 Cost Explorer에서 자동으로 제공되며, 매월 Support에 요청할 필요가 없다.
- (D) AWS Organizations와 OU는 계정 단위 관리 및 거버넌스를 위한 기능으로, 단일 계정 내 태그 기반 비용 추적과는 직접적인 관련이 없다.

albaro3@gmail.com 10839558

문제 5

한 회사가 인프라 비용을 최적화하고 예산 관리를 자동화하려고 합니다. 실제 비용이나 예상 비용이 설정된 예산을 초과할 경우 즉시 알림을 받아야 합니다. 단, 복잡한 코드를 작성하거나 맞춤형 솔루션을 개발하는 것은 피하고 싶습니다.

A. AWS Trusted Advisor로 예산을 설정하고 CloudWatch로 데이터를 내보내어 머신러닝으로 분석합니다.

B. AWS Budgets에서 예산을 생성하고, 임계값 초과 시 Lambda 함수를 트리거하여 사내 메신저로 알림을 보내는 코드를 작성합니다.

C. Cost Explorer에서 예산을 설정하고, Lambda 함수로 매일 비용을 계산하여 초과 시 SNS로 알림을 보냅니다.

D. AWS Budgets에서 예산을 생성하고, 비용이 임계값을 초과할 경우 Amazon SNS 주제를 통해 이메일 알림을 보내도록 구성합니다. Cost Explorer를 통해 비용을 시각적으로 확인합니다.

albas0853@gmail.com (Sinclee) 1a3a9958

해설

정답 분석 (D):

- **AWS Budgets & SNS:** 코딩 없이 콘솔 설정만으로 예산 생성 및 알림이 가능한 서비스이다. 문제의 요구사항에 완벽히 부합합니다.

오답 분석:

- (A) Trusted Advisor는 비용 최적화 권장 사항을 제공하는 서비스로, **예산 임계값 기반의 알림 기능을 제공하지 않는다.**
- (B) Lambda를 활용한 알림 구성은 가능하지만, 문제에서 명시한 복잡한 코드 작성이나 맞춤형 솔루션을 피하라는 조건에 부합하지 않는다.
- (C) Cost Explorer는 비용 분석 도구로, 예산을 설정하거나 임계값 초과 알림을 직접 제공하지 않는다.

albas083@gmail.com (SangHee Cho) 1083958

문제 6

한 회사가 Amazon EC2 인스턴스와 AWS Fargate를 혼합하여 사용하는 유연한 컴퓨팅 환경을 구축하고자 합니다. 비용 효율성을 높이고 싶지만, 다년 계약(3년 등)에 묶이는 것은 원치 않습니다. 가장 적절한 구매 옵션은 무엇입니까?

A. 1년 약정, 전액 선결제(All Upfront) 조건으로 EC2 인스턴스 절약 플랜을 구매합니다.

B. 1년 약정, 선결제 없음(No Upfront) 조건으로 컴퓨팅 절약 플랜(Compute Savings Plans)을 구매합니다.

C. 1년 약정, 부분 선결제 조건으로 컴퓨팅 절약 플랜을 구매합니다.

D. 1년 약정, 선결제 옵션으로 EC2 인스턴스 절약 플랜을 구매합니다.

albas0831@gmail.com

해설

정답 분석 (B):

- **Compute Savings Plans:** EC2와 Fargate를 모두 커버할 수 있는 유형의 플랜이다.
- **No Upfront & 1 Year:** "다년 계약에 묶이는 걸 원치 않는다"는 조건 때문에 선 결제가 없는 조건이 적절한 선택지이다.

오답 분석:

- (A) EC2 인스턴스 절약 플랜은 EC2에만 적용되므로, Fargate를 함께 사용하는 환경에서는 유연성이 떨어진다. 또한 전액 선결제는 초기 비용 부담이 크다.
- (B) 컴퓨팅 절약 플랜은 적절한 선택이지만, 부분 선결제는 초기 비용이 발생하여 문제에서 요구한 조건에 비해 비용 부담이 크다.
- (C) EC2 인스턴스 절약 플랜은 Fargate에 적용되지 않으며, 선결제 옵션은 초기 비용 부담을 증가시킨다.

albasec3@gmail.com 1083958

문제 7

한 회사가 Amazon ECS를 사용하여 여러 서비스 팀의 컨테이너 워크로드를 실행합니다. 각 팀은 자신의 컨테이너에 'Owner' 태그를 부착했습니다. 회사는 각 팀별로 ECS 비용이 얼마나 발생하는지 보여주는 월간 보고서를 Cost Explorer에서 보고 싶습니다. 운영 효율성을 고려할 때 필요한 단계 조합은 무엇입니까? (2가지 선택)

A. Cost Explorer에서 'Amazon ECS' 서비스만 필터링한 사용자 지정 보고서를 생성합니다.

B. Cost Explorer에서 'Owner' 태그를 기준으로 그룹화한 보고서를 생성합니다.

C. AWS Compute Optimizer를 사용하여 컨테이너 크기를 조정합니다.

D. 'Owner' 태그를 비용 할당 태그로 활성화합니다.

E. AWS Billing 콘솔에서 연결된 계정별로 비용을 그룹화합니다.

albasoft@gmail.com

해설

정답 분석 (B, D): (실제 수행 순서는 D -> B)

- **태그 활성화 (D):** 사용자 정의 태그인 'Owner'를 비용 분석에 쓰려면 먼저 결제 대시보드에서 활성화를 해야 한다.
- **보고서 생성 (B):** 활성화된 태그를 기준으로 Cost Explorer에서 그룹화하여 보고서를 만든다.

오답 분석:

- (A) ECS 서비스만 필터링하면 전체 ECS 비용은 볼 수 있지만, 팀별 비용 분리는 불가능하다.
- (C) Compute Optimizer는 리소스 최적화 도구로, 비용을 집계하거나 보고하는 기능과는 무관하다.
- (E) 연결된 계정별 그룹화는 다계정 환경에서 사용하는 방식으로, 태그 기반 팀별 비용 추적 요구 사항과 맞지 않는다.

albas0831@gmail.com 1083958

문제 8

한 회사가 AWS Organizations를 사용하여 여러 계정을 관리하고 있습니다. CI/CD 파이프라인을 통해 리소스가 생성될 때마다 'Department' 태그가 자동으로 붙습니다. 회사는 모든 계정에서 발생한 비용을 이 부서 태그별로 통합하여 보고 싶습니다. 가장 효율적인 방법은 무엇입니까? (2가지 선택)

A. 마스터 계정(Management Account)에서 'Department' 태그를 비용 할당 태그로 활성화합니다.

B. Cost Explorer에서 비용 및 사용 보고서를 생성하고, 'Department' 태그로 그룹화하여 조회합니다.

C. 각 멤버 계정에 개별적으로 로그인하여 'Department' 태그를 활성화합니다.

D. 마스터 계정에서 'aws:createdBy' 태그를 활성화합니다.

albas0831@gmail.com

해설

정답 분석 (A, B):

- **중앙 활성화 (A):** 태그를 활성화해야만 태그가 붙은 데이터를 활용해 비용을 부서별로 볼 수 있다.
- **그룹화 조회 (B):** 활성화 후 Cost Explorer에서 해당 태그로 그룹화하면 전체 조직의 비용을 부서별로 볼 수 있다.

오답 분석:

- (C) 멤버 계정에서 개별적으로 태그를 활성화할 필요는 없으며, 그렇게 해도 조직 전체 비용 집계에는 반영되지 않는다.
- (D) aws:createdBy는 시스템 태그로, 부서별 비용 분석과는 직접적인 관련이 없다.

albas0831@gmail.com 01083958

문제 9

한 소셜 미디어 스타트업이 사용자 수가 급증함에 따라 기존 아키텍처의 한계에 부딪혔습니다. 현재는 T 계열 EC2 인스턴스에 모놀리식으로 애플리케이션을 띄우고 로컬 스토리지에 이미지를 저장하고 있는데, 피크 시간대에 성능 저하가 심각합니다. 운영 부담을 줄이면서 확장성을 확보하고 비용을 최적화하는 아키텍처는 무엇입니까?

A. EC2 인스턴스를 가장 큰 사이즈로 변경하고, DB를 인스턴스 내부에 설치하여 속도를 높입니다.

B. SQS를 도입하여 요청을 버퍼링하고, EC2 인스턴스 사이즈를 키웁니다. 이미지는 EBS에 저장합니다.

C. Amazon API Gateway와 AWS Lambda를 사용하여 서버리스 아키텍처로 전환합니다. 데이터는 Amazon DynamoDB에, 이미지와 같은 정적 파일은 Amazon S3에 저장합니다.

D. Auto Scaling을 통해 EC2 인스턴스를 늘리고, 공유 파일 시스템(EFS)을 사용하여 이미지를 공유합니다.

해설

정답 분석 (C):

- **서버리스 전환 (C):** "급격한 사용자 증가"와 "이미지 처리", "운영 비용 최소화"라는 키워드에는 서버리스가 정답인 경우가 많다. Lambda는 트래픽에 따라 자동 확장되며 사용한 만큼만 비용을 내고, S3는 무제한에 가까운 이미지 저장을 제공하고, DynamoDB는 높은 트래픽의 데이터를 처리할 수 있다.

오답 분석:

- (A) 인스턴스 사이즈를 키우는 방식은 일시적인 성능 개선만 가능하며, 확장성과 운영 부담 문제를 근본적으로 해결하지 못한다.
- (B) SQS는 요청 버퍼링에는 도움이 될 수 있으나, 애플리케이션 구조가 여전히 EC2 중심이어서 운영 부담과 확장성 한계가 남는다.
- (D) Auto Scaling과 EFS는 확장성은 개선되지만, 서버 운영과 파일 시스템 관리 부담이 여전히 존재하며 비용 효율성도 떨어질 수 있다.

aimaster@gmail.com 1083958